Corso istruttori FIN 2025

1. Aspetti Amministrativi

Introduzione

Questa lezione, tenuta da **Antonello Panza**, Segretario Generale della Federazione Italiana Nuoto, tratta la **natura giuridica delle federazioni sportive italiane** e, in particolare, gli aspetti fondamentali dello statuto della FIN che regolano la sua attività. Conoscere questi aspetti è essenziale per ogni tecnico che opera all'interno del sistema federale, poiché le norme statutarie definiscono i diritti e gli obblighi di tutti i tesserati e le società affiliate.

La Natura Giuridica della FIN

La Riforma del 1999

Prima del 1999 le federazioni sportive italiane erano **enti di diritto pubblico**, classificati nel cosiddetto *parastato* (enti non economici). Svolgevano prevalentemente attività pubblica, pur con alcune attività di natura privatistica (organizzazione di campionati, manifestazioni).

Con il **decreto legislativo n. 242 del 1999** (art. 15), il legislatore ha trasformato le federazioni in:

> **Associazioni riconosciute senza fine di lucro di diritto privato**, rette dal codice civile e dalle relative disposizioni sugli enti a base associativa.

Il mutamento è sintetizzabile così:

Periodo	Natura giuridica	Tipo di attività
Prima del 1999	Ente di diritto **pubblico**	Con alcune attività privatistiche (ente misto)
Dal 1999 in poi	Ente di diritto **privato**	Con alcune attività che mantengono valenza pubblicistica

Attività che Mantengono Valenza Pubblicistica

Nonostante la privatizzazione, alcune attività delle federazioni conservano carattere pubblico. Le principali sono:

- **Ammissione e affiliazione** delle società sportive (e relativa revoca)
- **Controllo del regolare svolgimento** delle competizioni e dei campionati professionistici
- **Lotta al doping** (repressione e prevenzione)
- **Preparazione olimpica**
- **Gestione di impianti sportivi pubblici**

Per queste materie, in caso di contenzioso, la giurisdizione non è del giudice ordinario ma del **giudice amministrativo** (*TAR*). Ad esempio, il diniego di un'affiliazione o la sua revoca sono di competenza del TAR, non del tribunale civile.

Un ulteriore effetto pratico: le federazioni, per la valenza pubblicistica nella gestione di impianti sportivi, possono instaurare rapporti con gli enti locali come **rapporti tra pubbliche amministrazioni**, senza necessità di bando di gara per l'individuazione del gestore.

Il Bilancio e la Deroga al Codice Civile

Le federazioni presentano un'ulteriore atipicità: a differenza delle normali associazioni riconosciute, il bilancio non viene approvato dall'assemblea degli affiliati, ma:

1. È approvato annualmente dal **Consiglio federale**
2. È poi sottoposto all'approvazione della **Giunta Nazionale del CONI**
3. Solo in caso di mancata approvazione da parte del CONI si torna alle assemblee federali

---

La FIN: Finalità e Statuto

La FIN si configura come **associazione sportiva riconosciuta senza fine di lucro dilettantistica**. Il suo statuto la rende, di fatto, una confederazione degli sport acquatici, data la pluralità di discipline che raggruppa:

- Nuoto (compreso il nuoto di fondo)
- Tuffi (compresi i tuffi dalle grandi altezze)
- Pallanuoto
- Nuoto artistico (già nuoto sincronizzato)
- Nuoto per salvamento

La Sezione Salvamento

La sezione salvamento ha uno scopo statutario specifico e più ampio rispetto alle altre discipline:

- Promuovere e disciplinare l'attività agonistica del salvamento
- Promuovere l'**insegnamento e l'addestramento** alla prevenzione di incidenti in acqua
- Diffondere le pratiche sanitarie di **primo soccorso**
- Operare nell'ambito dei programmi del servizio sanitario e della protezione civile
- Tutela ambientale delle acque

La FIN è riconosciuta a livello internazionale come unico soggetto italiano per l'attività di salvamento (le altre organizzazioni presenti in Italia non hanno riconoscimento internazionale).

La Missione: la Cultura dell'Acquaticità

Una delle mission fondamentali della FIN è la riduzione delle **morti per annegamento**, perseguita attraverso:

- La formazione di operatori della sicurezza in acqua (**assistenti bagnanti**)
- L'aumento della pratica sportiva di base e della **cultura dell'acquaticità**
- La convinzione che più persone acquisiscono consapevolezza del corretto utilizzo dell'acqua, minore è il rischio di incidenti mortali

Le statistiche mostrano un **continuo decremento delle morti per annegamento** dal dopoguerra ai giorni nostri, anche grazie all'attività della FIN.

Le Organizzazioni Internazionali di Riferimento

La FIN è affiliata alle seguenti organizzazioni:

Sigla	Nome	Ambito
LEN (*Ligue Européenne de Natation*)	Lega europea di nuoto	Sports natatori a livello europeo
COMEN	Confederazione delle federazioni mediterranee	Sport acquatici dell'area mediterranea
COLAN	Confederazione dei paesi latini	Sport acquatici dei paesi latini
ILS (*International Life Saving Federation*)	Federazione mondiale del salvamento	Attività di formazione e sport di salvamento (mondiale)
ILS Europe	Federazione europea del salvamento	Attività di formazione e sport di salvamento (europea)

> Per statuto internazionale (ILS e ILS Europe), ogni paese può avere un solo soggetto riconosciuto per l'attività di salvamento. Per l'Italia, questo soggetto è la FIN.

I Soggetti della FIN

Persone Giuridiche: Società e Associazioni

Le società e le associazioni sportive si **affiliano annualmente** alla FIN. Le federazioni sono definite dal CONI **organismi affilianti**: hanno il compito di verificare i requisiti dei soggetti che intendono affiliarsi e di iscriverli nel registro delle società sportive (attualmente tenuto presso il CONI).

Questa funzione di verifica è continua: le federazioni devono anche controllare le modifiche statutarie che le società operano nel corso del tempo.

Persone Fisiche: i Tesserati

I tesserati riconosciuti dallo statuto FIN sono:

- **Atleti**
- **Dirigenti federali**
- **Dirigenti sociali**
- **Tecnici**
- **Ufficiali di gara**
- **Medici federali e sociali**

Diritti e Obblighi dei Tesserati

Obblighi:

- Rispettare le norme statutarie e regolamentari
- Rispettare le decisioni degli organi disciplinari

Diritti:

- Partecipare all'attività federale nel rispetto delle norme tecniche
- Partecipare alle assemblee elettive federali
- Avvalersi degli organi disciplinari in caso di privazione ingiusta dei propri diritti

---

Gli Organi Federali

Gli organi federali si dividono in **organi centrali** e **organi periferici**.

Organi Centrali

- **Assemblea nazionale delle società**: si riunisce ogni **4 anni**; funzione principale è il rinnovo degli organi gestionali federali; è il consesso più importante della federazione
- **Presidente della federazione**
- **Consiglio federale**
- **Segretario Generale**
- **Collegio dei Revisori dei Conti**

Organi Periferici

- **Assemblee regionali** (eleggono i comitati territoriali)
- **Comitati regionali**
- **Collegi regionali dei Revisori dei Conti**
- **Presidenti regionali e provinciali**
- **Delegati locali**

Il Sistema della Giustizia Sportiva

Principio di Separazione dei Poteri

Gli organi di giustizia sportiva operano in **piena autonomia** rispetto agli organi politici di gestione federale (Consiglio federale, Presidente). Questo principio è garantito da una norma fondamentale: i giudici sportivi **non sono revocabili** dal Consiglio federale durante il mandato per il quale sono stati nominati (a differenza di qualsiasi altra carica federale). Solo la Commissione federale di garanzia può revocarli in casi di grave e conclamata negligenza.

Gli Organi di Giustizia Sportiva

Organo	Funzione principale
Commissione federale di garanzia	Seleziona la lista dei giudici idonei; può revocare i giudici per gravi inadempienze; interpreta norme statutarie e regolamentari
Giudice arbitro	Giudice di gara; prende provvedimenti sul campo (*on field*)
Giudice sportivo nazionale	Omologa risultati; emette squalifiche in primo grado su verbali di gara
Giudice sportivo regionale	Stessa competenza del nazionale, a livello regionale
Corte sportiva di appello	Secondo grado: giudica i ricorsi contro le decisioni dei giudici sportivi
Procura federale	Avvia procedimenti disciplinari per violazioni non legate alla pratica sportiva (tesseramento irregolare, ecc.); deferito al Tribunale federale
Tribunale federale	Primo grado per i procedimenti avviati dalla Procura federale
Corte federale di appello	Secondo grado per i procedimenti del Tribunale federale

La Procura Generale dello Sport (CONI)

Negli ultimi anni è stata istituita una **Procura Generale dello Sport** presso il CONI, che affianca le procure federali e ha poteri autonomi:

- Viene obbligatoriamente notiziata di ogni procedimento disciplinare
- Può richiedere alla Procura federale un'integrazione delle indagini anche in caso di archiviazione
- Può **avocare l'azione disciplinare** se la Procura federale ha archiviato un caso che la Procura del CONI ritiene invece perseguibile

Gradi di Giudizio e Garanzie

Il sistema garantisce il **doppio grado di giudizio** come diritto inalienabile. Per le sanzioni più gravi è previsto un terzo grado:

Grado	Organo
1° grado (endo-federale)	Giudice sportivo / Tribunale federale
2° grado (endo-federale)	Corte sportiva di appello / Corte federale di appello
3° grado (eso-federale)	Collegio di garanzia dello sport (CONI)
Ultima istanza	TAR del Lazio

Condizioni per accedere al Collegio di garanzia del CONI:

- Sanzioni tecnico-sportive superiori a **90 giorni**
- Sanzioni pecuniarie superiori a **10.000 euro**

Per sanzioni inferiori a queste soglie non è possibile il ricorso al Collegio di garanzia.

Garanzie del giusto processo:

- Piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati
- Parità delle parti (accusa e difesa)
- Diritto al contraddittorio: il deferito può presentare memorie difensive
- Possibilità di **recusazione del giudice** in caso di incompatibilità
- Possibilità di **revisione del giudizio** se sono stati violati i diritti procedurali

L'Arbitrato Federale

Per controversie non di natura disciplinare tra affiliati, è disponibile l'**arbitrato federale**: uno strumento di composizione delle controversie che evita il ricorso agli organi di giustizia sportiva.

I Regolamenti Federali

I regolamenti della FIN sono tutti pubblicati sul sito **federnuoto.it**, in osservanza delle norme sulla trasparenza amministrativa. I principali sono:

- **Statuto federale**
- **Regolamento organico**
- **Regolamento di giustizia**
- **Regolamento antidoping**
- **Regolamento dei tecnici**
- Regolamento delle squadre nazionali, del settore arbitrale, degli arbitrati federali, amministrativo

> Quattro regolamenti richiedono l'**approvazione obbligatoria del CONI**: Statuto, Regolamento organico, Regolamento di giustizia e Regolamento antidoping.

La FIN aderisce inoltre al sistema europeo **SNAQ** (*Sistema Nazionale di qualificazione*): le qualifiche tecniche rilasciate dalla federazione hanno riconoscimento automatico sul territorio europeo, in quanto i programmi formativi sono allineati agli standard internazionali.

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Prima del 1999 le federazioni erano **enti di diritto pubblico**; dal 1999 sono **associazioni riconosciute senza fine di lucro di diritto privato** (D.lgs. 242/1999, art. 15).
- Le federazioni sono oggi **enti privati con alcune attività pubblicistiche**: affiliazione/revoca, controllo campionati professionistici, anti-doping, preparazione olimpica, gestione impianti.
- Per le materie pubblicistiche, il giudice competente in caso di controversia è il **TAR** (giudice amministrativo), non il giudice ordinario.
- Il **bilancio** è approvato dal Consiglio federale e poi sottoposto all'approvazione della **Giunta Nazionale del CONI**.
- La FIN raggruppa: **nuoto**, **tuffi**, **pallanuoto**, **nuoto artistico**, **nuoto di fondo**, **salvamento** (inclusi tuffi dalle grandi altezze).
- Per l'attività di salvamento, la FIN è l'**unico soggetto italiano riconosciuto** da ILS e ILS Europe.
- Organizzazioni internazionali: **LEN** (Europa), **COMEN** (Mediterraneo), **COLAN** (paesi latini), **ILS** (mondiale), **ILS Europe**.
- Le federazioni sono **organismi affilianti**: verificano i requisiti di società e associazioni sportive per l'iscrizione al registro CONI.
- Tesserati riconosciuti: atleti, dirigenti federali, dirigenti sociali, **tecnici**, ufficiali di gara, medici.
- **Organi centrali**: Assemblea nazionale (ogni 4 anni), Presidente, Consiglio federale, Segretario Generale, Collegio dei Revisori dei Conti.
- Principio fondamentale: **separazione tra potere gestionale e potere giudiziario**. I giudici sportivi non sono revocabili dal Consiglio federale.
- Organi di giustizia: Commissione federale di garanzia, Giudice arbitro, Giudice sportivo nazionale/regionale, Corte sportiva di appello, Procura federale, Tribunale federale, Corte federale di appello.
- Il **Collegio di garanzia del CONI** (3° grado) è accessibile solo per sanzioni **>90 giorni** o **>10.000 euro**.
- Quattro regolamenti richiedono approvazione CONI: **Statuto, Regolamento organico, Regolamento di giustizia, Regolamento antidoping**.
- La FIN aderisce al sistema **SNAQ**: le qualifiche tecniche sono riconosciute in tutta Europa.

2. Il Corpo Umano - Parte I

Introduzione

Questa lezione è tenuta dal **dott. Lorenzo Baruggo**, medico federale della Federazione Italiana Nuoto, ex nuotatore delle squadre nazionali negli anni '70 e poi medico delle squadre nazionali dagli anni '80. L'argomento è l'**anatomia e la fisiologia**

del corpo umano, con un focus sugli apparati e i sistemi direttamente collegati al movimento, alla produzione di energia e alla respirazione. La lezione è la prima di due parti: questa si concentra sul sistema nervoso e sull'apparato respiratorio; la seconda tratterà l'apparato muscolare e l'apparato locomotore.

Le Basi della Vita: dalla Cellula all'Organismo

La Vita sulla Terra

L'universo è composto quasi esclusivamente da materia inorganica (minerali e gas). La **materia organica** è caratteristica della Terra e si distingue per:

- Struttura prevalentemente **proteica**
- Presenza di **grassi** e **zuccheri**
- Esistenza in un **ambiente acquatico**

Le prime forme di vita sulla Terra erano **unicellulari** (alghe o simili): in un unico involucro era contenuto tutto il necessario per nutrirsi, riprodursi, respirare, produrre energia e muoversi.

Organismi Multicellulari

Nell'evoluzione si è passati agli **esseri viventi multicellulari**, che si formano principalmente dall'unione di due **gameti** (maschile e femminile), da cui origina una prima cellula che si divide progressivamente. Le cellule si differenziano in **stipiti cellulari** specializzati, ognuno con una funzione diversa, fino a formare tutti gli organi e gli apparati. L'intera informazione per questa differenziazione è scritta nel **DNA**, contenuto nel nucleo cellulare.

> Esiste anche la **partenogenesi** (riproduzione per autoclonazione senza unione di gameti), ma in questo caso l'essere prodotto è geneticamente identico al genitore: nessuna variazione, nessuna progressione della specie.

La Cellula

La cellula è l'unità fondamentale della vita, sia negli unicellulari che nei multicellulari. Le sue strutture principali sono:

Membrana Cellulare

L'involucro esterno della cellula è composto da **proteine** e **fosfolipidi**, con un polo *lipofilo* (affine ai grassi) e un polo *idrofilo* (affine all'acqua). È una struttura altamente selettiva: regola con precisione cosa entra e cosa esce dalla cellula.

Nucleo

È il "cervello" della cellula. Contiene il **DNA**, il patrimonio genetico che determina cosa la cellula è e cosa deve fare.

Citoplasma e Organuli

Nel citoplasma sono presenti diversi organuli con funzioni specifiche:

- **Organuli proteici**: producono proteine
- **Mitocondri**: producono **energia**
- **Organuli difensivi**: funzione di protezione

Le cellule specializzate hanno morfologie e funzioni proprie. Esempio: le **cellule muscolari** contengono miofibrille con proteine contrattili specifiche (actina, miosina) e un numero elevato di mitocondri per la produzione di energia.

I Sistemi Connessi con il Movimento

Quando l'organismo è completamente sviluppato, i sistemi direttamente coinvolti nel movimento sono quattro:

1. **Sistema nervoso centrale e periferico**: da cui partono gli ordini motori e dove arrivano le informazioni dalla periferia
2. **Apparato respiratorio**: prende l'ossigeno dall'esterno e porta via il CO_2

3. **Apparato cardiocircolatorio**: trasporta l'ossigeno ai tessuti e rimuove i prodotti di scarto
4. **Apparato osteoarticolare + apparato muscolare**: gli effettori del movimento

---

Le Fonti di Energia

Il muscolo per contrarsi ha bisogno di energia. Le riserve energetiche nel corpo umano sono:

Substrato	Forma di deposito	Dove
Zuccheri	*Glicogeno*	Fegato e muscolo
Grassi	Tessuto adiposo	Prevalentemente sottocutaneo
Proteine	Solo circolanti e strutturali	Nessun deposito specifico

> Le proteine vengono utilizzate a scopo energetico solo in situazioni particolari.

I Meccanismi Energetici

Meccanismo	Substrato	Caratteristiche
Anaerobico alattacido	Fosfocreatina + ATP	Molto rapido, brevissima durata; non produce acido lattico
Anaerobico lattacido	Zuccheri → acido lattico	Rapido, durata limitata; produce acido lattico
Aerobico	Grassi, zuccheri, (proteine) + **ossigeno**	Principale meccanismo a lungo termine; richiede O2 come comburente

Il meccanismo aerobico è quello predominante, ma richiede un **comburente esterno**: l'ossigeno. L'organismo non ha riserve significative di ossigeno (anche dopo iperventilazione dura pochi minuti), quindi deve essere **continuamente rifornito** dall'esterno.

Il Sistema Nervoso

Sistema Nervoso Centrale (SNC)

Il SNC è contenuto e protetto in due strutture ossee:

- **Scatola cranica**: contiene il cervello e il cervelletto
- **Colonna vertebrale**: contiene il **midollo spinale**, che è un prolungamento del SNC

Sistema Nervoso Periferico

Dal midollo spinale escono ed entrano i **nervi spinali**, che si dividono in:

- **Motoneuroni** (vie efferenti): portano gli ordini dal SNC ai muscoli per comandare la contrazione
- **Nervi della sensibilità** (vie afferenti): riportano al cervello informazioni su dolore, temperatura, pressione, posizione nello spazio

Informazioni Coscienti e Subcoscienti

Non tutte le informazioni sensoriali arrivano alla **corteccia cerebrale** (coscienza):

- Le informazioni che raggiungono la coscienza permettono **azioni volontarie** (decidere di muovere un arto, forzare la respirazione)
- Le informazioni che si fermano al **cervelletto** vengono elaborate per mantenere la postura e l'equilibrio **in modo automatico**, senza coinvolgere la coscienza

Esempio pratico: stare in piedi su una superficie di appoggio minima è un compito biomeccanico complesso, eppure non richiede attenzione consapevole. Il cervelletto elabora in continuo i segnali provenienti da:

- Orecchio interno (equilibrio della testa)
- Pressione dei piedi
- Vista (posizione nello spazio)

...e coordina i muscoli di arti inferiori e tronco per mantenere la postura eretta senza che la persona ci pensi.

Sistema Nervoso Autonomo

È un sistema nervoso **periferico che si autoregola** senza passare attraverso la coscienza. Controlla le funzioni degli organi interni: intestino, stomaco, reni, bronchi, vasi sanguigni, ghiandole sudoripare, cuore.

È bilanciato tra due sottosistemi opposti:

Sottosistema	Effetti principali
Sistema nervoso simpatico	Aumenta la frequenza cardiaca; dilata i bronchi; stimola la sudorazione; risposta allo stress/paura
Sistema nervoso parasimpatico	Riduce la frequenza cardiaca; contrasta gli effetti simpatici

Stimolanti del sistema simpatico:

- **Caffeina** (caffè) → aumento dei battiti cardiaci
- **Stress, paura, ansia** → gli ormoni delle ghiandole surrenali stimolano il simpatico ("batticuore" pre-gara)
- Alcuni farmaci

Implicazioni cliniche pratiche:

- Negli **asmatici**: i recettori bronchiali reagiscono in modo eccessivo con restringimento delle vie aeree; si usano **broncodilatatori** che agiscono direttamente o indirettamente sulla muscolatura bronchiale
- Gli **antiaritmici** regolano il battito cardiaco agendo sul sistema autonomo

Il Movimento Volontario e l'Apprendimento Motorio

Per imparare un gesto nuovo, lo stimolo deve passare obbligatoriamente attraverso la **coscienza** (corteccia cerebrale). Il nuoto è un esempio tipico: non è un movimento naturale, deve essere imparato.

> "Una volta si diceva che il nuoto è un'arte perché bisogna imparare a farlo."

Una volta che il cervello ha **memorizzato** quel gesto motorio, il movimento può avvenire in modalità **semi-automatica**:

- Il nuotatore esperto nuota in modo ritmico e continuo senza dover pensare a ogni gesto
- Interviene la coscienza solo nei momenti che richiedono una **decisione non ripetitiva**: es. quando iniziare la virata, quando accelerare, come gestire l'affaticamento

---

L'Apparato Respiratorio

Struttura delle Vie Aeree

L'aria può entrare attraverso due vie:

Via	Caratteristiche
Via nasale	Più lenta; riscalda e umidifica l'aria prima dell'ingresso nella cassa toracica
Via orale	Più veloce; maggior flusso d'aria nell'unità di tempo; preferita sotto sforzo

Le due vie si uniscono a livello del **faringe**, poi continuano attraverso:

Faringe → **Laringe** (con le **corde vocali**, organo della fonazione) → **Trachea** (sostenuta da anelli cartilaginei, sempre aperta) → **Bronchi principali** (destro e sinistro) → **Bronchi secondari** → **Bronchioli** → **Bronchioli terminali** → **Alveoli**

> La **trachea** non collabisce mai, a differenza dell'esofago (la via digestiva), che è floscio quando vuoto.

Gli **alveoli** sono piccoli sacchetti a parete sottilissima a stretto contatto con i capillari sanguigni: è qui che avvengono gli scambi gassosi:

- **O2** passa dall'aria al sangue
- **CO2** passa dal sangue all'aria

> A differenza dell'apparato cardiovascolare (che ha vie separate per andata e ritorno del sangue), l'apparato respiratorio usa **la stessa via** per l'aria in entrata e in uscita.

Meccanica Respiratoria

Il movimento dell'aria è determinato dalle variazioni di pressione all'interno della cassa toracica:

Inspirazione (pressione negativa):

- Il **diaframma** si contrae e si abbassa → aumenta il diametro longitudinale del polmone
- I **muscoli intercostali** si contraggono e alzano le coste → aumenta il diametro trasversale
- Si crea una pressione interna inferiore a quella esterna → l'aria entra

Espirazione a riposo (passiva):

- I muscoli si rilasciano
- La **forza elastica** accumulata fa aumentare la pressione interna → l'aria esce spontaneamente

Espirazione forzata (attiva):

- Si reclutano muscoli specifici per espellere l'aria più rapidamente e in quantità maggiore

Respirazione molto affannosa: entrano in funzione anche **muscoli accessori** (collo, tronco superiore, es. sternocleidomastoideo) per massimizzare l'espansione toracica.

Parametri Respiratori

Condizione	Atti respiratori/min	Volume per atto	Ventilazione totale
A riposo	~12	~500 cc (0,5 L)	~6 L/min
Sforzo massimale	40-50	3-5 L (atleti fino a >5 L)	150+ L/min

> La ventilazione massimale è **20-30 volte** superiore a quella a riposo.

Debito di Ossigeno e Affanno

- Quando si lavora in modalità **completamente aerobica**, la respirazione torna alla normalità quasi immediatamente dopo lo sforzo
- Quando si lavora anche in modalità **anaerobica**, si contrae un **debito di ossigeno**: il metabolismo anaerobico produce prodotti che devono poi essere "pagati" attraverso il metabolismo aerobico
- Dopo lo sforzo, la respirazione rimane **affannosa** per smaltire questo debito: più è stato intenso il lavoro anaerobico, più a lungo dura l'affanno

> Per un tecnico attento, la **modalità e la durata dell'affanno** sono un indicatore diretto del grado di affaticamento dell'atleta sotto sforzo.

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- La vita sulla Terra è a struttura prevalentemente **proteica** in ambiente acquatico; gli organismi multicellulari si formano dall'unione di due gameti e dalla differenziazione cellulare guidata dal **DNA**.

- La **membrana cellulare** (proteine + fosfolipidi) è selettiva; il **nucleo** contiene il DNA; i **mitocondri** producono energia.
- I sistemi connessi con il movimento sono: **SNC/periferico**, **respiratorio**, **cardiocircolatorio**, **osteoarticolare + muscolare**.
- Riserve energetiche: **glicogeno** (fegato e muscolo), **grassi** (tessuto adiposo), **proteine** (nessun deposito specifico).
- I tre meccanismi energetici: **anaerobico alattacido** (fosfocreatina + ATP), **anaerobico lattacido** (zuccheri → acido lattico), **aerobico** (richiede O2 come comburente, non ha riserve significative).
- Il **midollo spinale** è contenuto nella colonna vertebrale ed è un prolungamento del SNC; i **motoneuroni** portano ordini ai muscoli.
- Le informazioni che arrivano alla **corteccia cerebrale** sono coscienti (azioni volontarie); quelle che si fermano al **cervelletto** controllano postura ed equilibrio in modo automatico.
- Il **sistema nervoso autonomo** (simpatico/parasimpatico) controlla organi interni senza passare per la coscienza.
- **Simpatico**: aumenta frequenza cardiaca, dilata bronchi; stimolato da caffeina, stress, ormoni surrenali.
- **Parasimpatico**: riduce frequenza cardiaca.
- Il nuoto è un gesto **non naturale**: deve passare per la coscienza; una volta memorizzato diventa **semi-automatico**.
- L'aria inspirata segue il percorso: **naso/bocca** → **faringe** → **laringe** → **trachea** → **bronchi** → **bronchioli** → **alveoli**.
- Negli alveoli avvengono gli scambi: **O2 dal sangue, CO2 al sangue**.
- **Ispirazione** = pressione negativa (diaframma + intercostali); **espirazione a riposo** = passiva (forza elastica).
- A riposo: ~**12 atti/min**, ~**0,5 L per atto** = ~**6 L/min**; sforzo massimale: 40-50 atti/min, fino a 5 L per atto = **150+ L/min** (20-30x).
- L'**affanno prolungato** dopo lo sforzo indica un debito di ossigeno accumulato durante il lavoro anaerobico: è un indicatore di affaticamento utile per il tecnico.

3. Il Corpo Umano - Parte II

Introduzione

Seconda e ultima parte della lezione di anatomia e fisiologia tenuta dal **dott. Lorenzo Baruggo**, medico federale FIN. Partendo dall'apparato respiratorio trattato nella lezione precedente, questa sessione si concentra su tre sistemi fondamentali per il movimento: l'**apparato cardiocircolatorio**, l'**apparato locomotore** (ossa, articolazioni, muscoli) e la **biomeccanica della contrazione muscolare**. La conoscenza di questi argomenti è essenziale per comprendere come il corpo del nuotatore produce, trasmette e controlla il movimento in acqua.

L'Apparato Cardiocircolatorio

Il Sistema Chiuso e il Cuore

Mentre l'apparato respiratorio lavora con l'aria, l'apparato cardiocircolatorio è un **sistema liquido a circuito chiuso**: è il **sangue** che trasporta l'ossigeno dagli alveoli polmonari a tutti i tessuti dell'organismo. Il motore di questo sistema è il **cuore**, una pompa che mette in moto il sangue in modo continuo e unidirezionale.

Il cuore è diviso in **quattro cavità**:

- **Atri** (destro e sinistro): ricevono il sangue dalla periferia
- **Ventricoli** (destro e sinistro): si contraggono e spingono il sangue verso l'esterno

Atrio destro e atrio sinistro sono completamente separati da un setto; comunicano solo in presenza di patologie.

I Due Circuiti

Il sistema cardiocircolatorio è composto da due circuiti principali:

Circuito	Percorso	Funzione
Polmonare (piccolo)	Ventricolo destro → arteria polmonare → polmoni → atrio sinistro	Ossigenazione del sangue e rimozione della CO2
Sistemico (grande)	Ventricolo sinistro → aorta → capillari → vene cave → atrio destro	Distribuzione dell'O2 a tutti i tessuti

Circuiti paralleli importanti:

- **Circolo portale**: i nutrienti assorbiti dall'intestino entrano in questo circuito e vengono convogliati al **fegato** per essere filtrati ed elaborati prima di entrare nella circolazione generale
- **Circolo renale**: parte del sangue dell'aorta passa attraverso i **reni**, che filtrano le sostanze di scarto poi eliminate con le urine

Le Valvole Cardiache

Il sangue scorre sempre nella stessa direzione grazie a **quattro valvole** che impediscono il reflusso:

Valvola	Posizione	Funzione
Mitrale (*bicuspide*)	Tra atrio sinistro e ventricolo sinistro	Si apre per far passare il sangue; si chiude quando il ventricolo si contrae
Tricuspide	Tra atrio destro e ventricolo destro	Stessa funzione sul lato destro
Semilunare aortica	Tra ventricolo sinistro e aorta	Impedisce il ritorno del sangue dall'aorta al ventricolo
Semilunare polmonare	Tra ventricolo destro e arteria polmonare	Impedisce il ritorno del sangue dall'arteria polmonare al ventricolo

> Una valvola lesionata costringe il cuore a un **lavoro doppio**: il sangue refluisce e deve essere rimesso in circolo, con grave compromissione della funzionalità cardiaca.

Parametri Cardiaci

A riposo:

- Frequenza cardiaca: ~**60 battiti/minuto**
- Volume sistolico (sangue per battito): ~**60 cc**
- Portata cardiaca: 60 × 60 = ~**3,6 litri/minuto**

Sotto sforzo massimale:

- Frequenza cardiaca: **150-200 battiti/minuto** (in funzione dell'età)
- Volume sistolico: ~**100 cc** per battito
- Portata cardiaca: 150-200 × 100 = **15-20 litri/minuto**

> La portata cardiaca aumenta di circa **4-5 volte** tra riposo e sforzo massimale. La ventilazione polmonare, invece, aumenta di circa **25 volte**: questo rende l'apparato cardiovascolare il sistema con minor capacità proporzionale di incremento del trasporto di ossigeno.

Frequenza Cardiaca Massimale

La formula empirica della cardiologia:

> **FC massimale = 220 - età**

Esempio: un ventenne raggiunge circa 200 bpm (con variabilità individuale tra 192 e 210). Un cinquantenne arriverà mediamente intorno a 170 bpm. È una stima approssimativa ma utile in pratica.

Come Rilevare le Pulsazioni

Si utilizzano i polpastrelli di indice e medio premuti leggermente su un'arteria superficiale:

- **Polso**: arteria **radiale**, compressa sull'osso radiale
- **Collo**: arteria **carotide**, vicino all'angolo della mandibola

Pressione Arteriosa

- **Sistolica** (massima): pressione misurata durante la contrazione del ventricolo
- **Diastolica** (minima): pressione durante il rilassamento del ventricolo

Valori normali per un adulto: 120/70 mmHg

Zona vascolare	Pressione tipica
Arterie principali	120/70 mmHg
Capillari	10-30 mmHg
Vene	Molto bassa

Sotto sforzo: la pressione sistolica può salire a **200-220-230 mmHg**, il che non è pericoloso in un soggetto sano. La stessa pressione a **riposo** è invece molto pericolosa, e anche sotto sforzo è rischiosa nei **cardiopatici**.

Frequenza Cardiaca e Intensità dello Sforzo

- Fino a circa il **70-80% della FC massimale**: regime prevalentemente **aerobico**
- Oltre questa soglia: regime sempre più **misto**, poi **prevalentemente anaerobico**
- Alla FC massimale: regime **prevalentemente anaerobico**

L'Apparato Locomotore

L'apparato locomotore comprende tre tessuti principali che lavorano in sinergia per produrre il movimento: **ossa**, **articolazioni**, **muscoli**.

Le Ossa e lo Scheletro

Le ossa formano lo **scheletro**, che ha funzione di sostegno per l'intero organismo. La loro capacità di muoversi l'una sull'altra, guidata dai muscoli attraverso le articolazioni, è alla base di ogni movimento corporeo. Per l'anatomia dettagliata dello scheletro si rimanda ai libri FIN.

Le Articolazioni

Le articolazioni **connettono un osso all'altro** e possono consentire o limitare il movimento. Le articolazioni più complesse sono formate da:

- **Capsula articolare**: involucro fibroso
- **Liquido sinoviale**: all'interno della capsula, facilita lo scorrimento
- **Cartilagine**: riveste le superfici ossee di contatto, impedendo l'usura del tessuto osseo

Classificazione per mobilità:

Tipo	Esempio	Mobilità
Fissa	Ossa del cranio	Nessun movimento; si fondono completamente nell'invecchiamento
Semimobile	Vertebre	Limitata: flessione-estensione e lateralizzazione
Uniplanare	Ginocchio	Principalmente flessione-estensione; minima rotazione solo in soggetti molto flessibili
Multidirezionale	**Spalla**	Massima mobilità su tutti i piani; la più complessa e delicata

> La **spalla** è l'articolazione che offre più possibilità di movimento nel corpo umano, ed è anche quella che **causa più problemi nei nuotatori**.

La Struttura e la Contrazione Muscolare

Composizione del Muscolo

Il muscolo è un insieme di cellule altamente specializzate, composte prevalentemente da **proteine contrattili**. Le due proteine principali sono:

- **Miosina**: filamento più spesso, con protuberanze (*ponti crociati*) che si agganciano all'actina
- **Actina**: filamento più sottile; viene spostata dalla miosina durante la contrazione

Meccanismo di contrazione (il "remo"):

1. La miosina agancia con i suoi ponti crociati l'actina
2. I ponti si piegano come remi, spostando l'actina
3. Le fibrille muscolari si accorciano
4. Moltiplicato per i milioni di miofibrille: il muscolo si accorce

La Catena dello Stimolo Nervoso

Il segnale che porta alla contrazione percorre questo percorso:

1. **Cervello** (corteccia motoria) → stimolo **elettrico** via motoneurone
2. Il segnale elettrico viaggia lungo il nervo (depolarizzazione/ripolarizzazione: sodio e potassio)
3. Alla **sinapsi** (giunzione neuromuscolare): l'ultimo passaggio è **chimico** (neurotrasmettitore rilasciato nello spazio sinaptico)
4. Lo stimolo chimico libera ioni **calcio** all'interno della cellula muscolare
5. Il calcio innesca la reazione **ATP → ADP + energia**
6. L'energia fa scivolare **l'actina sulla miosina** → contrazione

Struttura Gerarchica del Muscolo (come bambole giapponesi)

```
Actina + Miosina
    → Miofibrille
        → Cellula muscolare
            → Fascio di fibre muscolari
                → Muscolo scheletrico (intero)
```

Ogni livello è avvolto da un involucro di **collagene** o tessuto **connettivo** che separa le strutture.

Origine e Inserzione

Per produrre movimento, ogni muscolo ha:

- **Origine**: attacco su un capo osseo *prossimale*
- **Inserzione distale**: attacco su un altro capo osseo *distale*

Accorciandosi, il muscolo **avvicina i due capi ossei**, determinando il movimento. I muscoli principali della bracciata natatoria sono il **pettorale** e il **gran dorsale**.

Le Leve nel Corpo Umano

Il sistema osso-articolazione-muscolo forma sistemi di **leve**. Esistono tre specie:

Specie	Caratteristica	Esempio nel corpo
Prima specie	Fulcro tra potenza e resistenza	Variabile
Seconda specie	Sempre **vantaggiosa**: piccola forza → grande resistenza, piccola escursione	Alzarsi sulle **punte dei piedi** (con poca forza del polpaccio si solleva tutto il peso del corpo)
Terza specie	Sempre **svantaggiosa**: grande forza → piccola resistenza all'estremità, grande escursione	La **bracciata** del nuoto: i muscoli della spalla e del tronco generano molta forza, ma la forza applicata sulla mano è molto minore; l'escursione della mano è invece amplissima (1,5-1,8 m)

> La **maggior parte delle leve del corpo umano** sono di **terza specie** (svantaggiose in termini di forza, vantaggiose in termini di escursione e velocità del movimento).

Tipi di Contrazione Muscolare

Il muscolo produce sempre un accorciamento delle miofibrille, ma il muscolo nel suo complesso può:

Tipo	Descrizione	Esempio pratico
Concentrica	Il muscolo si contrae **e si accorcia**	Sollevare un peso flettendo l'avambraccio sul braccio (bicipite si accorce)
Eccentrica	Il muscolo si contrae **ma si allunga**	Ricaduta a terra dopo un salto: i quadricipiti devono frenare il peso accelerato dalla caduta, contraendosi mentre si allungano
Isometrica	Il muscolo si contrae **ma non si muove** (né si allunga né si accorce)	Spingere con la mano su una superficie fissa inamovibile

> La contrazione **eccentrica** è la più stressante per il muscolo: i carichi possono superare anche di molto la forza massimale che il muscolo può esercitare concentricamente.

Tipi di Movimento

Oltre al tipo di contrazione, il movimento nel suo insieme può essere classificato per la costanza del **carico** o della **velocità**:

Tipo	Definizione	Note
Isotonico	Carico (forza resistente) costante durante tutto il movimento	Raro in natura; riprodotto da alcune macchine da palestra che compensano le variazioni angolari
Isometrico	Nessuno spostamento dei capi ossei	Forza applicata contro resistenza fissa inamovibile
Isocinetico	Velocità del movimento costante per tutta l'escursione (né accelerazioni né decelerazioni)	Raramente realizzabile; il nuoto vi si avvicina grazie alla resistenza dell'acqua

Il Nuoto e il Movimento Isocinetico

La resistenza dell'acqua **smorzando le accelerazioni e le decelerazioni** rende il movimento natatoria più vicino all'isocinetico rispetto alla maggior parte dei movimenti atletici terrestri, pur senza raggiungerlo perfettamente.

La **panca biocinetica** (*biokinetic bench*) era un attrezzo a secco usato nella preparazione dei nuotatori che simulava approssimativamente il pattern di forza del nuoto, con limitazioni alle accelerazioni e decelerazioni, avvicinandosi al movimento in acqua senza però essere un vero movimento isocinetico.

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- L'apparato cardiocircolatorio è un **sistema chiuso a circuito doppio**: circuito **polmonare** (piccolo, ossigena il sangue) e circuito **sistemico** (grande, distribuisce l'O2).
- Il cuore ha **4 cavità**: atrio destro, ventricolo destro, atrio sinistro, ventricolo sinistro.
- Le **4 valvole cardiache**: **mitrale** (bicuspide, atrio sx → ventricolo sx), **tricuspide** (atrio dx → ventricolo dx), **semilunare aortica** (ventricolo sx → aorta), **semilunare polmonare** (ventricolo dx → arteria polmonare).
- A riposo: ~**60 bpm**, ~**60 cc/battito** = ~**3,6 L/min**. Sforzo max: 150-200 bpm, ~**100 cc/battito** = **15-20 L/min** (4-5x rispetto a riposo; il sistema respiratorio aumenta 25x).
- **FC massimale = 220 - età**.
- Pulsazioni rilevabili all'**arteria radiale** (polso) o alla **carotide** (collo, angolo mandibola).
- Pressione normale: **120/70 mmHg**. Sistolica = contrazione; Diastolica = rilassamento.
- Soglia aerobica/anaerobica: ~**70-80% della FC massimale**.
- Apparato locomotore: tre tessuti: **ossa** (sostegno), **articolazioni** (connessione e guida), **muscoli** (motori).
- La **spalla** è l'articolazione più mobile e la principale causa di problemi nei nuotatori.
- Proteine contrattili: **actina** (filamento sottile) e **miosina** (filamento spesso con ponti crociati).

- Catena dello stimolo: cervello → stimolo **elettrico** (motoneurone) → **sinapsi chimica** → liberazione di **calcio** → **ATP** → **ADP + energia** → actina scivola su miosina.
- Struttura gerarchica: actina+miosina → miofibrille → cellula muscolare → fascio di fibre → **muscolo scheletrico**.
- Il muscolo ha **origine** (prossimale) e **inserzione distale** (distale) su due capi ossei diversi.
- Leve: **seconda specie** = vantaggiosa (es. punta del piede); **terza specie** = svantaggiosa ma con grande escursione (es. bracciata). La maggior parte delle leve del corpo sono di **terza specie**.
- Contrazioni: **concentrica** (si accorce), **eccentrica** (si contrae ma si allunga; la più stressante), **isometrica** (nessun movimento).
- Movimenti: **isotonico** (carico costante), **isometrico** (zero spostamento), **isocinetico** (velocità costante). Il nuoto si avvicina all'isocinetico grazie alla resistenza dell'acqua.
- La **panca biocinetica** (*biokinetic bench*) simula a secco il pattern di forza del nuoto.

4. Teoria del Movimento

Introduzione

Questa lezione è tenuta da **Filippo Tassara** e tratta le **capacità motorie**: l'insieme delle caratteristiche fisiche che un individuo possiede e che permettono l'apprendimento e l'esecuzione delle azioni motorie. Le capacità motorie influenzano l'intensità e la qualità della risposta motoria all'ambiente, sono in parte legate all'ereditarietà e al patrimonio genetico, e possono modificarsi con l'allenamento. L'obiettivo è fornire al futuro istruttore un quadro teorico solido per comprendere come l'individuo impara, controlla e perfeziona il movimento.

L'Organismo come Sistema Stimolo-Risposta

L'organismo vive in continuo equilibrio con l'ambiente, reagendo in modo proporzionato a ogni stimolo proveniente dall'esterno o dal proprio corpo. Tutto il comportamento dell'organismo può essere descritto con il modello **stimolo → risposta** (*input → output*): i movimenti e le azioni sono l'espressione dell'attività vitale del soggetto.

La relazione tra i comandi inviati dal cervello (via nervi efferenti) e il risultato prodotto è però **complessa e non univoca**, per due ragioni fondamentali:

1. I muscoli sono strutture **elastiche**: l'effetto della loro azione dipende dalla posizione e dalla velocità del sistema all'inizio dell'attività muscolare
2. Ogni azione deve vincere **forze esterne** non controllabili dal soggetto (gravità, attrito, opposizione dell'avversario, ostacoli)

Per questo l'organismo ha bisogno di una **continua attività di controllo** realizzata attraverso gli organi di senso (afferenza nervosa). I principali strumenti di segnalazione sono:

- **Fusi intramuscolari**: nei muscoli
- **Corpuscoli tendinei del Golgi**: nei tendini
- **Meccanocettori articolari**: nelle articolazioni
- **Apparato uditivo**
- **Apparato visivo**
- **Struttura vestibolare** (labirintica o staticodinamica)

Sviluppo Motorio per Fasce d'Età

Età / Fase	Caratteristiche motorie	Categoria FIN
~10 anni	Il patrimonio dei movimenti si perfeziona; si accumulano movimenti piccoli e precisi	Esordiente B
Pubertà/adolescenza	Riorganizzazione dell'apparato motorio: rigidità, angolosità, carenze coordinative, disturbi dell'inibizione	Allenamento di costruzione, prime competizioni

Il **talento motorio** si manifesta spesso in età pre-adolescenziale e richiede una gestione precisa, intelligente e consapevole da parte del tecnico.

Abilità Motorie e Capacità Motorie

Abilità Motorie (*Motor Skills*)

Le **abilità motorie** sono le possibilità di movimento acquisite *ontogeneticamente* durante la vita. Sono:

- Elementi **determinati e conosciuti**
- **Automatizzati** con la ripetizione sistematica
- **Infiniti**: quante se ne apprendono
- In ambito sportivo diventano la **tecnica** e i **fondamentali** della disciplina

Si distinguono in:

Tipologia	Descrizione	Esempio
Closed skills	Parametri fissi: angolazioni, ritmo, precisione millimetrica	Nuoto (sport ciclico)
Open skills	Devono essere modificate continuamente in risposta alla situazione tattica	Pallanuoto (sport situazionale)

Capacità Motorie

Le **capacità motorie** (definite da Zacciorski *qualità fisiche*) sono il presupposto o prerequisito motorio di base su cui si strutturano le abilità:

- Hanno significato più **generale**: riguardano un'intera classe di azioni
- Non si differenziano chiaramente nei **primi anni di vita**
- Possono essere **migliorate** con l'allenamento

> Abilità e capacità si integrano: le capacità motorie consentono l'apprendimento delle abilità; lo sviluppo delle une condiziona l'apprendimento delle altre.

La Triade delle Capacità Motorie (Gundlach, 1968)

Gundlach propone la classificazione in due grandi categorie, a cui nelle discipline natatorie si aggiunge una terza componente:

```
Capacità coordinative
        +
Capacità condizionali
        +
Mobilità articolare (flessibilità)
```

Queste tre componenti formano una **triade** indissolubile che definisce la qualità, la precisione e l'efficienza della risposta motoria del soggetto.

Capacità Coordinative

Le capacità coordinative sono **legate in modo stretto al sistema nervoso**: sono i presupposti che determinano l'apprendimento, l'organizzazione, il controllo e la trasformazione del movimento.

Alla nascita le forme di movimento sono minime; con il tempo si acquisiscono **schemi motori di base** e **schemi posturali** (*human skills*), che dipendono dall'apprendimento e dai processi di maturazione.

La **coordinazione** si realizza a due livelli:

- **Intramuscolare**: regolazione degli stimoli all'interno di un singolo muscolo
- **Intermuscolare**: attività sinergica tra più muscoli o gruppi muscolari

Capacità Coordinative Generali (fasi dell'apprendimento)

Seguono una progressione in tre tappe, che costituisce il modello didattico di base:

1. **Capacità di apprendimento/scoperta**: prima fase; il soggetto scopre la nuova motricità attraverso l'esperienza diretta
2. **Capacità di controllo**: il gesto viene riprodotto in modo sempre più efficace e vicino al modello ideale (che l'istruttore deve conoscere perfettamente)
3. **Capacità di adattamento/trasformazione**: il gesto viene modificato in risposta a variazioni ambientali (es. nuotare in mare anziché in piscina; stile libero classico vs. testa alta in pallanuoto)

> **Pericolo**: gli errori commessi nella fase di scoperta vengono **automatizzati** nella fase di controllo ed entrano nella memoria motoria. Un errore non corretto in tempo diventa difficilissimo da eliminare.

Capacità Coordinative Speciali (Tassonomia di Bloom)

Le capacità coordinative speciali riguardano fasi evolute del controllo motorio e hanno un **sviluppo accentuato tra i 6 e i 12 anni** (esordienti B ed A).

Capacità	Descrizione	Applicazione nelle discipline FIN
Equilibrio	Mantenere la postura utile all'azione; legata all'apparato vestibolare	Virate in tutti gli stili, variazioni di posizione del corpo
Reazione	Fase 1: elaborazione rapida dello stimolo percettivo; Fase 2: velocità di trasmissione agli organi effettori	Partenza al segnale acustico; salto per prendere la palla in pallanuoto
Combinazione motoria	Sincronizzazione di azioni secondo simultaneità, alternanza e successione	Sincronizzato, tuffi, tutte le discipline
Orientamento	Mantenere il rapporto corretto con il campo d'azione e i riferimenti spaziali	Nuotatori a dorso (soffitto/cielo); pallanuotisti (compagni, calottine, avversari); nuotatori in acque libere
Differenziazione cinestesica	Dosare finemente la forza per massima efficacia	Variazione di ritmo nel nuoto (frequenza bracciata mantenendo la tecnica corretta)
Anticipazione motoria	Previsione probabilistica di situazioni non ancora verificatesi; pre-costituzione dell'azione successiva	Fondamentale in pallanuoto; importante in acque libere e salvamento; secondaria in nuoto classico e discipline tecnico-compositive
Ritmo	Scelta temporale degli impulsi per realizzare in modo adeguato un'azione finalizzata; può essere	Distribuzione dello sforzo in gara; ritmo bracciata

Capacità	Descrizione	Applicazione nelle discipline FIN
	adeguato a una sequenza esterna o autodeterminato	
Fantasia motoria	Usare le abilità immagazzinate nella memoria motoria combinandole in modo creativo per risolvere il problema motorio	Sport situazionali (pallanuoto); Teodorescu: "organizzare il proprio gioco per disorganizzare quello dell'avversario, rimanendo organizzati"

Gli Analizzatori

Gli **analizzatori** sono strutture anatomico-funzionali che partecipano all'**afferenza** (arrivo del messaggio) e alla **riafferenza** (ritorno del messaggio dopo una risposta). Ogni analizzatore è composto da:

- **Recettori specifici**
- **Vie nervose afferenti**
- **Campo primario di proiezione** della corteccia cerebrale

Analizzatori Esterni

Analizzatore	Recettori	Funzione e applicazione
Visivo	Telecettori (recettori della distanza)	Ricezione del modello di apprendimento; controllo parziale del movimento; visione periferica; la dimostrazione è il principale strumento didattico; fondamentale in sport di squadra (posizione della palla e dei compagni in pallanuoto)
Acustico	Recettori uditivi	Trasmissione di informazioni verbali; ritmo delle bracciate; sequenza di utilizzo della palla in pallanuoto
Tattile	Pressocettori, termocettori, nocicettori (sulla cute)	Determinante nel nuoto: permette di applicare la forza propulsiva sull'acqua mantenendo la posizione idrodinamica; grande contrasto tra scivolare nell'acqua e applicare forza propulsiva

Analizzatori Interni

Analizzatore	Recettori	Funzione e applicazione
Cinestesico	Propriocettori in muscoli, tendini e articolazioni	Percepisce il movimento e le variazioni di tensione sin dall'inizio; vie di conduzione più veloci degli altri analizzatori; es. posizione della gamba nel sincro, braccio nel lancio, recupero nel dorso
Statico-dinamico (vestibolare/labirintico)	Apparato vestibolare dell'orecchio interno	Percepisce la posizione della testa nel campo gravitazionale; registra direzione, accelerazioni e decelerazioni; regola equilibrio statico e dinamico; determinante nelle virate, nelle discipline subacquee (salvamento), nei tuffi e nelle posizioni speciali del sincronizzato e della pallanuoto

---

Capacità Condizionali

Le capacità condizionali sono legate ai **grandi apparati** (muscolo-scheletrico e cardiorespiratorio) e determinate dai **processi energetici** (metabolici e plastici). Hanno uno **sviluppo accentuato tra i 12 e i 18 anni** (pubertà/adolescenza), quando si sviluppano i grandi apparati.

L'Unità Motoria

L'unità elementare della contrazione volontaria è l'**unità motoria**, composta da:

- **Neurone** (corpo cellulare + nucleo)
- **Assone** (*neurite*): estroflessione del neurone, anche di notevole lunghezza

- **Placca motrice**: punto di inserzione del nervo sulla fibra muscolare

Le Tre Capacità Condizionali

1. Velocità / Rapidità

La capacità di compiere azioni nel **minor tempo possibile**. Si articola in:

- **Velocità di azione**: eseguire un gesto autonomo nel minor tempo possibile (es. tuffo di partenza volontario)
- **Capacità di reazione**: rispondere a uno stimolo prefissato o improvviso nel minor tempo (es. partenza al segnale dell'allenatore)
- **Frequenza dei movimenti**: unione di movimenti rapidi e semplici in azioni complesse (es. prime bracciate dopo il tuffo di partenza)

2. Forza

La capacità di **opporsi o vincere una resistenza** con una contrazione muscolare. Si distingue in:

- **Forza massima**: produrre un'intensità di forza massima
- **Forza rapida**: produrre forza da elevata a massima nel brevissimo tempo (collegata alla rapidità)
- **Forza resistente**: produrre una forza di intensità scelta mantenuta nel tempo

3. Resistenza

La capacità di **tollerare l'affaticamento** in esercizi di vario tipo. È la base di tutte le altre capacità condizionali:

> Lo sviluppo di forza rapida, coordinazione e rapidità è possibile con successo **solo sulla base di un adeguato sviluppo della resistenza**.

Si distingue in:

- **Resistenza di breve termine**
- **Resistenza di medio termine**
- **Resistenza di lungo termine**

Mobilità Articolare (Terzo Vertice della Triade)

La mobilità articolare ha componenti sia coordinative che condizionali e dipende da:

- **Componente congenita**: struttura del tessuto connettivo, muscoli e articolazioni
- **Fattori ormonali**: si modificano nel corso dello sviluppo
- **Abitudini motorie**: sollecitano determinate ampiezze articolari

Definizioni

- **Mobilità muscolare** (flessibilità): capacità di eseguire movimenti con la massima ampiezza nell'escursione articolare (es. slancio di una gamba nel sincronizzato)
- **Elasticità muscolare**: capacità del muscolo scheletrico di lasciarsi stirare recuperando la lunghezza fisiologica senza subire traumi
- **Mobilità articolare** (anche: flessibilità, articolabilità, articolarità, estensibilità): capacità di una o più articolazioni di muoversi liberamente per tutto il proprio *range* di mobilità, senza limiti e senza dolore

Tipologie

Tipo	Descrizione
Attiva	I muscoli agonisti distendono gli antagonisti
Passiva	Una forza esterna agisce sull'articolazione (gravità, attrezzo, azione del tecnico)
Mista	Combinazione delle due

> Test di valutazione: **flessibilità scapolomerale** con asta graduata; **flessione della colonna** sul plinto con gradazione millimetrica.

L'articolazione più sollecitata nel nuoto è la **scapolomerale**, coinvolta in tutti e quattro gli stili. La mobilità articolare favorisce: benessere fisico, corretta postura, economia dei gesti, miglioramento della performance, prevenzione degli infortuni.

Abilità Motorie: Fasi di Sviluppo

Le abilità motorie entrano nella **memoria motoria di lungo termine** e rappresentano i *fondamentali* della disciplina. Il processo di acquisizione si articola in tre fasi:

Fase	Caratteristiche
Coordinazione grezza (scoperta/comprensione)	Prime esecuzioni complete; risposta motoria ancora imprecisa; coinvolgimento affettivo e cognitivo; costruzione di un automatismo globale
Coordinazione fine	Esecuzione perfezionata; sensibile a fattori esterni; padronanza completa dell'azione; possibilità di trasformare il gesto
Disponibilità variabile	Tipica del grande campione: tecnica perfetta + capacità di adattarla a qualsiasi situazione; risposta flessibile e imprevedibile

---

Fattori della Prestazione nel Nuoto

I fattori che concorrono alla prestazione nelle discipline natatorie sono:

- **Condizione**: forma fisica e rendimento della prova
- **Gestione della gara**: distribuzione delle forze nell'arco della prova
- **Biomeccanica**: rendimento delle tecniche di nuotata
- **Elementi specifici**: partenze, virate, subacque; fondamentali con la palla (pallanuoto); tecniche del sincronizzato e dei tuffi
- **Tattica**: predominante nella pallanuoto; presente nelle acque libere e nel salvamento; minore nel nuoto classico
- **Adesione emotiva**: come il soggetto affronta la prestazione (il "leone" in allenamento può diventare "coniglietto" in gara, e viceversa)

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Le **capacità motorie** sono presupposti generali del movimento, in parte genetici, modificabili con l'allenamento. Le **abilità motorie** sono specifiche, automatizzate, infinite.
- **Closed skills**: sport ciclici (nuoto) → parametri fissi. **Open skills**: sport situazionali (pallanuoto) → adattamento continuo.
- L'organismo funziona come sistema **stimolo** → **risposta**; il controllo avviene tramite **afferenza nervosa** (recettori).
- **Triade**: capacità **coordinative** (SNC) + capacità **condizionali** (grandi apparati) + **mobilità articolare**.
- Capacità coordinative generali: **scoperta** → **controllo** → **adattamento**. Il pericolo: gli errori della fase di scoperta si automatizzano.
- Capacità coordinative speciali (sviluppo massimo **6-12 anni**): equilibrio, reazione, combinazione motoria, orientamento, differenziazione cinestesica, anticipazione motoria, ritmo, fantasia motoria.
- **Analizzatori esterni**: visivo (telecettori, dimostrazione), acustico (informazioni verbali), tattile (pressocettori, fondamentale nel nuoto per applicare la forza propulsiva).
- **Analizzatori interni**: cinestesico (propriocettori in muscoli/tendini/articolazioni, vie più veloci), vestibolare/labirintico (posizione testa, accelerazioni/decelerazioni, equilibrio statico e dinamico).
- **Unità motoria**: neurone + assone + placca motrice.
- Capacità condizionali: **velocità/rapidità**, **forza** (massima, rapida, resistente), **resistenza**. Sviluppo accentuato **12-18 anni**.
- La **resistenza** è la base di tutte le capacità condizionali; senza di essa non si sviluppano forza rapida, coordinazione e rapidità.

- Mobilità articolare: **attiva** (muscoli agonisti), **passiva** (forza esterna), **mista**. Articolazione più sollecitata nel nuoto: **scapolomerale**.
- Fasi dell'abilità motoria: **coordinazione grezza → coordinazione fine → disponibilità variabile** (caratteristica del grande campione).
- La **disponibilità variabile** è la capacità di esprimere la tecnica perfetta adattandola a qualsiasi situazione.

Area Psicopedagogica 1 - Comunicazione, Intelligenza Emotiva e Apprendimento

Docente: Paola Contardi - Psicologa, psicoterapeuta e psicologa dello sport
Piattaforma: FAD FIN

Introduzione

Questa lezione introduce le basi psicopedagogiche necessarie all'istruttore di nuoto per svolgere la propria attività in modo efficace. I tre argomenti trattati -- il processo di comunicazione, l'intelligenza emotiva e il binomio insegnamento-apprendimento -- costituiscono il fondamento teorico su cui si costruisce la competenza didattica dell'istruttore.

---

1. Il Processo di Comunicazione

Definizione e principi fondamentali

Il termine **comunicazione** deriva dal latino *comunicare*, ovvero "mettere in comune". Comunicare significa far capire agli altri il proprio messaggio attraverso parole, gesti e immagini. Non si tratta di un semplice trasferimento di informazioni: comunicare implica lo scambio di emozioni e sensazioni, e richiede attenzione e il superamento di **barriere comunicative**.

La comunicazione è alla base dei rapporti interpersonali. In ambito didattico, il processo è **bidirezionale**: l'istruttore deve essere capace non solo di comunicare, ma anche di **saper ascoltare**.

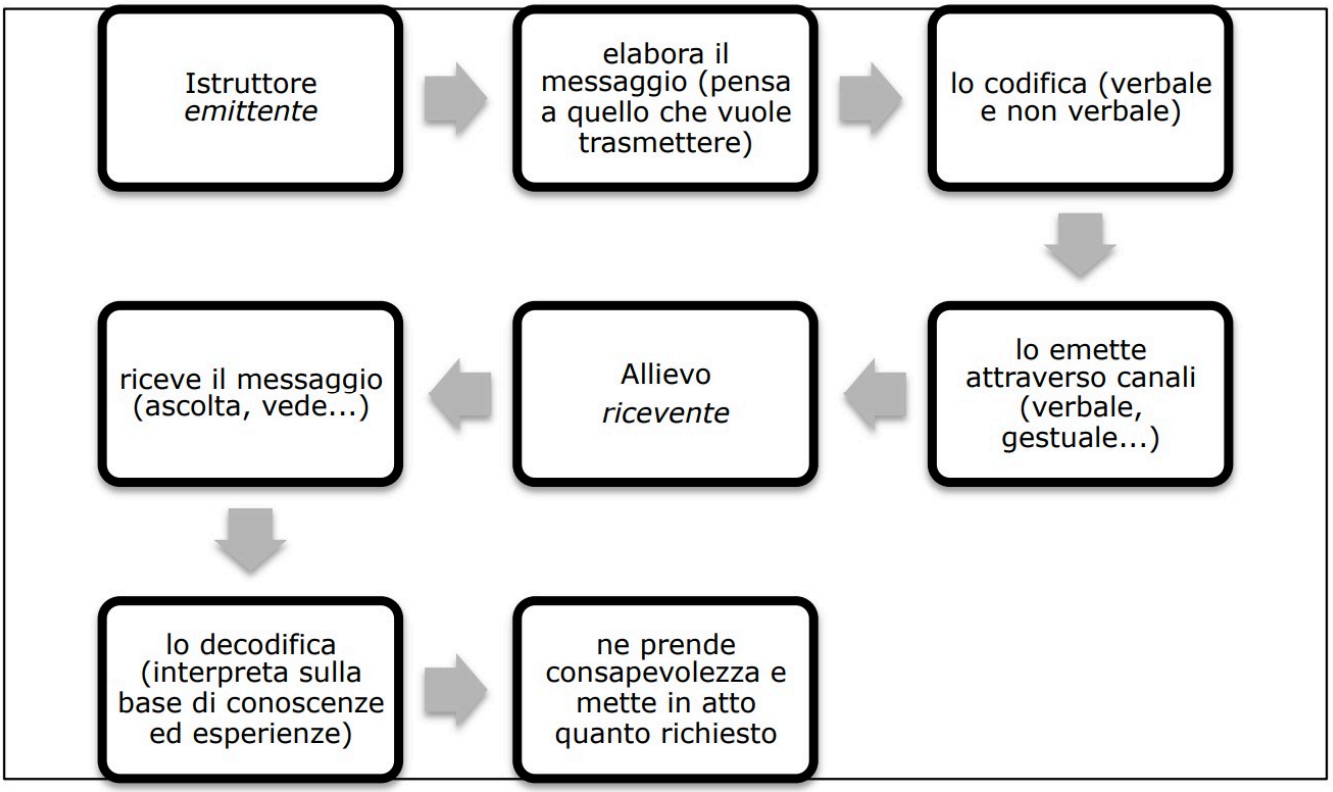
> Principio chiave: per produrre un cambiamento nell'azione didattica, conta di piu cio che **arriva** rispetto a cio che **parte**. L'effetto ottenuto e piu importante dell'intenzione iniziale.

Elementi del processo comunicativo

Un atto comunicativo si compone di elementi fondamentali:

Elemento	Descrizione
Emittente	La persona che avvia la comunicazione attraverso un messaggio
Ricevente	Colui che accoglie, decodifica, interpreta, comprende e mette in atto il messaggio
Messaggio	Il contenuto della comunicazione; cio che viene scambiato sotto forma di informazione, e sia il "cosa" che il "come"
Contesto	L'ambiente fisico e sociale in cui la comunicazione avviene
Empatia	La sintonia relazionale che favorisce l'apprendimento

Poiché la comunicazione e bidirezionale, **insegnante e allievo sono al tempo stesso emittenti e riceventi**.



Il ruolo dell'istruttore come emittente

Quando l'istruttore emette un messaggio deve:

- **Individuare il destinatario**: valutare se si tratta di un bambino, un adolescente o un adulto, e se e un principiante o ha già acquisito un buon livello di acquaticità.
- **Scegliere i mezzi con cui comunicare**.
- **Accertarsi che il destinatario (l'allievo) sia in grado di raccogliere fedelmente il messaggio**.
- **Considerare eventuali interferenze**.

Codice verbale e non verbale

- Il **codice verbale** indica *cosa si dice*.
- Il **codice non verbale** riguarda *come lo si dice*.

L'istruttore deve prestare attenzione a:

- Postura, gestualità e movimenti del corpo
- Espressioni del volto e sguardo
- Uso dello spazio
- Tono della voce
- Espressioni legate alle emozioni

> Se conta molto ciò che si dice, conta ancora di più **come lo si dice**.

Il linguaggio: modulazione del livello

La scelta del linguaggio e fondamentale. L'istruttore deve scegliere il **livello linguistico piu idoneo** in funzione degli interlocutori:

- **Livello massimo** (linguaggio tecnico): per chi ha gia raggiunto un livello di nuoto avanzato.
- **Livello minimo**: per chi e principiante.

Il contesto: l'ambiente piscina

L'ambiente piscina presenta caratteristiche specifiche da considerare:

- E un ambiente ricco di **elementi di disturbo**.
- Sono presenti diverse **barriere alla comunicazione**: rumore di sottofondo, presenza di molte persone contemporaneamente.
- E un ambiente sociale che richiede di riconoscere i componenti del gruppo.

Feedback e comunicazione efficace

L'istruttore deve verificare che il proprio messaggio sia stato compreso nel modo corretto, cogliendo il **feedback** dell'allievo. Per farlo e necessario:

- Mantenere un coinvolgimento positivo nella comunicazione didattica.
- Rendere le lezioni **interessanti, coinvolgenti e divertenti**.

Indicazioni pratiche per la lezione

Durante la lezione, per una comunicazione efficace, l'istruttore dovrà:

- Usare **parole adeguate** e una **gestualità corretta**.
- Stabilire **regole di ingaggio** condivise con gli allievi.
- Assicurarsi che gli allievi possano **osservarlo e ascoltarlo** quando spiega gli esercizi.
- Definire un **linguaggio e una gestualità condivisa** per comunicare anche durante l'esecuzione degli esercizi.
- Fornire costantemente **feedback di rinforzo positivo**, sottolineando impegno, attenzione e risultati ottenuti, per mantenere alto interesse e rendimento.

---

2. L'Intelligenza Emotiva

Origine del concetto

Il concetto di **intelligenza emotiva** e stato introdotto nel **1990** da **Salovey e Mayer**. Diventa popolare nel **1995** con la pubblicazione del libro *Intelligenza emotiva* di **Daniel Goleman**, che la descrive come un insieme di competenze fondamentali per affrontare con successo la vita, attraverso autocontrollo, entusiasmo, perseveranza e capacita di automotivarsi.

I cinque ambiti dell'intelligenza emotiva (Goleman, Mayer, Salovey)

Ambito	Descrizione
Riconoscere le proprie emozioni	La consapevolezza di identificare le emozioni nel momento in cui insorgono; e la base dell'intelligenza emotiva e incrementa l'autoconsapevolezza
Padroneggiare le proprie emozioni	Accrescere la consapevolezza di se e tollerare senza traumi gli eventi positivi e negativi della vita
Motivare se stessi	La spinta interiore che ogni soggetto si da per raggiungere un obiettivo prefissato
Riconoscere le emozioni altrui	Capacita empatica fondamentale per i tecnici sportivi; permette di fare distinzioni tra soggetti in base a umore, temperamento e motivazione

Ambito	Descrizione
Utilizzare le competenze sociali	Capacita di analisi della situazione sociale; riconoscere e comprendere sentimenti, motivazioni e preoccupazioni degli altri

---

Importanza in ambito lavorativo e sportivo

L'intelligenza emotiva e essenziale sia in ambito personale che lavorativo. Permette di:

- Entrare in relazione con gli altri effettuando critiche in forma costruttiva.
- Creare un'atmosfera in cui le diversità tra i soggetti diventino qualcosa da apprezzare, non una fonte di attrito.

Per i tecnici sportivi, **riconoscere le emozioni altrui** e particolarmente critico per costruire le competenze sociali necessarie in fase di formazione.

Per relazionarsi efficacemente -- con colleghi e allievi -- occorre essere:

- **Specifici** nei feedback
- Capaci di **offrire soluzioni**
- **Presenti** e attenti
- **Empatici**

L'intelligenza emotiva nei bambini: il compito dell'educatore

L'intelligenza emotiva puo essere stimolata **sin da bambini**. E compito dell'educatore:

- Favorirne uno sviluppo ottimale.
- Conoscere se stesso per gestire con intelligenza il proprio profilo emotivo.

I bambini che imparano a riconoscere e gestire le proprie emozioni:

- Tollerano in modo piu efficace le situazioni stressanti.
- Comunicano meglio i propri stati emozionali.
- Sviluppano relazioni migliori con famiglia e amici.
- Ottengono risultati migliori a scuola, nello sport e nella vita.

La ricerca sul "marshmallow test" (Michel e Ebbesen)

Un celebre studio assegno il seguente compito a bambini di quattro anni: **attendere il ritorno del ricercatore evitando di mangiare una caramella** lasciata davanti a loro. Come premio per l'attesa, avrebbero ottenuto due caramelle; in caso contrario, solo quella gia consumata.

I risultati in eta adolescenziale mostrarono che i bambini capaci di attendere erano:

- Piu competenti socialmente, efficienti e sicuri di se.
- Piu capaci di fronteggiare le frustrazioni.
- Piu abili nell'accettare e perseguire i propri obiettivi senza farsi scoraggiare dalle difficolta.
- Studenti migliori, piu competenti sia sul piano scolastico che educativo.

La capacita di **attendere la gratificazione** e un indicatore precoce di intelligenza emotiva.

Analfabetismo emotivo e prevenzione

Attualmente si registra una diffusa condizione di **analfabetismo emotivo** nei giovani. Gli studi confermano un rapporto direttamente proporzionale tra analfabetismo emotivo e disturbi del comportamento.

L'**alfabetizzazione emotiva** dei bambini e la strategia piu efficace per fare prevenzione attiva. In ambito formativo sono stati sviluppati programmi per insegnare nelle strutture educative a riconoscere e gestire le emozioni.

Gli istruttori, attraverso un'adeguata educazione, possono contribuire a:

- Sviluppare l'intelligenza emotiva degli allievi.
- Evitare che i ragazzi vivano in futuro un inaridimento dei rapporti interpersonali.
- Prevenire senso di inadeguatezza e caduta dell'autostima.

> L'intelligenza emotiva e la sintesi tra la razionalita e la vita emotiva, e migliora il benessere individuale e collettivo. Se sviluppata parallelamente alla preparazione professionale, ottimizza i processi di acquisizione, apprendimento e scambio delle informazioni.

---

3. Insegnamento e Apprendimento

Definizioni

Insegnamento: l'atto di fornire specifiche conoscenze, competenze e informazioni agli allievi attraverso una vasta gamma di metodi e strategie. Gli insegnanti progettano e offrono lezioni interessanti e coinvolgenti per stimolare l'interesse e la motivazione, tenendo conto dell'eta e delle caratteristiche peculiari dei singoli allievi e del gruppo.

In senso piu ampio, l'insegnamento consiste in una molteplice serie di comportamenti realizzati dagli educatori allo scopo di far apprendere qualcosa agli allievi. Puo attuarsi sia tra adulti che tra bambini.

Apprendimento: la capacita di modificare pensieri e comportamenti a seguito di una situazione esperita ripetutamente. E definito come processo che coinvolge aspetti cognitivi e affettivi (motivazione, percezione, emozione, sentimenti).

L'insegnamento deve rispettare i tempi dell'individuo

Punto fondamentale: l'insegnamento deve seguire le **modalita di apprendimento spontaneo** e rispettare i **tempi dell'individuo**, che sono in relazione ai limiti e alle risorse presenti.

L'insegnamento richiede la massima competenza professionale. Piu gli istruttori sono preparati a livello tecnico, educativo, psicologico e didattico, piu:

- Si instaurera un buon rapporto con gli allievi.
- Gli allievi si sentiranno coinvolti, interessati e responsabilizzati.
- Si favorira l'apprendimento.
- Gli allievi diventeranno protagonisti attivi e motivati.

I principali contributi teorici

Autore	Contributo
Piaget	Mise in evidenza il ruolo dell'*imitazione* nel processo di apprendimento
Bandura (psicologo canadese)	Sottolineo l'importanza del *modeling* (apprendimento per osservazione e imitazione di un modello)
Vygotsky (scienziato russo)	Spiego come l'apprendimento del bambino avvenga con l'aiuto degli altri; introdusse il concetto di *zona di sviluppo prossimale*

Zona di sviluppo prossimale (Vygotsky): la differenza tra cio che il bambino puo imparare da solo e cio che puo apprendere grazie all'aiuto e alla guida di adulti e coetanei.

Creare un ambiente per l'apprendimento

Il ruolo dell'insegnamento e quello di **creare le condizioni adatte affinche l'apprendimento possa avvenire**. Questo significa lavorare su:

- La **relazione** tra istruttore e allievo.
- La **comunicazione efficace**.
- La creazione di un ambiente ricco di **esperienze sensoriali, emotive e tecniche** che permettano all'allievo di avere un ruolo attivo.

Caratteristiche dell'apprendimento

- Si compone dell'unione degli aspetti **cognitivi e affettivi** (motivazione, percezione, emozione, sentimenti).
- L'**esperienza** e la condizione imprescindibile affinche si abbia apprendimento.
- Non riguarda solo l'acquisizione di nuove competenze, ma coinvolge **tutte le sfere della personalita** con una finalita adattativa.
- Implica la capacita di **analizzare, valutare e applicare** le informazioni acquisite.
- Non si riferisce solo a conoscenze e capacita, ma anche ad **atteggiamenti, valori e abitudini**.

Il profilo dell'istruttore ideale

L'istruttore deve essere una persona competente e professionalmente preparata, in grado di:

- Costruire un percorso **personalizzato** sulle emozioni e sulla realta dei propri allievi.
- Ottenere un cambiamento nel pieno **rispetto degli allievi**.
- Agire nella consapevolezza di essere un **educatore** che tenga conto dei principi della **cultura dell'acqua**.

Conclusione: Punti chiave per l'esame

1. **Comunicazione**: processo bidirezionale; conta piu l'effetto che arriva che l'intenzione di partenza. L'istruttore gestisce codice verbale e non verbale, adatta il livello linguistico all'allievo e coglie il feedback.
2. **Emittente e ricevente**: in ambito didattico, istruttore e allievo ricoprono entrambi i ruoli contemporaneamente.
3. **Contesto piscina**: ambiente pieno di barriere (rumore, affollamento); richiede strategie comunicative specifiche (gestualita condivisa, regole di ingaggio).
4. **Intelligenza emotiva**: introdotta da Salovey e Mayer (1990), resa popolare da Goleman (1995). I cinque ambiti: riconoscere le proprie emozioni, padroneggiare le proprie emozioni, motivare se stessi, riconoscere le emozioni altrui, utilizzare le competenze sociali.
5. **Marshmallow test**: la capacita di attendere la gratificazione nei bambini predice competenza sociale, successo scolastico e capacita di gestire le frustrazioni in eta adolescenziale.
6. **Zona di sviluppo prossimale** (Vygotsky): distanza tra cio che il bambino impara da solo e cio che impara con l'aiuto degli altri -- fondamentale per l'azione didattica dell'istruttore.
7. **Apprendimento**: modifica di pensieri e comportamenti attraverso l'esperienza ripetuta; coinvolge aspetti cognitivi, affettivi e tutta la sfera della personalita.
8. **L'istruttore** deve essere competente a livello tecnico, educativo, psicologico e didattico, e agire come educatore consapevole della cultura dell'acqua.

Area Psicopedagogica 2 - Sviluppo, Autostima e Gestione del Gruppo

Docente: Paola Contardi - Psicologa, psicoterapeuta e psicologa dello sport
Piattaforma: FAD FIN

Introduzione

Questa seconda lezione di area psicopedagogica approfondisce tre temi strettamente interconnessi: lo sviluppo cognitivo, emotivo e affettivo del bambino; la costruzione dell'autostima; la gestione del singolo e del gruppo in contesto didattico. La comprensione di questi argomenti e fondamentale per l'istruttore, che non opera solo come tecnico ma come figura educativa di riferimento.

---

1. Sviluppo Cognitivo, Emotivo e Affettivo

Il concetto di sviluppo

Lo **sviluppo** e un processo dinamico costituito da svariati cambiamenti in ognuna delle fasi della vita, con implicazioni fondamentali per il futuro adulto. Con questo termine si intende lo studio dei diversi aspetti della personalità e di come questi si modificano e si integrano in relazione non solo a fattori **biologici** ma anche a quelli **ambientali**, in tutto l'arco della vita di un individuo.

Gli aspetti cognitivo, emotivo, affettivo, sociale e relazionale sono **strettamente interconnessi e interdipendenti**: non e possibile considerarli separatamente.

Il ruolo del cervello nei primi anni di vita

Durante i **primi anni di vita** il cervello umano e alla ricerca di stimoli esperienziali. Grazie alla sua notevole **plasticità**, l'organismo in via di sviluppo e l'ambiente possono adattarsi e armonizzarsi insieme.

Da un punto di vista neuropsicologico, e di fondamentale importanza:

- La **relazione di attaccamento**, inizialmente con la madre e successivamente con chi opera in ambito educativo.
- L'assenza di traumi nelle fasi precoci della vita: i traumi precoci sono causa di uno scorretto sviluppo cerebrale e, di conseguenza, di comportamenti psichicamente deviati.

I principali contributi teorici

Autore	Contributo principale
Bowlby	Per la salute psicologica del bambino e essenziale l'esperienza di una relazione continuativa, intima e calda con la madre o con chi ne rappresenta la figura. L'ambiente precoce e un ambiente sociale, e la madre e l'oggetto sociale primario che media l'approccio con il mondo esterno
Winnicott	Rafforza il concetto dell'ambiente precoce come ambiente sociale; sottolinea l'importanza della figura materna come mediatore
Piaget	L'intelligenza e il risultato dell'interazione tra l'organismo e l'ambiente
Vygotsky	Le varie funzioni psichiche dell'essere umano dipendono dalla rete di fattori sociali e culturali in cui il bambino cresce e si sviluppa
Bruner	La percezione e un processo cognitivo che proviene dall'interno del soggetto, influenzato da valori, motivazioni e credenze. L'attivita umana e finalizzata a uno scopo; gli strumenti per raggiungerlo vanno costruiti tramite il linguaggio e gli insegnamenti su come fare le cose

> Le esperienze del bambino con la figura genitoriale e con le persone significative del suo mondo portano alla formazione di **modelli mentali del se** che faranno da filtro nei futuri processi di elaborazione delle informazioni.

Sviluppo affettivo ed emotivo

Lo sviluppo affettivo e quello emotivo sono aspetti del funzionamento umano **inscindibili** l'uno dall'altro, e a loro volta si intrecciano con lo sviluppo cognitivo. Lo sviluppo emotivo si associa alle tappe formulate da Piaget per lo sviluppo cognitivo.

Le emozioni svolgono più funzioni:

- Comunicare agli altri uno stato interno.
- Preparare l'organismo all'azione.
- Contribuire al **processo di negoziazione** tra individui, che avviene all'interno dell'interazione sociale bidirezionale.

Le emozioni e la loro regolazione sono l'esito dell'intreccio tra le componenti cognitive ed emotive che riguardano due o più persone coinvolte in una relazione.

Inoltre, le emozioni del bambino sono influenzate dalle reazioni della figura significativa agli stessi eventi: il comportamento verbale del genitore trasmette modelli emotivi al bambino.

Il ruolo dello sport e della cultura dell'acqua

Lavorare con tutti gli stimoli sensoriali previsti dalla nuova **cultura dell'acqua** favorisce lo sviluppo delle capacita motorie e consente al bambino di acquisire con gradualità la competenza natatoria necessaria per sviluppare un **senso di sicurezza e benessere in acqua**, e solo successivamente, se lo desidera, di diventare un buon nuotatore o un atleta agonista.

Il miglioramento delle **capacita sensopercettive** si ottiene proponendo attività che richiedono l'uso degli analizzatori.

Attraverso le proposte didattiche l'istruttore dovrà:

- **Soddisfare la curiosità** per favorire lo sviluppo cognitivo.
- **Stimolare la capacita di iniziativa e di scelta** per promuovere l'aspetto emotivo.
- **Proporre le attività in un clima di partecipazione e fiducia** per sviluppare gli aspetti sociali e affettivi.
- Strutturare le attività in forma **adeguata, gratificante e ludica** per favorire lo sviluppo dell'autostima.

---

2. La Costruzione dell'Autostima

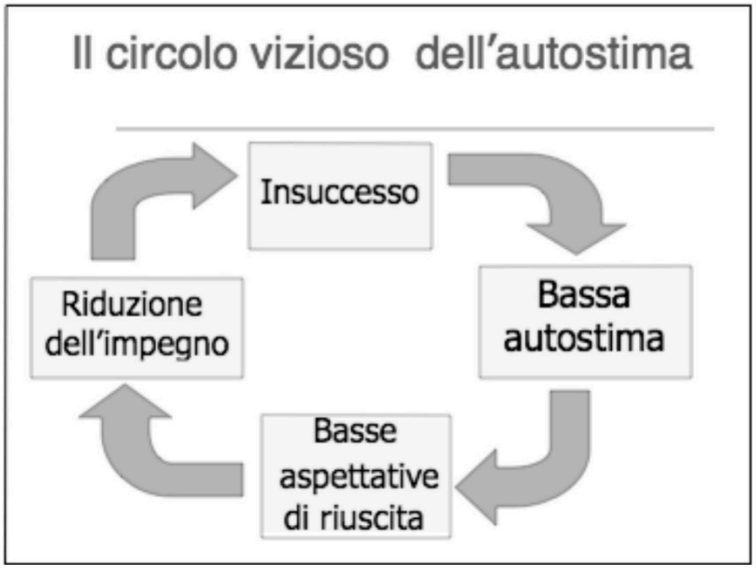
Definizione e componenti

L'**autostima** e l'insieme dei giudizi valutativi che l'individuo da di se stesso. Può essere costruita giorno dopo giorno attraverso una serie di strategie.

Dalla letteratura scientifica emergono **tre elementi fondamentali** ricorrenti in tutte le definizioni:

1. La presenza di un sistema che consente all'individuo di **auto-osservarsi e auto-conoscersi**.
2. L'**aspetto valutativo**: il giudizio generale di se stessi.
3. L'**aspetto affettivo**: la capacita di valutare e considerare in modo positivo o negativo gli elementi descritti.

L'autostima non emerge solo da fattori interni individuali, ma anche dai confronti che l'individuo fa -- più o meno consapevolmente -- con l'ambiente in cui vive.



Se reale e se ideale

La formazione dell'autostima e determinata dall'interazione tra due componenti:

Componente	Descrizione
Se reale	Cio che si e realmente
Se ideale	Come si vorrebbe essere

> Maggiore sara la discrepanza tra cio che si e e cio che si vorrebbe essere, minore sara la stima in se stessi.

Alta autostima vs bassa autostima

Alta autostima	Bassa autostima
Riconosce in modo realistico pregi e difetti	Riconosce esclusivamente le proprie debolezze
Apprezza i propri punti di forza	Trascura i propri punti di forza
Si impegna a migliorare i propri limiti	Si arrende facilmente di fronte alle difficolta
Persevera nel raggiungere gli obiettivi	Cede di fronte a pareri contrari o difficolta
Sa relativizzare gli insuccessi	Subisce gli insuccessi senza elaborarli

L'autostima e il fondamento su cui ogni bambino costruisce il proprio benessere ed e considerata la **chiave dei successi in eta adulta**.

Il ruolo dell'istruttore nella costruzione dell'autostima

L'istruttore ha una responsabilita diretta nello sviluppo dell'autostima dei propri allievi. E importante che abbia piena **consapevolezza del proprio ruolo educativo**.

L'autostima e messa in relazione al grado di **autonomia** e al **senso di autoefficacia** dell'individuo. Pertanto l'istruttore dovrebbe:

- Valutare per ciascun allievo il suo grado di autonomia (che varia con l'eta).
- Proporre attivita che facciano riferimento all'autonomia stessa.
- Creare un clima educativo in cui sia costantemente presente la possibilita di dare **rinforzi positivi**.

Esempio: quando un allievo riesce per la prima volta a eseguire un esercizio in acqua, sottolineare il successo rafforza il senso di autoefficacia del bambino. Il **rinforzo** aiuta il bambino a rendersi consapevole dei propri punti di forza e a considerare i limiti come margini di miglioramento.

L'**incoraggiamento** e il modo migliore per aiutare il bambino a sviluppare il **dialogo interno positivo**: una modalita di autoincoraggiamento (es. "ce la posso fare", "io valgo", "posso affrontare questa difficolta") che lo supportera nel percorso di crescita.

Didattica ludica e convinzioni razionali

Con i bambini piu piccoli e molto importante il **momento del gioco**. Una didattica ludica consente di costruire convinzioni razionali quali:

- "Io valgo anche se a qualcuno non piace cio che io faccio."
- "Si puo essere amici anche quando non si vogliono fare le stesse cose."
- "Alcuni sono gentili con me, altri a volte si comportano male."

Comportamenti utili dell'istruttore per l'autostima

Per migliorare la crescita dell'autostima degli allievi, l'istruttore deve:

- Favorire un **clima di accettazione** dei propri limiti e delle difficolta.
- **Incentivare gli allievi ad aiutarsi** tra di loro.
- **Comprendere le peculiarita di ciascuno** mostrando un atteggiamento di accettazione.
- Usare la **critica costruttiva** per correggere gli errori.
- **Valorizzare le esperienze positive**.
- **Supportare** l'allievo nei momenti di difficolta, mostrando interessamento.
- **Criticare il comportamento e mai la persona**.
- Costruire un **rapporto di collaborazione con i genitori** per sensibilizzarli ad adottare comportamenti utili a costruire l'autostima dei propri figli.

L'equilibrio tra spinta e protezione

Aiutare i bambini a sviluppare talenti e acquisire competenze richiede un equilibrio tra due opposte necessita:

- **Spinta**: incentivare il bambino a cimentarsi con nuove attivita.
- **Protezione**: preservarlo da aspettative non realistiche che potrebbero compromettere la sua autostima.

> Gli obiettivi didattici dovrebbero essere costruiti in modo che l'allievo possa considerarli **raggiungibili**, seppur con il giusto grado di fatica e impegno.

---

3. Gestione del Singolo e del Gruppo

Competenze relazionali dell'istruttore

Il lavoro dell'istruttore non si esaurisce nel possesso di competenze tecniche: implica una **formazione personale** mirata allo sviluppo delle capacita relazionali. Lo **stile dell'istruttore** incide in modo diretto sulla gestione efficiente della corsia.

L'istruttore deve impostare una **didattica attiva e individualizzata** all'interno del gruppo, dimostrando adeguate capacita di:

- Attenzione e osservazione degli allievi.
- Identificazione di problemi di natura tecnica o relazionale.
- Organizzazione delle attivita con messaggi chiari e in sequenza logica.
- Valorizzazione del principio che **tutti gli allievi possono imparare**.

La diversita degli allievi

Le tipologie di allievi che l'istruttore incontra in una giornata di lavoro sono molto varie: bambini, adolescenti, adulti, anziani. Tutti condividono il desiderio di apprendere o migliorare la propria capacita di muoversi in sicurezza in acqua.

Chi si iscrive a un corso ha una propria **motivazione individuale**, che deve pero trovare realizzazione all'interno di un **gruppo dinamico**, collegato alla necessita del momento, alle capacita del singolo e in continua evoluzione.

L'istruttore deve:

- Riconoscere e assecondare le **differenze individuali**.
- Adottare una **didattica varia** che garantisca un'alternanza di stimoli.
- Assicurare a ciascuno un adattamento al proprio **stile di apprendimento personale**.
- Prevedere, quando necessario, **percorsi didattici differenziati** sulla base delle diverse difficolta degli allievi.
- Essere **tempestivo e specifico** nel colmare le lacune che potrebbero compromettere il percorso di apprendimento.

Il gruppo: definizione e complessita

Il **gruppo** e un insieme di persone unite tra loro da vincoli naturali, rapporti di interesse e obiettivi comuni, che stabiliscono tra loro relazioni interpersonali e di interdipendenza.

> Un gruppo e qualcosa di diverso dalla semplice somma dei suoi singoli componenti.

Il gruppo rappresenta un **sistema complesso** legato a:

- Il numero degli elementi.
- La tipologia degli elementi stessi.
- Le relazioni che si instaurano al suo interno.

L'apprendimento e un'azione **individuale ma non solitaria**: l'efficacia dell'insegnamento e i risultati dell'apprendimento sono strettamente correlati alla capacita dell'istruttore di gestire educativamente e didatticamente sia il singolo che il gruppo.

La conduzione del gruppo

Il **nodo centrale** della gestione del gruppo e la capacita dell'istruttore di guidare e incanalare correttamente gli allievi considerando i loro bisogni, le loro particolarita e il loro grado di maturita.

La conduzione del gruppo deve essere:

- **Intenzionale**: fondata su scopi educativi chiari.
- **Sistematica**: organizzata e coerente nel tempo.
- **Flessibile**: capace di adattarsi alle situazioni che emergono.

Essere in sintonia con gli allievi significa **calibrare costantemente** modalita e atteggiamenti comunicativi. Cio richiede attenzione continua e una costante rimodulazione degli interventi.

Le difficolta dell'istruttore

Anche l'istruttore puo incontrare difficolta nella gestione quotidiana, tra cui:

- La **paura di essere criticato**.
- La difficolta nel trovare il giusto equilibrio tra **severita e flessibilita**, per concedere il grado di autonomia e liberta sufficienti a favorire l'apprendimento.

La risposta a queste difficolta passa attraverso la consapevolezza del proprio ruolo, la formazione continua e la riflessione sulla propria pratica educativa.

Conclusione: Punti chiave per l'esame

1. **Sviluppo**: processo dinamico che coinvolge aspetti cognitivi, emotivi, affettivi, sociali e relazionali, strettamente interconnessi e influenzati sia da fattori biologici che ambientali.
2. **Plasticita cerebrale**: nei primi anni di vita il cervello e molto ricettivo agli stimoli esperienziali; le relazioni di attaccamento precoci sono fondamentali per lo sviluppo sano.
3. **Contributi teorici chiave**: Bowlby e Winnicott (attaccamento e ambiente precoce), Piaget (sviluppo cognitivo e interazione organismo-ambiente), Vygotsky (fattori socioculturali nello sviluppo), Bruner (percezione come processo influenzato da valori e motivazioni).
4. **Autostima**: giudizi valutativi che l'individuo da di se stesso; determinata dall'interazione tra *se reale* e *se ideale*. Piu grande e la discrepanza, piu bassa e l'autostima.
5. **Rinforzo positivo e autoefficacia**: sottolineare i successi costruisce il senso di autoefficacia; l'incoraggiamento sviluppa il dialogo interno positivo.
6. **Critica costruttiva**: criticare sempre il comportamento, mai la persona.
7. **Obiettivi didattici**: devono essere raggiungibili con il giusto grado di fatica, per non compromettere l'autostima dell'allievo.

8. **Gruppo**: sistema complesso e qualcosa di piu della somma dei suoi componenti; la sua gestione richiede una conduzione intenzionale, sistematica e flessibile.
9. **Didattica individualizzata**: l'istruttore deve adattare la propria didattica alle differenze individuali, agli stili di apprendimento e al grado di autonomia di ciascun allievo.
10. **Equilibrio spinta-protezione**: incentivare il bambino a cimentarsi con nuove attivita, ma proteggerlo da aspettative irrealistiche.

Area Psicopedagogica - Parte 3: Strategie Didattiche, Clima Psicologico, Allievo Adolescente e Adulto

Docente: Paola Contardi, psicologa, psicoterapeuta e psicologa dello sport

---

Introduzione

Questa terza parte dell'area psicopedagogica affronta tre temi strettamente connessi alla pratica dell'istruttore di nuoto: le **strategie didattiche** e il **clima psicologico** da costruire in vasca, le specificità dell'**allievo adolescente** e quelle dell'**allievo adulto e anziano**. Conoscere le caratteristiche di ciascuna fascia di età consente all'istruttore di calibrare il proprio intervento in modo professionale ed efficace.

---

1. Strategie Didattiche

1.1 Elementi da Considerare

Le strategie didattiche devono tenere conto di:

- **Età dell'allievo**
- **Caratteristiche psicofisiche**
- **Motivazioni** verso lo sport
- **Atteggiamento** verso l'attività sportiva

Queste informazioni permettono di individuare **risorse e limiti** di ogni allievo.

1.2 Elementi Universali della Didattica

Due principi valgono per qualsiasi contesto e fascia di età:

1. **Rispetto per l'allievo:** mettersi nei suoi panni, riconoscerne il valore come persona indipendentemente dai risultati e proporre attività coerenti con questa visione.
2. **Aspetto realizzativo:** fare leva sulla *base motivazionale* di ciascun individuo, ovvero il desiderio universale di vedere riconosciuto il proprio valore e di essere gratificati. Alla base di questo principio si trovano gli studi di **Abraham Maslow** sulla motivazione.

1.3 Il Ruolo Morale e Professionale dell'Istruttore

L'istruttore ha il dovere morale e professionale di:

- Considerare risorse e limiti del singolo allievo e del gruppo
- Riconoscere i motivi che hanno spinto l'allievo a frequentare la piscina
- Immedesimarsi nel vissuto dell'allievo, cogliendo desideri e rispettando i tempi
- Proporre **obiettivi raggiungibili**: obiettivi troppo lontani dalle risorse percepite generano atteggiamenti rinunciatari, perché valorizzano i limiti anziché le risorse
- Apprezzare non solo le doti tecniche, ma anche: impegno, puntualità, determinazione, miglioramenti progressivi

> La pratica sportiva insegna che per ottenere risultati bisogna impegnarsi, faticare e saper aspettare: un insegnamento di grande valore etico e morale, in contrasto con la filosofia del "tutto e subito".

1.4 Linee Guida per una Comunicazione Didattica Efficace

La competenza comunicativa dell'istruttore è in grado di valorizzare — o invalidare — anche il miglior curriculum professionale. Le regole fondamentali:

- Rivolgersi agli allievi **chiamandoli sempre per nome**
- Mettere in evidenza le **doti e l'impegno**
- Tradurre l'errore in un **consiglio pratico** (*critica costruttiva*)
- Essere **specifici e chiari** sia nello spiegare gli esercizi che nel definire i tempi di esecuzione
- Parlare sempre in forma **semplice e affermativa**
- **Criticare solo l'azione** (il compito), mai la persona: ogni essere umano ha il diritto di essere corretto nell'azione, non mortificato nella sua dignità

1.5 La Programmazione delle Attività

L'attività didattica non può essere frutto di improvvisazione. In ogni piscina esistono appuntamenti fissi come gare sociali e brevetti tecnici: in linea di massima, **ogni trimestre ha un obiettivo specifico**.

Il processo di programmazione prevede:

1. Analisi attenta del **livello di partenza**
2. Definizione di **obiettivi intermedi** progressivi
3. Raggiungimento dell'**obiettivo finale**
4. **Coinvolgimento degli allievi**, promuovendo autonomia e senso di *autoefficacia*

---

2. Il Clima Psicologico

2.1 Clima per Allievi Adolescenti e Adulti

Un buon clima psicologico si costruisce attraverso:

- **Progettualità** e **divertimento**
- **Apertura**, collaborazione e dialogo
- Conoscenza reciproca tra i membri del gruppo
- Chiarire le aspettative personali degli allievi e i motivi che li hanno spinti a scegliere il nuoto

L'istruttore deve:

- Distribuire attenzioni e tempo in modo **equo ed equilibrato** tra tutti gli allievi
- Utilizzare **spiegazioni chiare** con rinforzo positivo
- Sottolineare il progresso tra la fase iniziale e il momento presente
- Usare la **terminologia tecnica** con gli allievi più grandi, facendoli sentire parte integrante dello sport scelto
- Essere aggiornato sugli **avvenimenti sportivi** (gare, record, personaggi) e sulle revisioni del regolamento (ogni quadriennio olimpico)
- Proporre esercizi a **piccoli gruppi** con finalità tecniche diversificate, favorendo la collaborazione (es. lavori di senso-percezione)
- Organizzare, laddove possibile, **attività collaterali** (terme, musei, teatri), specialmente con gli anziani a rischio di ritiro sociale

2.2 Clima per i Bambini

Per i bambini l'interesse prioritario è giocare, quindi la lezione in piscina deve essere un **grande gioco** fatto di attività facili e un po' più difficili, ma sempre divertenti.

Il **divertimento** è l'elemento chiave: riesce a coinvolgere anche i bambini più riservati e insicuri.

2.3 Le Regole come Strumento Educativo

L'attività educativa richiede un'impostazione disciplinare. Lo sport è fatto di regole, e anche l'ambiente piscina ne impone alcune (spazi assegnati, doccia obbligatoria, lavapiedi, ecc.). L'istruttore deve definire regole specifiche, ad esempio:

- Si entra in acqua solo in presenza dell'istruttore
- Il materiale didattico va ricollocato negli spazi dedicati
- Lo spazio tra un allievo e l'altro durante gli esercizi
- Quando e come uscire dall'acqua

Poche regole, ma sostanziali: evitano interpretazioni soggettive, favoriscono collaborazione e impegno, rendono l'ambiente sicuro e fonte di serenità.

Effetti dei due climi educativi estremi sui bambini

Clima educativo	Caratteristiche	Conseguenze
Eccessivamente protettivo	Troppe regole, adulti che impediscono esplorazione	Dipendenza dagli adulti, mancanza di autostima e autoefficacia
Lassista	Assenza di regole o regole basate sull'emotività	Forte insicurezza, stato di allerta permanente, difficoltà nell'orientarsi

> Le regole, se stabili e uguali per tutti, diventano **amiche con le quali crescere**: permettono al bambino di percepire confini che amplificano spazi e fantasia. **Autonomia e autostima camminano di pari passo.**

---

3. L'Allievo Adolescente

3.1 Caratteristiche Generali dell'Adolescenza

L'adolescenza è il periodo caratterizzato da grande **instabilità e turbolenza**: difficoltà e malesseri si affiancano a entusiasmo e vitalità.

- Inizio della **pubertà**: femmine tra i 10 e i 14 anni, maschi tra gli 11 e i 15
- Tarda adolescenza e acquisizione di autogestione sociale: oltre i 20 anni
- Gli adolescenti non sono più bambini, ma non sono ancora adulti: lottano per l'indipendenza pur dipendendo ancora dai genitori

3.2 Cambiamenti Biologici

La cosiddetta *proceritas secunda* scatena una **tempesta ormonale** con enormi influenze sulle trasformazioni biologiche e psicologiche:

- Gli ormoni determinano la **vagotonia** tipica di questa età
- L'**irregolarità endocrina** è responsabile dello squilibrio emozionale
- Forte crescita della muscolatura degli arti inferiori (allungamento delle fibre muscolari)
- Gli apparati cardiocircolatorio e respiratorio aumentano la capacità funzionale
- Il **sistema nervoso centrale** completa la maturazione, permettendo il perfezionamento della coordinazione e lo sviluppo del **ragionamento astratto** (capacità logico-deduttiva)
- Aumenta la capacità **analitica e introspettiva**

3.3 Conseguenze per lo Schema Corporeo

Lo schema corporeo del preadolescente diventa **disarmonico e sgraziato**: i movimenti sono goffi e imprecisi, si rompe l'equilibrio staturo-ponderale. Questo può determinare la **spiacevole sensazione di perdita di efficacia della nuotata**, che può essere causa di abbandono precoce.

L'istruttore deve **informare e rendere consapevole** l'allievo adolescente delle cause di questa perdita di efficacia.

3.4 Caratteristiche Psicologiche

- L'aspetto fisico diventa un interesse prioritario (vestiti, accessori, taglio di capelli, piercing)
- Nel primo periodo dell'adolescenza: maggiore interesse per le persone dello **stesso sesso** (per rinforzare l'identità di genere)
- Successivamente: interesse verso il **sesso opposto**, primi intensi innamoramenti e prime delusioni

- La sofferenza per la fine di un innamoramento adolescenziale va **presa molto sul serio**, poiché può innescare un malessere profondo ed esteso
- Il desiderio di accettazione e approvazione aumenta la sensibilità al rifiuto

3.5 Benefici dello Sport durante l'Adolescenza

Lo sport in questa fase:

- Favorisce la costruzione del **gruppo dei pari** e la condivisione di valori, norme e obiettivi
- Promuove l'ampliamento del gruppo di riferimento delle figure adulte
- Permette la **riscoperta del proprio corpo** attraverso l'acqua (attività natatoria)
- Favorisce la percezione di risorse e limiti

3.6 Strategie Educative con gli Adolescenti

La strada maestra per instaurare un corretto rapporto educativo si basa su due elementi:

1. **Accettare l'esuberanza** e aprire il dialogo per modulare e correggere comportamenti non idonei
2. **Mostrare apprezzamento** per i comportamenti rispettosi e diligenti, che spesso nessuno nota o sottolinea

Il Locus of Control

Il *locus of control* indica dove l'individuo colloca il centro di responsabilità della propria vita:

- **Esterno** (fortuna, destino, caso): sensazione di impotenza, scarsa efficacia nel poter incidere sugli eventi
- **Interno**: consapevolezza della propria capacità di influenzare le situazioni

Attraverso la pratica sportiva, l'istruttore può facilitare l'**empowerment** degli allievi adolescenti, promuovendo la consapevolezza di limiti e risorse e favorendo lo sviluppo dell'*autoefficacia*.

La Resilienza

La **resilienza** è la capacità di affrontare e superare le avversità della vita. Chi è resiliente:

- È ottimista
- È consapevole delle proprie risorse
- Vede nei cambiamenti delle opportunità
- Mantiene la speranza per il futuro di fronte alle frustrazioni

> Il mondo dello sport è l'unico a poter promuovere in modo strutturato la resilienza. Lo sport agonistico è una vera *metafora della vita*: **l'atteggiamento vale quanto i muscoli**.

---

4. L'Allievo Adulto e Anziano

4.1 Il Contesto Demografico

Il numero crescente della popolazione anziana richiederà alla società interventi specifici. Gli istruttori, insieme agli impianti natatori, devono essere pronti ad accogliere questa tipologia di utenza.

4.2 Processi di Invecchiamento

I principali cambiamenti fisiologici legati all'età:

- **Apparato sensoriale:** perde efficienza
- **Sistema cardiovascolare:** le pareti vascolari diventano più rigide, la portata del cuore diminuisce
- **Apparato respiratorio:** riduzione della capacità funzionale
- **Sistema muscolo-scheletrico:** le articolazioni perdono elasticità, si riduce la massa ossea (in particolare nelle donne, con rischio di osteoporosi)
- **Capacità cognitive:** decadimento progressivo

4.3 Benefici dell'Esercizio Fisico nell'Anziano

Lo sport **può fare veramente la differenza**. I benefici documentati:

- Favorisce il **metabolismo osseo** e lo sviluppo della massa scheletrica, riducendo il rischio di fratture e osteoporosi
- Fa diminuire l'uso di **analgesici**
- Aumenta la funzionalità nelle **abilità quotidiane**
- Migliora il **tono muscolare**, prevenendo il rischio di cadute
- Aumenta il consumo calorico e il **metabolismo basale**
- Migliora la **circolazione** e la funzionalità cardiorespiratoria
- Aumenta la produzione endogena di **beta-endorfine**, che:
  - Aumentano la tolleranza al dolore
  - Migliorano l'appetito
  - Riducono ansietà e tensione nervosa
  - Riducono la reattività emozionale
- Contribuisce a una generale **sensazione di benessere**
- Offre benefici **sociali**: possibilità di intrecciare e consolidare relazioni

4.4 La Dimensione Psicologica dell'Anziano

Il **pensionamento** rappresenta un momento critico dell'esistenza: era il lavoro a garantire socialità e autostima. La pensione può diventare l'inizio di un **isolamento sociale**, una situazione potenzialmente traumatica.

Spesso l'anziano ha insicurezze che lo portano inconsapevolmente a una condizione di **dipendenza**, con rischio di apatia e perdita di libertà. Tuttavia, **essere anziani non è sinonimo di patologia**.

La **resilienza** — legata alla consapevolezza di limiti e risorse propri — è anche per l'anziano una caratteristica fondamentale per adattarsi alla nuova condizione.

4.5 Strategie Didattiche per l'Anziano

Obiettivo primario: mantenere un funzionamento ottimale.

Per impostare una seduta di attività acquatica per la terza età:

- Proporre attività **semplici e motivanti**
- Lasciare ampio spazio alla **fantasia**
- Evitare attività ad alto rischio traumatico

Elementi chiave per l'attività sportiva di adulti e anziani:

Capacità	Indicazione
Coordinazione dinamica generale	Prioritaria
Forza	Con moderazione
Equilibrio miotensivo e posturale	Fondamentale
Resistenza	Da sviluppare progressivamente

4.6 La Socializzazione Trasversale

L'istruttore farà un grande servizio favorendo la **socializzazione trasversale**, cioè l'integrazione tra diverse fasce di età:

- L'anziano trae vantaggio dalla vitalità e dall'entusiasmo dei più giovani
- I giovani adulti possono abbandonare una visione esclusivamente competitiva e scoprire lo sport come veicolo di benessere e scambio umano

Decidere di fare sport in età avanzata significa:

- Assumere un atteggiamento diverso nei confronti del proprio corpo
- Accettare e imparare i sistemi migliori per un invecchiamento **equilibrato e più lento possibile**
- Prendere in mano la propria vita, manifestare apertura verso l'ambiente e le persone

Conclusione: Punti Chiave per l'Esame

1. **Strategie didattiche universali:** rispetto per l'allievo e valorizzazione dell'aspetto realizzativo (Maslow). Gli obiettivi devono essere percepiti come raggiungibili.
2. **Comunicazione efficace:** chiamare per nome, critica costruttiva, linguaggio affermativo, criticare l'azione mai la persona.
3. **Programmazione:** trimestrale, con analisi del livello di partenza, obiettivi intermedi e coinvolgimento degli allievi.
4. **Clima psicologico:** divertimento per i bambini; progettualità, dialogo e terminologia tecnica per adolescenti e adulti. Le regole — poche e stabili — rendono l'ambiente sicuro e favoriscono l'autostima.
5. **Adolescente:** caratterizzato da tempesta ormonale (*vagotonia*), schema corporeo disarmonico, sviluppo del ragionamento astratto. Può abbandonare lo sport per perdita di efficacia della nuotata. Strumenti chiave: locus of control interno, empowerment, resilienza.
6. **Adulto e anziano:** i cambiamenti fisiologici sono reali ma non sono patologia. L'esercizio fisico contrasta il decadimento, le beta-endorfine migliorano il benessere psicofisico. Il pensionamento è un momento di rischio sociale: il gruppo sportivo è un antidoto fondamentale.
7. **Socializzazione trasversale:** l'integrazione tra fasce di età diverse è un valore aggiunto che l'istruttore dovrebbe attivamente promuovere.

Elementi di Primo Soccorso - Parte I

Introduzione

Questa lezione introduce i principi fondamentali del **primo soccorso** applicati al contesto degli impianti natatori. L'istruttore di nuoto non è un operatore sanitario, ma ha il dovere morale e legale di saper riconoscere un'emergenza, attivare correttamente il sistema di soccorso e intervenire nelle fasi iniziali con le manovre appropriate. La lezione affronta il sistema di emergenza territoriale, le regole generali di comportamento, i disturbi della coscienza, l'epilessia e le emorragie.

---

1. Il Sistema di Emergenza Territoriale

1.1 Il Numero Unico di Emergenza: 112

Il **112** è il *Numero Unico di Emergenza* (NUE), attivo in tutta Italia dal 1996. È un numero a tre cifre, di facile memorizzazione, che può essere chiamato:

- gratuitamente da qualsiasi telefono, inclusi i cellulari **senza credito residuo**
- in qualsiasi regione italiana (in alcune aree è ancora attivo il 118: se si chiama il 112 dove non è ancora attivo, rispondono i carabinieri e trasferiscono la chiamata al numero dedicato all'emergenza sanitaria)

Esiste una **rete di backup** su ponti radio dedicata alla sanità: anche in caso di blackout delle centraline dei gestori telefonici, il sistema di emergenza continua a funzionare.

1.2 L'Applicazione WhereAreU

L'app **WhereAreU** permette di chiamare il 112 con funzioni avanzate:

- **Geolocalizzazione automatica** tramite GPS: la centrale operativa conosce la posizione del chiamante senza che questi debba spiegare dove si trova
- Scelta del tipo di soccorso: sanitario, forze dell'ordine, antincendio
- Chiamata **vocale**, chiamata in formato **testo** oppure in **modalità muta** (microfono ambientale attivo: la centrale sente l'ambiente circostante senza che il chiamante parli, utile in situazioni di pericolo)

1.3 Come Comunicare con il 112

Chiamare il 112 chiedendo genericamente "mandami un'ambulanza" non è sufficiente. L'operatore ha bisogno di informazioni precise per decidere quante e quali risorse inviare. Il soccorritore deve essere **gli occhi della centrale** e riferire:

- dove si trova (indirizzo preciso)

- cosa sta accadendo
- quante persone sono coinvolte
- se il soggetto è cosciente o no
- se sta respirando

1.4 Organizzazione del Sistema 118/112

Sul territorio sono presenti le **PET** (*Postazioni di Emergenza Territoriale*), con medici e infermieri, che coprono il territorio in modo omogeneo. I tempi medi di intervento sono:

Area	Tempo massimo di intervento
Urbana	8-10 minuti
Extra-urbana	20 minuti

Il sistema è organizzato a **cerchi concentrici** per coprire l'intera penisola. Per eventi gravi (infarto, ictus) la centrale operativa non indirizza al pronto soccorso più vicino, ma all'**ospedale più idoneo** (ad esempio con emodinamica o rianimazione), anche ricorrendo a mezzi più veloci come l'elicottero.

Obiettivi del sistema:

- Ridurre le morti evitabili
- Diminuire i tassi di invalidità (intervenendo rapidamente si previene il peggioramento)

---

2. Regole Generali del Primo Soccorso

2.1 Cosa Fare Sempre

- **Allertare il 112**: è il primo atto in qualsiasi emergenza. L'articolo **593 del Codice Penale** punisce il reato di *omissione di soccorso*: chi trova un soggetto inanimato e non interviene né chiama i soccorsi può incorrere in responsabilità penale
- **Mettersi in sicurezza**: nessuno ha la maglietta di Superman. Intervenire in una situazione pericolosa senza i presidi adeguati rischia di aumentare il numero di vittime e rendere inefficace il soccorso
- **Raccogliere informazioni**: capire se si tratta di un **trauma** (es. caduta, scivolata) o di un **evento medico/clinico** (es. infarto, ictus) è fondamentale perché cambia completamente il percorso di soccorso
- **Mantenere la calma**: in presenza di curiosi, assegnare loro un compito specifico (es. "vai ad aspettare l'ambulanza all'ingresso") permette di allontanarli senza entrare in conflitto, liberando il campo e preservando la concentrazione
- **Praticare il primo soccorso** se si è formati e capaci
- **Indossare i guanti in lattice**: negli impianti sportivi l'accesso è aperto a tutti, inclusi soggetti affetti da epatite B, epatite C o HIV, patologie che non richiedono certificazione preventiva per l'iscrizione. I guanti sono indispensabili ogni volta che si è in presenza di sangue o fluidi corporei

2.2 Cosa Non Fare Mai

- **Non mettere mai a rischio la propria sicurezza**
- **Non spostare mai il paziente vittima di trauma**: un soggetto con frattura a collo, schiena o arti spostato senza presidi adeguati (stecobende, asse spinale, collare cervicale) rischia la paralisi. L'unica eccezione è il rischio imminente di esplosione o pericolo letale immediato
- **Non somministrare nulla per bocca**: né acqua, né acqua e zucchero, né sostanze alcoliche. Se il soggetto è privo di sensi, qualsiasi liquido può finire nelle vie aeree causando una *polmonite ab ingestis*. Nota: le sostanze alcoliche, contrariamente alla credenza popolare, **non riscaldano**: danno solo la sensazione di calore a livello del sistema nervoso centrale, provocando in realtà una vasodilatazione periferica e un ulteriore raffreddamento del corpo
- **Non caricare il soggetto sulla prima macchina** e trasportarlo in ospedale: il sistema 112 deve essere sempre attivato; farlo autonomamente priva il paziente di cure appropriate durante il trasporto

---

3. Disturbi della Coscienza

La **coscienza** è la consapevolezza di noi stessi e dell'ambiente che ci circonda. Le principali alterazioni sono due.

3.1 Lipotemia (Presincope)

La *lipotemia* è un malessere passeggero: sensazione di giramento di testa, visione scura, debolezza. Il soggetto se ne accorge in tempo e si siede. La sensazione passa spontaneamente.

3.2 Sincope (Svenimento)

La *sincope* è una perdita di coscienza improvvisa con caduta a terra per debolezza generalizzata e incapacità di mantenere la posizione eretta.

Segni e sintomi:

- Pallore cutaneo
- Sudorazione fredda
- Visione confusa o annebbiata
- Senso di vertigine
- Polso carotideo o radiale debole
- Organi di senso appannati

Cause possibili:

Cause "soft"	Cause gravi
Affaticamento, digiuno prolungato, mancanza di sonno	Malattie cardiache (fibrillazione ventricolare, arresto cardiaco)
Ambiente troppo caldo (es. genitori in piscina vestiti invernalmente)	Patologie del sistema nervoso centrale (ictus, epilessia)
Dolore intenso (es. frattura)	Alterazioni metaboliche (ipoglicemia nel diabetico, iperglicemia)
Emozioni intense o stress	Patologie polmonari
Stare troppo a lungo in piedi (*sindrome ortostatica*)	

Cosa fare:

- Posizionare il soggetto supino e **sollevare gli arti inferiori di circa 30 cm** (non a 90°: un angolo eccessivo stringe i vasi come un tubo piegato e impedisce il flusso sanguigno). Il sangue scende per gravità verso il torace e la testa, aumentando la pressione cerebrale e favorendo il recupero della coscienza
- **Slacciare** tutto ciò che è stretto: cravatte, cinture, cinturini. Nota storica: nei costumi gommati usati nel nuoto agonistico tra il 2009 e il 2010, molti atleti svenivano perché i costumi, indossati di taglia ridotta per migliorare le prestazioni, comprimevano il torace e impedivano la respirazione
- **Non somministrare nulla**
- Allontanare i curiosi
- In caso di **arresto cardiocircolatorio** (soggetto non respira, non ha attività circolatoria, non è cosciente): avviare immediatamente le manovre di **BLS** (*Basic Life Support*) e, come previsto dalla legge per tutti gli impianti sportivi, utilizzare il **defibrillatore** (BLSD)

---

4. Epilessia

4.1 Definizione e Diffusione

L'**epilessia** è una malattia del sistema nervoso centrale che interessa circa il **2% della popolazione**, in tutte le fasce di età. I soggetti epilettici possono ottenere l'idoneità medico-sportiva sia agonistica che non agonistica: **negli impianti natatori possono quindi essere presenti atleti epilettici**.

4.2 Cause

- **Congenite**: il soggetto nasce con questa condizione
- **Acquisite**: esito di trauma cerebrale importante, ictus, neoplasie cerebrali (l'attacco epilettico può essere il primo segnale di un tumore cerebrale), incremento termico importante (febbre alta)

4.3 Forme di Epilessia

Grande Male (forma classica)

Caratterizzato da **scosse tonico-cloniche** (contrazioni muscolari involontarie violente). Può essere preceduto da una fase prodromica chiamata **aura**: segnali premonitori come irritabilità, cefalea, ansia, percezioni sensoriali anomale (odori strani, visioni alterate). I soggetti epilettici esperti riconoscono l'aura e possono assumere in anticipo la terapia.

Fasi dell'attacco di grande male:

1. Perdita di coscienza con caduta a terra
2. Fase **tonica-clonica**: scosse violente, contrazione dei muscoli della faccia. Durata: **1-2 minuti** (sembra molto più lungo per chi assiste)
3. Possibili: schiuma alla bocca, morso della lingua, perdita involontaria di feci e urine (rilascio degli sfinteri)
4. Fase di **narcolessia**: sonno profondo post-ictale
5. Al risveglio il soggetto **non ricorda nulla** di quanto accaduto

Piccolo Male (assenze)

Il soggetto perde il contatto con l'ambiente esterno, non risponde alle domande, ha uno sguardo fisso nel vuoto. Può evolvere in attacco tonico-clonico.

4.4 Cosa Fare durante un Attacco Epilettico

L'attacco epilettico ha un **alto impatto emotivo** per chi non è abituato, ma se gestito correttamente **si risolve da solo** senza conseguenze gravi, lasciando solo stordimento e stanchezza.

- **Non cercare di bloccare le scosse**: nascono direttamente dal sistema nervoso centrale, i movimenti degli arti sono riflessi. Tenerlo fermo è inutile
- **Evitare che il soggetto cada** se è ancora in piedi: accompagnarlo delicatamente a terra
- Posizionarlo su un **fianco** nella *posizione laterale di sicurezza*
- Mettere sotto la testa del **materiale morbido**
- **Slacciare** cravatte, cinture e indumenti stretti
- **Annotare il tempo** di inizio della fase convulsiva
- **Non lasciare mai il soggetto da solo**
- Controllare che siano presenti **polso** e **attività respiratoria**
- Verificare che le **vie aeree siano libere**: se la base della lingua cade all'indietro ostruendo le vie aeree, eseguire la **manovra di iperestensione della testa** (portare la testa in estensione verso il basso, spostando la base della lingua)
- Se si tratta di un bambino e il genitore ha fornito il farmaco prescritto: somministrarlo nel **dosaggio e con le modalità indicate dal medico**

4.5 Cosa NON Fare durante un Attacco Epilettico

- **Non aprire la bocca con la forza**: rischio elevato di essere morsi
- **Non inserire fazzoletti o materiale morbido in bocca**: inutile e pericoloso
- **Non usare il cuneo apribocca** presente in alcuni kit di primo soccorso: può provocare la frattura degli incisivi o dei denti, con conseguente **responsabilità civile** per il soccorritore. Semmai, si può inserire lateralmente (non al centro) qualcosa che impedisca la chiusura completa della bocca

---

5. Emorragie

5.1 Definizione

Un'**emorragia** si verifica quando uno dei vasi sanguigni (arterie, vene, capillari) si rompe e il sangue fuoriesce dal sistema circolatorio chiuso. La gravità dipende dalla quantità di sangue perso: oltre il **10% del volume ematico totale** si può

instaurare uno **shock ipovolemico**, con calo pressorio e rischio di arresto cardiaco.

5.2 Classificazione per Sede

Tipo	Descrizione
Emorragia esterna	Il sangue fuoriesce visibilmente all'esterno del corpo
Emorragia interna	Il sangue si raccoglie all'interno di cavità naturali o infiltra i tessuti; non si vede sangue rosso. Esempi: ematoma, ecchimosi, lesioni muscolari
Emorragia interna esteriorizzata	Il sangue si raccoglie internamente ma fuoriesce da orifizi naturali (bocca, orecchio, naso). **Non va tamponata** a differenza delle emorragie esterne

5.3 Classificazione per Tipo di Vaso

Tipo	Caratteristiche	Gravità
Arteriosa	Sangue rosso vivo, fuoriesce a **schizzi pulsanti** (risente dei battiti cardiaci), pressione alta	Molto grave
Venosa	Sangue rosso scuro/brunastro, fuoriesce in modo **continuo e lento**, pressione bassa	Meno grave, più frequente (le vene sono più superficiali)
Capillare	Sangue rosso vivo che **stilla** attorno alla ferita, si arresta spesso da sola	Lieve
Mista	Arterie e vene scorrono in parallelo: un trauma può coinvolgerle entrambe contemporaneamente	Variabile

5.4 Cosa Fare per le Emorragie Esterne

1. **Indossare i guanti in lattice** prima di intervenire (rischio epatite B, C, HIV)
2. **Comprimere con forza** la ferita usando garze sterili: una pressione superiore a quella del sangue ne arresta il flusso
3. Se l'emorragia non si arresta, **non rimuovere il tampone**: aggiungere altro materiale sopra
4. **Non usare il laccio emostatico** (pratica abbandonata)
5. Quando il flusso rallenta, applicare un **bendaggio compressivo** (garze o fazzoletti puliti)
6. Applicare **ghiaccio** sulla ferita: ha effetto vasocostrittore e riduce l'afflusso di sangue
7. **Tranquillizzare il soggetto** e monitorare i segni di shock (pallore, sudorazione fredda, polso debole, respiro rapido e superficiale)
8. Inviare il soggetto in **ospedale**

> La frequenza respiratoria normale è di **12-16 atti/minuto**. Se il soggetto inizia a respirare a 25-40 atti/minuto in modo superficiale, è un segnale di shock imminente.

5.5 Cosa Fare per le Emorragie Interne

Le emorragie interne non presentano sangue visibile all'esterno. I campanelli d'allarme sono:

- Pallore cutaneo
- Pelle fredda e sudata
- Polso debole
- Respiro rapido e superficiale

Per le forme lievi: applicare **ghiaccio** sull'area interessata.
Per le forme gravi (es. trauma addominale, frattura del bacino): **chiamare immediatamente il 112** e predisporre il trasporto urgente in ospedale. Un'emorragia interna lenta ma costante riempie progressivamente le cavità corporee, come una cannella che perde riempie un secchio nel corso delle ore.

Conclusione: Punti Chiave per l'Esame

1. **112 e WhereAreU**: il numero unico di emergenza si chiama con o senza credito, da tutta Italia. L'app fornisce geolocalizzazione automatica e permette la chiamata in modalità muta.
2. **Comunicare correttamente al 112**: riferire luogo, numero di vittime, stato di coscienza e respirazione. Essere gli "occhi" della centrale.
3. **Art. 593 Codice Penale**: omissione di soccorso è un reato penale. Anche chi non è formato ha l'obbligo minimo di attivare il 112.
4. **Sicurezza del soccorritore**: non intervenire mai in situazioni di pericolo senza presidi. Non spostare mai il traumatizzato (rischio paralisi), salvo pericolo di vita immediato.
5. **Svenimento**: sollevare le gambe di circa 30 cm, slacciare gli indumenti stretti, non somministrare nulla. No acqua, no zucchero, no alcolici.
6. **Epilessia**: interessa il 2% della popolazione, anche atleti agonisti. L'attacco di grande male dura 1-2 minuti. Non bloccare le scosse, non aprire la bocca con la forza, non usare il cuneo apribocca. Posizione laterale di sicurezza, materiale morbido sotto la testa, verificare polso e respiro.
7. **Emorragie**: arterioso = rosso vivo, pulsante, gravissimo; venoso = rosso scuro, continuo, più frequente; capillare = lieve, si arresta da sola. Emorragie interne esteriorizzate non vanno tamponate. Per le esterne: compressione con garze + guanti in lattice + bendaggio compressivo + ghiaccio.
8. **Guanti in lattice**: obbligatori sempre in presenza di sangue, poiché negli impianti sportivi possono accedere soggetti con epatite B, C o HIV senza che sia richiesta alcuna certificazione preventiva.

Elementi di Primo Soccorso - Parte II

Introduzione

Questa seconda parte approfondisce le principali situazioni traumatologiche e mediche che un istruttore di nuoto può trovarsi ad affrontare sul bordo vasca o in palestra. Vengono trattati i traumi muscolari e le relative fasi di trattamento, l'uso corretto della crioterapia, le lesioni articolari (contusioni, distorsioni, lussazioni), le fratture, il trauma cranico e le manovre di **BLS** (*Basic Life Support*) incluse la defibrillazione e la manovra di Heimlich per l'ostruzione delle vie aeree.

---

1. Lesioni Muscolari

1.1 Principi Generali

Qualsiasi tipo di trauma produce un effetto distruttivo totale o parziale delle fibre muscolari. Il tessuto muscolare ha una **capacità di rigenerazione limitata**:

- Le lesioni **minori** si rigenerano quasi totalmente
- Le lesioni **gravi** portano alla formazione di un **tessuto cicatriziale fibroso** che sostituisce le fibre danneggiate

1.2 Lesioni Indirette: Fattori Predisponenti

Le lesioni da sovraccarico o da *overuse* sono frequenti anche nel nuoto. I principali fattori di rischio sono:

- **Riscaldamento inadeguato**: troppo breve, troppo corto o non idoneo
- **Condizioni climatiche avverse**: freddo, umidità eccessiva
- **Deficit di forza o flessibilità** muscolare
- **Ripresa precoce** dell'attività prima del completo recupero
- **Dismorfismi muscolari**: muscolo non in condizioni ottimali
- **Disidratazione**: perdita significativa di liquidi che compromette la funzionalità muscolare
- **Squilibri idrosalini**: carenza di sali minerali o deficit nutrizionali
- **Stanchezza**: sia locale che generale (nel calcio, ad esempio, la maggior parte delle lesioni muscolari avviene a fine partita)
- **Alterata coordinazione neuromuscolare** o deficit propriocettivi

1.3 Lesioni da Dolore a Insorgenza Tardiva: DOMS

I **DOMS** (*Delayed Onset Muscle Soreness*) sono dolori muscolari che compaiono 3-4 giorni dopo uno sforzo insolito o nuovo. Si verificano tipicamente a inizio preparazione o quando si introducono esercizi mai svolti in precedenza.

1.4 Le Tre Fasi del Trattamento

Fase 1 — Prime 48 ore (competenza dell'istruttore)

Il metodo di riferimento è l'acronimo **RICE**:

Lettera	Termine	Significato pratico
R	*Rest*	Riposo immediato, sospensione dell'attività
I	*Ice*	Applicazione del ghiaccio
C	*Compression*	Bendaggio compressivo per ridurre la diffusione dell'edema
E	*Elevation*	Sollevamento dell'arto infortunato

La somministrazione di farmaci (FANS, antinfiammatori, antiedematosi) è di **esclusiva competenza medica**.

Fase 2 — Dopo le 48 ore (fisioterapista/medico)

Si può intervenire con:

- Laser, ultrasuoni, ionoforesi, magnetoterapia, ipertermia
- I massaggi (**massoterapia**) non vanno eseguiti prima di una settimana dalla lesione: rischiano di aggravare la situazione

Fase 3 — Riatletizzazione

Fase molto delicata in cui l'atleta deve recuperare:

- **Elasticità muscolare** (ritorno alle condizioni pre-infortunio)
- **Forza muscolare**

Accorciare artificialmente questa fase aumenta significativamente il rischio di ricaduta. Il passaggio al preparatore atletico per il recupero funzionale completo è fondamentale prima del ritorno all'attività a pieno regime.

---

2. Crioterapia: Uso Corretto del Ghiaccio

Il ghiaccio produce una **vasocostrizione locale** iniziale che riduce l'afflusso di sangue, limita il versamento e blocca il riassorbimento delle sostanze infiammatorie rilasciate dal tessuto danneggiato. Prima si applica, migliore sarà il risultato.

2.1 Modalità di Applicazione

- Durata di ogni applicazione: **circa 20 minuti**
- Frequenza: **ogni 2-4 ore**
- Periodo: **3-4 giorni** (con diminuzione progressiva dell'utilizzo)

2.2 Tipi di Ghiaccio a Confronto

Tipo	Descrizione	Pro	Contro
Ghiaccio umido	Cubetti del congelatore in sacchetti o borsa del ghiaccio	Economico, riutilizzabile, ideale in impianti con bambini	Richiede congelatore
Ghiaccio secco	Bustine chimiche monouso (si rompe la bolla interna e i reagenti si mescolano)	Pratico, pronto all'uso, non richiede congelatore	Monouso; se la bustina si lesiona, i reagenti interni sono **tossici** e non vanno toccati
Ghiaccio spray	Spray refrigerante	Rapido e comodo	Raffreddamento superficiale e non duraturo; **pericoloso** se usato in modo scorretto

Utilizzo corretto del ghiaccio spray:

- Spruzzare a una distanza di **10-15 cm** dalla zona interessata
- Fermarsi **non appena compare l'alone grigiastro**: procedere oltre rischia di creare danni tissutali e lesioni infettive

---

3. Contusioni e Distorsioni

3.1 Contusione

La **contusione** è una lesione della parete cutanea e del muscolo sottostante causata da un trauma diretto (impatto con un corpo estraneo) che **non provoca l'apertura della cute**. Può essere associata a un ematoma sottostante.

3.2 Distorsione

La **distorsione** è l'allontanamento temporaneo dei capi articolari, che poi ritornano in sede. Può essere complicata da:

- Versamento di sangue nell'articolazione
- Frattura associata
- Lesioni legamentose (es. crociati del ginocchio, menischi)

Esempi frequenti: **storta alla caviglia**, distorsione del ginocchio.

Segni e sintomi comuni a contusioni e distorsioni:

- Dolore vivo e costante
- Gonfiore immediato
- Ecchimosi o ematoma

Trattamento: metodo **RICE** (riposo, ghiaccio, bendaggio compressivo, arto elevato).

---

4. Lussazione

La **lussazione** è la perdita permanente del contatto tra i capi articolari: l'articolazione si "smonta". Il segno caratteristico è la **deformazione anatomica** visibile e importante.

Esempi: lussazione di spalla (la più frequente), del gomito, del ginocchio.

4.1 Possibili Complicazioni

La lussazione può comprimere strutture adiacenti:

- Arteria
- Vena
- Nervo

creando danni a valle della zona interessata.

4.2 Cosa Fare e Cosa NON Fare

NON rimettere a posto l'articolazione: questa manovra spetta esclusivamente all'ortopedico in ambiente protetto. Rimettere l'articolazione in modo errato può causare danni gravi e comporta **responsabilità civile** per il soccorritore.

Nota: alcuni soggetti con lassità articolare possono rimettersi da soli la spalla dopo episodi ripetuti. In quel caso non ci si assume alcuna responsabilità. Se invece lo fa il soccorritore e genera un danno, ne risponde civilmente.

Cosa fare:

- Lasciare l'articolazione nella posizione in cui si trova
- Bloccarla per limitare i movimenti
- Applicare il ghiaccio

- Controllare la **circolazione a valle** (polso, colorito, temperatura della parte distale)
- Inviare il soggetto in ambiente ospedaliero

---

5. Fratture

5.1 Meccanismo

Le ossa hanno un certo grado di elasticità: fino a una soglia si piegano, superata quella soglia si rompono. La resistenza ossea varia con l'età:

- **Bambini**: ossa molto elastiche, raramente si fratturano
- **Anziani con osteoporosi**: rischio elevato anche per traumi lievi

5.2 Classificazione

Per allineamento dei segmenti

Tipo	Caratteristiche
Composta	L'osso si rompe ma i segmenti restano allineati
Scomposta	I segmenti si spostano; i monconi taglienti possono ledere arterie, vene o nervi

Per comunicazione con l'esterno

Tipo	Caratteristiche	Rischio principale
Chiusa	L'osso non comunica con l'esterno	Emorragia interna
Aperta/esposta	Un frammento osseo fuoriesce oltre la cute	**Osteomielite** (infezione ossea)

Tipi morfologici principali

- **Obliqua**: linea di frattura diagonale, trattamento conservativo (gesso)
- **Comminuta**: più frammenti, spesso richiede placca chirurgica
- **Spiroide**: frattura a spirale, spesso richiede chiodo endomidollare
- **A legno verde**: tipica dei bambini, frattura parziale (come il legno verde che non si spezza del tutto)
- **Segmentare e trasversa**: di interesse prevalentemente ospedaliero

5.3 Diagnosi sul Campo

Non è possibile identificare il tipo di frattura senza una radiografia. Il soccorritore deve **sospettarla sempre** in caso di deformazione, dolore intenso e gonfiore, e trattarla come se fosse scomposta.

5.4 Trattamento

Regola fondamentale: non muovere il soggetto. Aspettare 10 minuti che arrivi l'ambulanza è mille volte meglio che spostare i monconi e recidere un'arteria, portando il soggetto allo shock ipovolemico.

Cosa fare:

1. Chiamare il 112
2. **Non muovere il soggetto** se non strettamente necessario
3. Immobilizzare l'arto nella posizione in cui si trova (le *steccobende* — rigide, a depressione o gonfiabili — verranno usate dagli operatori del 112)
4. In ambiente acquatico tagliare delicatamente i vestiti sopra e sotto la zona di frattura (in piscina di solito non c'è molto da tagliare)
5. Tamponare eventuali emorragie associate
6. **Non rimuovere mai oggetti conficcati**: fanno da tappo e la loro rimozione può causare emorragie massive
7. Non tentare di riallineare i monconi e non forzare la zona interessata

Per le fratture esposte:

- Applicare un telino sterile
- Mantenere umida la zona con soluzione fisiologica
- Effettuare disinfezione
- Inviare urgentemente in pronto soccorso

---

6. Trauma Cranico

6.1 Fisiopatologia

Il cranio è una scatola ossea rigida e non deformabile. Al suo interno il cervello è una struttura morbida. Se si verifica un'emorragia intracranica, il sangue — non essendo comprimibile — **comprime il cervello**, che è la struttura più delicata.

6.2 Segni e Sintomi

- Disorientamento e sonnolenza
- Perdita di sangue da naso, bocca o orecchie
- Paralisi di un lato del corpo
- Vertigini, vomito, cefalea intensa

6.3 Cosa Fare

- **Monitorare** continuamente la situazione
- Se il sangue fuoriesce da naso, bocca o orecchie: si tratta di **emorragia interna esteriorizzata**, quindi **non va tamponata** (va fatto uscire per ridurre la pressione intracranica)
- Distinguere tra emorragia del cuoio capelluto (molto vascolarizzato, sanguina molto ma non è pericolosa quanto sembra) e emorragia intracranica (invisibile, ma potenzialmente letale)
- Chiamare il 112 e garantire la sorveglianza continua

---

7. BLS - Basic Life Support

7.1 Definizione e Principi

Il **BLS** (*Basic Life Support*) è la sequenza di azioni finalizzata a garantire un flusso di sangue ossigenato al cervello quando cuore e polmoni non funzionano autonomamente. Si parla di **BLSD** quando si aggiunge la lettera D, che indica l'uso del defibrillatore.

Queste manovre si imparano in corsi pratico-teorici della durata di 4-6 ore. **Non vanno mai provate su persone reali** al di fuori dell'emergenza: si lavora esclusivamente su manichini.

7.2 Diagnosi di Arresto Cardiocircolatorio

Per diagnosticare l'arresto cardiocircolatorio occorre verificare due condizioni:

1. **Assenza di coscienza**: il soggetto non risponde quando viene chiamato o stimolato
2. **Assenza di respiro**: nessun atto respiratorio spontaneo visibile

Nota sulla ricerca del polso carotideo: questo controllo è stato **abolito nel 2005** dai protocolli internazionali (ILCOR). Motivo: i non addestrati tendono a percepire il proprio polso nelle dita, generando false informazioni. La sola assenza di respiro è sufficiente per iniziare le manovre.

Considerare che se un soggetto non respira, il cuore andrà in arresto entro **massimo 30 secondi**.

7.3 Cosa NON Fare in Caso di Arresto

- **Non cercare il polso radiale**: inaffidabile in caso di shock (pressione troppo bassa)

- **Non misurare la pressione arteriosa**: un sistema cardiocircolatorio fermo ha pressione zero; il tempo perso a montare/smontare lo sfigmomanometro (1-1,5 minuti) causa danni neurologici irreversibili per anossia cerebrale
- **Non appoggiare l'orecchio al torace**: tecnica abbandonata da oltre trent'anni
- **Non iniettare farmaci**: la somministrazione di qualsiasi farmaco, anche il più comune, è di esclusiva competenza medica

7.4 Quando Iniziare le Manovre

Le manovre di BLS vanno **sempre iniziate**, indipendentemente da:

- Età apparente del soggetto (anche se anziano)
- Aspetto cadaverico (tutti i soggetti in arresto cardiocircolatorio sembrano morti)
- Ipotermia (temperatura corporea fredda non è una controindicazione)
- Differenza nella dilatazione delle pupille

7.5 Quando Sospendere le Manovre

- Arrivo di **altri soccorritori** (operatori del 112 o colleghi) che prendono il cambio
- **Ripresa spontanea** dell'attività cardiaca e respiratoria del soggetto
- **Esaurimento fisico** del soccorritore (se si è in più persone, darsi il cambio)

7.6 La Catena della Sopravvivenza

La catena della sopravvivenza è composta da più anelli collegati: ogni anello è indispensabile e nessuno può compensare la mancanza di un altro.

Anello	Azione	Chi
1	**Prevenzione** dell'evento	Istruttore
2	**Accesso precoce** al sistema 112	Istruttore
3	**RCP precoce**: compressioni + ventilazioni	Istruttore
4	**Defibrillazione precoce** (DAE)	Istruttore (con abilitazione)
5	**Soccorso avanzato** con farmaci	Solo personale sanitario

---

8. Il Defibrillatore (DAE)

Il **DAE** (*Defibrillatore Automatico Esterno*) è obbligatorio per legge in tutti gli impianti sportivi.

8.1 Come Funziona

La macchina è dotata di un algoritmo interno che analizza il ritmo cardiaco e decide autonomamente se erogare la scarica. Il **margine di errore è quasi zero**.

Responsabilità del soccorritore: garantire la **sicurezza** durante l'analisi e la scarica. Non decidere se defibrillare o meno (lo fa la macchina).

8.2 Procedura di Sicurezza

Durante la fase di analisi: **nessuno deve toccare il soggetto**, nemmeno sfiorarlo, per evitare interferenze che falserebbero l'analisi.

Formula da applicare: **"via io, via tu, via tutti"** — controllo visivo che nessuno sia a contatto con il soggetto prima di confermare la scarica.

---

9. Ostruzione delle Vie Aeree e Manovra di Heimlich

Un corpo estraneo nelle vie aeree blocca il passaggio dell'aria, portando prima ad **arresto respiratorio** e poi ad **arresto cardiaco**.

Segni di ostruzione:

- Difficoltà a respirare
- Impossibilità a parlare o tossire
- Il soggetto si porta le mani alla gola

9.1 Ostruzione Parziale

Il soggetto ancora respira o tossisce (un po' d'aria passa ancora).

Cosa fare:

- Chiamare il 112
- **Incoraggiare a tossire**
- **Non eseguire manovre**: intervenire potrebbe trasformare l'ostruzione parziale in totale

9.2 Ostruzione Totale — Soggetto Cosciente

Il soggetto non respira e non tossisce: l'aria non passa.

Sequenza da eseguire:

1. Chiamare il 112
2. Posizionarsi al fianco del soggetto con una mano davanti all'addome come fermo
3. **5 pacche sulla schiena** (vigorose, in sequenza rapida) per favorire l'espulsione del corpo estraneo

Se le pacche non bastano e il soggetto è in piedi o seduto:

4. Posizionarsi dietro le spalle del soggetto
5. Abbracciarlo da dietro
6. Porre le mani a pugno **sotto l'arcata costale** (zona epigastrica)
7. Dare colpi **dal basso verso l'alto** — questa è la **manovra di Heimlich**: comprime il diaframma verso l'alto, "strizzando" i polmoni e creando un getto di aria che dovrebbe espellere il corpo estraneo

9.3 Ostruzione — Soggetto Non Cosciente o Trovato a Terra

Se il soggetto ha perso conoscenza o viene trovato già a terra, non si eseguono le manovre di Heimlich.

Cosa fare:

- Avviare le manovre di **BLS** (compressioni toraciche)
- Dopo ogni serie di 30 compressioni, **verificare visivamente** se il corpo estraneo è diventato visibile in bocca
- Se visibile, rimuoverlo con cautela indossando i guanti, usando un movimento a uncino
- Se disponibile un presidio di protezione (pocket mask, pallone Ambu con filtro), procedere anche con le insufflazioni

---

Conclusione: Punti Chiave per l'Esame

1. **Lesioni muscolari:** il tessuto muscolare si rigenera completamente solo per le lesioni minori; le gravi esitano in cicatrice fibrosa. I fattori di rischio principali: riscaldamento inadeguato, disidratazione, stanchezza, squilibri idrosalini.
2. **RICE:** nelle prime 48 ore — *Rest, Ice, Compression, Elevation*. Prima si applica il ghiaccio, meglio è. La massoterapia non va eseguita prima di una settimana.
3. **Ghiaccio:** applicazione di 20 minuti ogni 2-4 ore per 3-4 giorni. Lo spray va usato a 10-15 cm; fermarsi all'alone grigiastro. La bustina chimica è monousa e i reagenti sono tossici se a contatto con la pelle.
4. **Lussazione:** non rimettere mai l'articolazione a posto. Competenza esclusiva dell'ortopedico. Conseguenze civili per chi lo fa in modo improprio.
5. **Fratture:** immobilizzare sempre, non spostare mai il soggetto. Non rimuovere oggetti conficcati. Fratture esposte: telino sterile e soluzione fisiologica per mantenere umida la zona.
6. **Trauma cranico:** il sangue da naso/bocca/orecchie non va tamponato (è emorragia esteriorizzata: deve uscire). Monitorare il soggetto e chiamare il 112.

7. **BLS:** diagnosi = soggetto non cosciente + assenza di respiro. La ricerca del polso è abolita dal 2005. Non misurare mai la pressione (perde tempo prezioso). Le manovre vanno sempre iniziate indipendentemente da età, aspetto o temperatura corporea.
8. **DAE:** la macchina decide se scaricare — il soccorritore garantisce solo la sicurezza. "Via io, via tu, via tutti" prima dell'analisi. Obbligatorio per legge in tutti gli impianti sportivi.
9. **Ostruzione vie aeree:** ostruzione parziale = incoraggiare a tossire, non intervenire. Ostruzione totale con soggetto cosciente = 5 pacche sulla schiena + manovra di Heimlich (spinte dal basso verso l'alto sotto l'arcata costale). Soggetto non cosciente = BLS standard.

L'Uomo e l'Acqua

Introduzione

Questa lezione affronta le fondamenta teoriche del lavoro dell'istruttore di nuoto: perché l'ambiente acquatico richiede un percorso educativo specifico, quali benefici porta l'attività in piscina nelle diverse aree di sviluppo del bambino, quali competenze deve possedere l'istruttore e quali sono i concetti chiave della teoria del movimento applicata all'acqua. La lezione costituisce il quadro di riferimento pedagogico e teorico sul quale si costruisce tutto il lavoro pratico.

---

1. Perché l'Ambiente Acquatico è Diverso da Tutti gli Altri

1.1 Il Problema degli Schemi Motori di Base

Gli istruttori degli sport terrestri si trovano in una condizione privilegiata: lavorano con bambini che già possiedono le competenze motorie di base, i cosiddetti **schemi motori di base**, ovvero camminare, correre, saltare, arrampicarsi, rotolare, afferrare, lanciare. Queste abilità si sviluppano autonomamente durante la crescita, senza che nessuno le insegni.

In acqua tutto questo non esiste. Un bambino — ma anche un adulto principiante — non dispone di **nessuna competenza motoria pregressa** idonea a muoversi in acqua.

La ragione è evolutiva: ci siamo sviluppati per decine di migliaia di anni come animali terrestri. La natura ci ha dotato di un **software motorio** — gli schemi motori di base — perfettamente adeguato alla sopravvivenza sulla terraferma, ma del tutto inadatto all'ambiente acquatico. Questo è il motivo per cui istintivamente teniamo lontani dall'acqua.

1.2 Conseguenze per il Percorso Educativo

Prima di poter acquisire le abilità specifiche del nuoto, della pallanuoto, del nuoto artistico, del nuoto per salvamento o dei tuffi, è indispensabile un **percorso educativo** che parte dall'ambientamento e procede con l'acquisizione delle basi della locomozione acquatica.

> La dicitura **"scuola nuoto"** è in realtà fuorviante. I quattro stili classici (farfalla, dorso, rana, stile libero) sono solo una piccola parte — e probabilmente nemmeno la più importante — delle abilità che un soggetto deve acquisire in acqua. La denominazione più corretta è **"scuola di abilità acquatiche"**.

1.3 Un Criterio di Divisione Diverso

In piscina i bambini non vengono divisi per **fascia d'età**, ma in base al **grado di confidenza** che hanno o non hanno con l'acqua. Prima di imparare a nuotare bisogna imparare a stare in acqua, acquisendo la consapevolezza di come l'acqua agisce sul corpo e ne modifica la percezione.

---

2. I Benefici dell'Attività Motoria in Acqua

L'attività in piscina influisce su tutte le principali aree di sviluppo del bambino.

2.1 Area Morfologico-Funzionale

- Sviluppa e potenzia le strutture anatomiche, fisiologiche e biochimiche che sostengono le funzioni vitali

- Previene difetti morfologici (posture scorrette) e difetti senso-motori
- La grande varietà di stimoli dell'ambiente acquatico favorisce il miglioramento della percezione e della consapevolezza dell'ambiente

2.2 Area Intellettivo-Cognitiva

- Stimola il **sistema nervoso centrale** (cervello, cervelletto, tronco spinale), struttura unitaria: migliorare la funzionalità in ambito motorio genera benefici in tutti gli ambiti
- Migliora la senso-percezione e la capacità di immaginare il proprio corpo in condizioni sempre differenti
- È ampiamente dimostrato che bambini e ragazzi che praticano attività sportiva in modo continuativo migliorano le **prestazioni scolastiche** e il funzionamento in tutti gli aspetti della vita quotidiana

2.3 Area Affettivo-Emotiva

- Le ore in piscina (2-3 a settimana nel migliore dei casi) rappresentano una grande occasione di **socializzazione** in un'epoca in cui i bambini hanno vita sempre più strutturata, passano più tempo con gli adulti che con i coetanei
- La socializzazione previene squilibri affettivi, frustrazioni e complessi
- Apprendere nuove competenze in un ambiente sconosciuto favorisce l'**autostima**, una buona percezione di sé e il desiderio di autonomia
- I bambini sportivi mostrano un funzionamento sociale ed emotivo complessivamente migliore

2.4 Area Sociale

- Frequentare la piscina sviluppa il **senso di appartenenza**
- Insegna il rispetto delle regole e la fiducia nella loro applicazione
- Sviluppa lo spirito di collaborazione e di emulazione
- Favorisce l'**apprendimento cooperativo** (far lavorare i bambini insieme è il modo migliore per farli imparare)
- I bambini sportivi sono più propensi a rispettare se stessi, gli altri e le regole della comunità

---

3. Il Ruolo e le Competenze dell'Istruttore

3.1 L'Istruttore come Educatore Motorio

L'istruttore di nuoto non è un semplice tecnico sportivo: è un **educatore motorio in ambiente acquatico**. Dalla qualità del suo lavoro dipendono le possibilità del soggetto di sviluppare in maniera piena il proprio potenziale motorio acquatico.

Due livelli di educazione:

- **Educazione al nuoto**: insegnare le tecniche di locomozione in acqua
- **Educazione attraverso il nuoto**: contribuire a uno sviluppo equilibrato e armonico della personalità del bambino in tutte le sue aree

La sicurezza è sempre la priorità assoluta. **Regola fondamentale:** dal momento in cui gli allievi vengono affidati all'istruttore fino al momento del saluto, tutti gli allievi devono essere contemporaneamente all'interno del **campo visivo** dell'istruttore.

3.2 I Quattro Saperi dell'Istruttore

Sapere	Descrizione
Sapere	Conoscenze teoriche legate al proprio ruolo: poche ma da avere ben chiare
Saper fare	Capacità pratica di riprodurre le tecniche richieste agli allievi e di intervenire in caso di necessità
Saper far fare	Comunicazione adeguata all'età e al grado di comprensione degli allievi per metterli in condizione di ottenere i risultati prefissati
Saper essere	Consapevolezza del proprio ruolo; essere ottimi osservatori e ascoltatori degli allievi per comprenderne le esigenze e trovare le soluzioni più adeguate per ciascuno

3.3 Le Due Regole Fondamentali della Comunicazione

1. **Non si può non comunicare**: tutto ciò che si fa, si dice, gli atteggiamenti che si assumono lanciano messaggi chiari agli allievi
2. **Il messaggio è sempre quello che arriva, non quello che parte**: se gli allievi non eseguono correttamente un esercizio, il problema non è che hanno capito male, ma che il linguaggio, il tono o la postura dell'istruttore non erano adeguati alle loro capacità di comprensione in quel momento

Nota contestuale: la piscina è un ambiente rumoroso, si sente poco e si capisce ancora meno. La scelta del registro comunicativo è quindi di importanza critica.

---

4. I Due Concetti Chiave

4.1 Multilateralità

La **multilateralità** è la necessità di diversificare al massimo le esperienze motorie. Si sviluppa in due direzioni:

- **Orizzontale**: fornire agli allievi il maggior numero possibile di esperienze motorie per stimolare il sistema nervoso centrale a trovare sempre strade e soluzioni differenti a qualsiasi tipo di problema motorio. Aumentare le abilità motorie acquatiche significa aumentare in modo esponenziale le tecniche che potranno essere apprese in futuro
- **Verticale**: fare in modo che ciascuna tecnica appresa venga eseguita in varie condizioni di **velocità, ritmo e ampiezza** di movimento

4.2 Senso Percezione

La **senso percezione** è il processo attraverso il quale il corpo percepisce e interpreta le informazioni che l'ambiente fornisce attraverso i cinque sensi, le integra e le traduce in movimento. Equivale alla consapevolezza della posizione del proprio corpo nell'acqua e del modo in cui l'acqua reagisce al movimento.

---

5. Le Proprietà Fisiche dell'Acqua

L'acqua induce l'istruttore a operare in maniera **controintuitiva** rispetto a ciò che avviene sulla terraferma.

5.1 Resistenza dell'Acqua

- L'acqua ha una resistenza circa **800 volte superiore** a quella dell'aria
- Per muoversi efficacemente in acqua bisogna prima **ridurre le resistenze** e poi aumentare le propulsioni: l'opposto rispetto alla terraferma
- La resistenza è di tipo **progressivo**: aumenta con il quadrato della velocità, quindi il posizionamento corretto del corpo è fondamentale

5.2 Spinta Idrostatica

La **spinta idrostatica** è l'unico elemento utile al movimento in acqua. In base al principio di Archimede, un corpo immerso in un liquido riceve una spinta verso l'alto proporzionale alla quantità di liquido spostato.

Conseguenze pratiche:

- Per massimizzare la spinta idrostatica occorre mantenere una **posizione orizzontale** del corpo
- Bisogna imparare a **rilassare la muscolatura** per distendere il peso del corpo sulla porzione di acqua più ampia possibile

> Questo è particolarmente controintuitivo con i bambini: i bambini sono perennemente in movimento rapido ed esplosivo, mentre in acqua devono imparare a rilassarsi, distendere il corpo e rimanere in posizione orizzontale.

---

6. La Teoria del Movimento

6.1 Prestazione Sportiva

La **prestazione** è l'esito misurabile di un'azione sportiva completa. Non è un concetto riservato all'agonismo: è una prestazione sportiva sia nuotare i 100 metri in stile libero sotto i 47 secondi, sia spostarsi dal bordo vasca alla corsia più vicina.

I quattro fattori della prestazione:

Fattore	Descrizione	Metafora
Costituzione	Misura e proporzione dei segmenti corporei, massa, composizione corporea, mobilità articolare	La carrozzeria
Condizione	Grado di sviluppo delle capacità condizionali (legato ai grandi apparati: cardiocircolatorio e cardiorespiratorio)	La cilindrata del motore
Coordinazione	Capacità di controllare e regolare il movimento in modo funzionale	La guida
Controllo	Processi emotivi, cognitivi e motivazionali (es. difficoltà di replicare in gara le prestazioni di allenamento)	La testa del pilota

L'obiettivo del lavoro dell'istruttore è trasformare le **capacità** in **abilità motorie**, presupposto della prestazione sportiva.

6.2 Capacità Motorie: Panoramica

Le capacità motorie si dividono in due grandi categorie più una intermedia:

Categoria	Allenabilità	Periodo ottimale
Condizionali	Sempre, lungo tutta la vita	Nessuna finestra specifica
Coordinative	Molto limitata fuori dalla finestra di sviluppo	6-14 anni (età scolastica)
Mobilità articolare	Intermedia (componente ereditaria forte)	Tendenzialmente in età evolutiva

---

7. Capacità Coordinative

Le capacità coordinative sono le capacità di organizzare e regolare il movimento. Si dividono in tre categorie:

- **Capacità di apprendimento**: imparare un gesto tecnico
- **Capacità di controllo**: regolare il gesto in modo raffinato
- **Capacità di adattamento e trasformazione**: modificare il gesto in base alle necessità del momento

7.1 Stadi dell'Apprendimento Motorio

Stadio	Descrizione
Coordinazione grezza	Il movimento viene appreso per imitazione nella sua struttura fondamentale
Coordinazione fine	Il movimento viene raffinato
Disponibilità variabile	Il movimento è padroneggiato con tale sicurezza da poter essere modificato in base alle necessità

7.2 La Fase Sensibile

Il periodo compreso tra i **6 e i 14 anni** (età della scuola dell'obbligo) è definito **fase sensibile dello sviluppo coordinativo**: il sistema nervoso e l'apparato muscolo-scheletrico sono in una fase di sviluppo che permette l'acquisizione ottimale di nuove competenze motorie.

Lo **schema di Martin** (rappresentato in diapositiva) sintetizza per fascia d'età le capacità sulle quali è più opportuno lavorare:

- **6-12 anni**: priorità alle capacità coordinative
- **Pre-adolescenza e pubertà in poi**: inizio del lavoro significativo sulle capacità condizionali

---

8. Capacità Condizionali

8.1 Forza

La **forza** è la capacità di opporsi a una resistenza attraverso la tensione muscolare. Si articola in tre forme:

Tipo	Descrizione	Adatta ai bambini?
Forza massima	Massima potenza espressa in breve tempo	No: sovraccarico su struttura muscoloscheletrica immatura; i bambini non possono incrementare la massa muscolare
Forza resistente	Sostentamento di uno sforzo di forza per un periodo protratto	No per bambini e preadolescenti; da pubertà in poi
Forza veloce/esplosiva	Forza di elevata intensità nel più breve tempo possibile	Sì: è la tipica espressione motoria infantile (es. tuffo dal blocco di partenza)

8.2 Resistenza

La **resistenza** è la capacità di sopportare uno sforzo prolungato contrastando l'insorgere della fatica. Ha una componente fisiologica (gestione delle risorse energetiche) e una componente psicologica (volontà di sopportare lo sforzo).

- **Resistenza generale**: capacità di sopportare uno sforzo prolungato indipendentemente dal tipo di attività
- **Resistenza specifica**: capacità legata a una determinata disciplina sportiva

Nota importante per il nuoto: molti nuotatori con grande resistenza in acqua si stancano rapidamente sulla terraferma, perché le **catene cinetiche** attivate durante la nuotata sono completamente diverse da quelle usate per muoversi sulla terraferma.

I lavori di resistenza sono indicati per bambini e ragazzi, ma tendono a essere **monotoni**: è essenziale introdurre variazioni di esercizio, ritmo e ampiezza del gesto per mantenere la motivazione del gruppo.

8.3 Velocità

La velocità viene citata come terza capacità condizionale ma non approfondita in questa lezione.

8.4 Mobilità Articolare

Capacità intermedia con forte componente ereditaria e un certo grado di allenabilità. Per le fasce di età della scuola nuoto non è necessario un lavoro specifico: gli esercizi del nuoto richiedono già una grande ampiezza di movimento e questo è sufficiente.

---

9. Gli Analizzatori

Gli **analizzatori** sono strutture anatomico-funzionali che selezionano, codificano e trasmettono gli stimoli ambientali al sistema nervoso centrale, il quale elabora una risposta che si traduce in un'azione motoria.

9.1 Analizzatori Esterocettivi (informazioni dall'esterno)

Analizzatore	Funzione
Acustico	Percepire suoni, rumori, ritmi
Ottico	Informazioni sul movimento proprio e altrui
Tattile	Informazioni relative alle pressioni sulle varie parti del corpo

9.2 Analizzatori Propriocettivi (informazioni dall'interno)

Analizzatore	Funzione
Cinestesico (motorio)	Valutare posizione, velocità e altri parametri relativi alle parti del corpo e agli oggetti/individui in movimento
Vestibolare (statico-dinamico)	Segnali collegati al movimento nello spazio; rapporto tra posizione della testa e gli altri segmenti corporei. Sede: **orecchio interno** (motivo per cui chi soffre di infezione dell'orecchio tende a perdere l'equilibrio)

10. Il Percorso di Educazione Motoria Acquatica

Il percorso dell'allievo nella scuola di abilità acquatiche segue una progressione precisa:

1. **Esplorazione del nuovo ambiente**: presa di confidenza con un contesto sconosciuto
2. **Ambientamento**: stare in acqua volentieri, padroneggiare il proprio corpo, orientarsi
3. **Galleggiamento statico**
4. **Galleggiamento dinamico**
5. **Prime forme propulsive**
6. **Acquisizione progressiva di molteplici abilità motorie acquatiche**
7. **Costruzione delle tecniche specifiche** per ciascuno stile e disciplina

Obiettivi di fondo:

- Massima **flessibilità e trasferibilità** delle abilità apprese: l'allievo deve adattarsi al cambiare delle condizioni esterne e alla propria evoluzione psicofisica (specialmente in adolescenza, quando cambia il galleggiamento e la capacità di scivolare in acqua)
- Strutturare una **mappa motoria** (la rappresentazione cerebrale del movimento) il più possibile ricca ed elastica, dalla quale costruire un bagaglio motorio ampio, dinamico, trasferibile e potenzialmente inesauribile

> Si acquisiscono tante abilità quante se ne apprendono: quanto più l'istruttore sarà proattivo, dinamico, creativo e attento, tanto più soddisfacente sarà il percorso di crescita dei propri allievi.

La **competenza motoria** così sviluppata è la base sulla quale si costruiscono le possibilità di esprimere il talento sportivo, agonistico o meno.

Conclusione: Punti Chiave per l'Esame

1. **Unicità dell'ambiente acquatico**: non esistono schemi motori di base per l'acqua. L'uomo è un animale terrestre, l'acqua richiede un percorso educativo specifico che parte da zero.
2. **Scuola di abilità acquatiche**: il termine "scuola nuoto" è impreciso; i quattro stili sono solo una parte dell'obiettivo. I bambini si dividono per grado di confidenza con l'acqua, non per età anagrafica.
3. **Quattro aree di beneficio**: morfologico-funzionale, intellettivo-cognitiva, affettivo-emotiva, sociale. L'attività in piscina è un potente strumento di sviluppo globale della personalità.
4. **Quattro saperi dell'istruttore**: sapere (teoria), saper fare (tecnica), saper far fare (comunicazione), saper essere (consapevolezza e osservazione). La regola fondamentale di sicurezza: tutti gli allievi sempre nel campo visivo.
5. **Due regole della comunicazione**: non si può non comunicare; il messaggio è sempre quello che arriva (se non capiscono, il problema è della comunicazione, non degli allievi).
6. **Multilateralità**: orizzontale (varietà di esperienze) e verticale (stessa tecnica in condizioni diverse di velocità, ritmo e ampiezza).
7. **Proprietà dell'acqua**: resistenza 800 volte superiore all'aria, progressiva con il quadrato della velocità; spinta idrostatica = posizione orizzontale + muscolatura rilassata. Logica controintuitiva rispetto alla terraferma.
8. **Capacità coordinative vs. condizionali**: le coordinative si allenano principalmente tra i 6 e i 14 anni (fase sensibile); le condizionali sono allenabili per tutta la vita. Con i bambini: forza esplosiva sì, forza massima no.
9. **Analizzatori**: esterocettivi (acustico, ottico, tattile) e propriocettivi (cinestesico, vestibolare). Il vestibolare ha sede nell'orecchio interno.
10. **Schema di Martin**: tra 6 e 12 anni priorità alle capacità coordinative; dalla pre-adolescenza si inizia con quelle condizionali. La mappa motoria ricca ed elastica è la base del talento sportivo.

Ambientamento e Acquaticità

Introduzione

Questa lezione tratta il primo passo del percorso di educazione motoria acquatica: l'**ambientamento**. I contenuti si riferiscono alla scuola nuoto per bambini e ragazzi; l'adulto principiante ha caratteristiche specifiche che richiedono una gestione differente e che vengono affrontate in una lezione dedicata. L'ambientamento non è una semplice fase introduttiva: è il presupposto indispensabile di qualsiasi apprendimento acquatico successivo.

---

1. Definizione di Ambientamento

Per **ambientamento** si intende la fase preliminare all'acquisizione di qualsiasi competenza motoria acquatica. Può essere definito come il raggiungimento di uno **stato di benessere psicofisico** conseguente all'immersione e alla conoscenza del modo in cui il proprio corpo reagisce all'immersione.

Raggiungere questa condizione è complesso. Come stabilito nelle lezioni precedenti, l'essere umano non è un animale acquatico: l'istinto lo porta a sviluppare paura e diffidenza nei confronti dell'acqua.

Questa è la ragione per cui esistono corsi di **acquaticità** per bambini da **0 a 3 anni** e da **3 a 6 anni**: non perché i bambini siano maturi per sviluppare tecniche di locomozione acquatica, ma perché prendano confidenza con l'ambiente e imparino a considerare l'acqua come un elemento amico.

---

2. Le Fasi dell'Ambientamento in Vasca Piccola

La trattazione assume come contesto di riferimento la disponibilità di una **vasca per l'ambientamento** (vasca piccola), dove i bambini toccano il fondo. Le variazioni per il caso in cui si disponga solo di acqua fonda vengono trattate nella sezione dedicata.

2.1 Prima di Entrare in Acqua: Conoscere l'Ambiente

Prima ancora di mettere piede in acqua, i bambini devono familiarizzare con l'ambiente piscina nel suo complesso:

- L'istruttore si presenta e impara i **nomi di tutti gli allievi**: non ricordare il nome dei propri bambini è una delle sconfitte più gravi per un istruttore
- I bambini esplorano gli spazi: dove cambiarsi, dove lasciare le ciabatte e la cappatoia
- Si stabiliscono le **regole di ingaggio**: ad esempio fare la doccia prima di entrare in acqua

Questa fase favorisce la familiarizzazione con l'ambiente e lo sviluppo dell'**autonomia**, che — come ricordato nelle lezioni precedenti — è la base dell'autostima.

2.2 Posizione dell'Istruttore e Gestione dello Spazio

In vasca piccola l'istruttore **sta sempre in acqua con i bambini**, per tre ragioni:

1. Rassicurare i bambini con la propria presenza fisica
2. Poter intervenire immediatamente in situazioni di difficoltà
3. Mantenere un contatto visivo adeguato (un bambino in acqua guarda l'adulto dal basso verso l'alto: se l'istruttore è sul bordo, la comunicazione è difficile)

Gestione dello spazio: ridurre al massimo l'area acqua attraverso le corsie. Un bambino principiante non ha bisogno di 10-20 metri di spazio libero: un riquadro di **4-5 metri di lato** è più che sufficiente per tutte le esercitazioni propedeutiche.

2.3 Il Principio Metodologico: Imparare Giocando

I bambini imparano giocando. Questo principio deve guidare assolutamente tutto il lavoro di ambientamento:

- L'istruttore parla **poco** e fa **muovere molto**
- Le proposte devono stimolare la **voglia di giocare**, che è il principale motore di apprendimento nei bambini

2.4 Le Competenze da Acquisire in Sequenza

Il livello di ambientamento si misura osservando il **grado di tensione muscolare**: un bambino rigido è un bambino che non ha ancora superato la paura. Man mano che l'ambientamento progredisce, la muscolatura si distende.

1. Entrare in acqua

Per un bambino impaurito non è affatto un'azione banale. Va proposta con gradualità attraverso il gioco.

2. Riprodurre gli schemi motori terrestri in acqua

- Camminare avanti e indietro
- Saltare
- Muoversi con confidenza e in modo rilassato

3. Immersione del viso e apertura degli occhi sott'acqua

- Prima con gli occhialini, poi senza
- **Nota sugli occhialini:** non vanno demonizzati, ma non devono diventare uno strumento indispensabile. I bambini devono imparare a stare sott'acqua anche senza, perché se dovessero cadere accidentalmente in acqua fuori dalla piscina, devono saper agire in ogni condizione

4. Respirare in acqua

La respirazione in acqua è una competenza tutt'altro che banale.

- In acqua è necessaria un'**espirazione di tipo forzato**: la pressione dell'acqua che preme sul torace deve essere vinta attivamente, mentre sulla terraferma la cassa toracica si espande spontaneamente
- **Inspirazione**: sempre con la **bocca** (inspirare col naso espone al rischio di inalare acqua nelle vie respiratorie)
- **Espirazione**: con la bocca o con il naso
- Obiettivo aggiuntivo: imparare a **trattenere l'aria nei polmoni il più a lungo possibile**, perché con i polmoni pieni si galleggia meglio

5. Tuffarsi in acqua

- In vasca piccola (acqua bassa) ci si tuffa **sempre in piedi e mai di testa**, per ragioni di sicurezza
- Il **tuffo di testa** è riservato esclusivamente alle attività in acqua fonda

6. Galleggiamento statico e dinamico

- Galleggiamento sul petto (*prono*) e sul dorso (*supino*)
- Prima in forma statica, poi in forma dinamica: gli **scivolamenti** (spingersi dal bordo e scivolare cercando di arrivare il più lontano possibile)

---

3. Il Passaggio dall'Acqua Bassa all'Acqua Fonda

Imparare a nuotare significa imparare a nuotare dove non si tocca. Il passaggio dall'acqua bassa all'acqua alta rappresenta un **piccolo trauma**: tutte le acquisizioni conquistate nelle settimane precedenti sembrano scomparire e il bambino torna a essere rigido e spaventato.

3.1 Introduzione Graduale all'Acqua Fonda

È fondamentale iniziare il prima possibile la conoscenza dell'acqua fonda, già durante il lavoro in vasca piccola. La "promozione" non deve mai avvenire in modo brusco, ma attraverso un **percorso progressivo**:

Sessione	Attività proposta
Prima visita	Portare i bambini a vedere la vasca grande (senza entrare)
Seconda	Farli sedere sul bordo e battere i piedi
Terza	Brevi immersioni con uscita immediata
Progressivamente	Aumentare il tempo e le attività in acqua fonda

3.2 Priorità di Sicurezza in Acqua Fonda

La prima cosa da assicurarsi prima di qualsiasi altro lavoro è che i bambini siano in grado di **sostenersi dove non toccano**. Prima di preoccuparsi di qualsiasi abilità tecnica, l'istruttore deve insegnare loro a mantenere il **galleggiamento verticale** con la testa fuori dall'acqua.

Qualsiasi tecnica è accettata:

- Nuoto a cagnolino
- Gambe a bicicletta
- Gambe a rana

L'importante è che, appena arrivati in vasca grande, i bambini non rischino di affondare se staccano le mani dal bordo.

3.3 L'Esercizio di Sicurezza

Esiste un esercizio specifico che fornisce all'istruttore la **ragionevole tranquillità** che i bambini siano sempre in grado di cavarsela in autonomia. La sequenza è la seguente:

1. Staccarsi dal bordo
2. Spostarsi per un breve tratto (**non più di 4-5 metri**) in posizione **prona**
3. Raggiungere la posizione **verticale** e mantenerla per qualche secondo (suggerimento: contare fino a 10)
4. Tornare al bordo in posizione **supina**

La sequenza va poi ripetuta in senso inverso: partendo supini e tornando pronti al bordo.

La capacità di svolgere questo esercizio in entrambi i sensi garantisce all'istruttore che i bambini siano in grado di gestire qualsiasi situazione di difficoltà in acqua fonda.

---

4. Ambientamento in Assenza di Vasca Piccola (Solo Acqua Fonda)

Questa è una situazione meno ottimale ma gestibile con le dovute precauzioni.

4.1 Posizione dell'Istruttore

In acqua fonda — intesa come l'acqua in cui neppure l'istruttore tocca il fondo — l'istruttore deve **rimanere fuori dall'acqua**, per ragioni di sicurezza. Non può assistere i bambini dall'interno della vasca senza mettere a rischio la propria capacità di intervento.

4.2 Inversione dell'Ordine delle Acquisizioni

In vasca piccola la sequenza era: entrata in acqua → immersione del capo → respirazione → galleggiamento. In acqua fonda l'ordine cambia radicalmente:

Ordine	Competenza	Motivazione
1°	**Galleggiamento verticale**	Sicurezza assoluta: il bambino deve poter tenersi con la testa fuori dall'acqua
2°	**Brevi spostamenti orizzontali**	Una volta che il bambino si sente sicuro, si lavora sulla mobilità
3°	Respirazione, immersione del capo, galleggiamento, scivolamenti	Solo dopo aver consolidato sicurezza e mobilità di base

La logica è semplice: una volta che il bambino è in grado di mantenersi con la testa fuori dall'acqua, la sua autostima migliora e diventa più disponibile agli apprendimenti successivi.

4.3 Condizioni Operative

- Il lavoro in acqua fonda senza vasca piccola richiede **numeri di allievi molto ridotti**
- Non è la situazione ideale, ma con attenzione e piccoli gruppi il disagio è superabile

---

Conclusione: Punti Chiave per l'Esame

1. **Definizione di ambientamento**: raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico conseguente all'immersione e alla conoscenza di come il corpo reagisce all'acqua. È la fase preliminare a qualsiasi competenza motoria acquatica.
2. **Acquaticità 0-3 e 3-6 anni**: non per insegnare a nuotare, ma per far considerare l'acqua un elemento amico.
3. **Istruttore in vasca piccola**: sempre in acqua con i bambini. Spazio ridotto a 4-5 metri di lato. Approccio ludico prevalente: parlare poco, far muovere molto.
4. **Indicatore dell'ambientamento**: il grado di tensione muscolare del bambino. Maggiore rigidità = maggiore paura.
5. **Respirazione in acqua**: inspirare con la **bocca** (non col naso per evitare inalazione d'acqua), espirare con bocca o naso. Espirazione forzata perché la pressione dell'acqua la impedisce passivamente.
6. **Tuffo in vasca piccola**: sempre in piedi, mai di testa. Il tuffo di testa solo in acqua fonda.
7. **Passaggio all'acqua fonda**: avviene gradualmente durante le lezioni in vasca piccola. Non va mai fatto in modo brusco.
8. **Esercizio di sicurezza in vasca grande**: staccarsi dal bordo → 4-5 metri in posizione prona → verticalizzazione (contare fino a 10) → ritorno al bordo in posizione supina. Da ripetere anche in senso inverso.
9. **Solo acqua fonda**: l'istruttore rimane fuori dall'acqua. L'ordine delle acquisizioni si inverte: prima il galleggiamento verticale, poi gli spostamenti, poi tutto il resto. Gruppi molto piccoli.

Galleggiamenti, Spostamenti, Posture e Propulsioni

Docente: Cristiano Guerra, Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto
Riferimento dispensa: punti 4.9 e 4.10

Introduzione

Questa lezione costituisce il ponte teorico tra l'ambientamento e l'apprendimento tecnico delle nuotate. Vengono trattati: la distinzione fondamentale tra ambientamento e acquaticità, il ruolo del corpo in acqua (centro di gravità, centro di galleggiamento, tre masse critiche), la postura corretta, il ruolo della respirazione, i principi metodologici per costruire qualsiasi nuotata (continuità, ampiezza, traiettoria, posizione del corpo), il concetto di forma e contenuto, le caratteristiche generali dei quattro stili e il cosiddetto "quinto stile".

---

1. Ambientamento e Acquaticità: una Distinzione Fondamentale

Questi due termini vengono spesso confusi ma indicano cose radicalmente diverse.

Concetto	Natura	Durata
Ambientamento	Una **fase**	Ha un inizio e una fine: è la fase preliminare all'acquisizione di qualsiasi competenza motoria acquatica
Acquaticità	Un'**attitudine**	Inizia parallelamente all'ambientamento in forma elementare e **non termina mai**

L'acquaticità è una caratteristica che si sviluppa continuamente. Anche gli atleti di alto livello svolgono esercitazioni sempre più fini di acquaticità. Quando un atleta si allontana troppo a lungo dall'acqua perde parte di questa attitudine e deve ripristinarla con esercizi specifici.

1.1 Esperienze vs. Esercizi

- Nella fase di **ambientamento**: si propongono **esperienze**, non esercizi
- Nella fase di **scuola nuoto**: si propongono **esercizi** (e anche esperienze)

Errore comune: anticipare l'approccio tecnico-meccanico durante la fase di ambientamento. In questa fase bisogna privilegiare la **quantità dell'esperienza** rispetto alla qualità tecnica. La qualità tecnica diventa progressivamente il focus man mano che l'allievo avanza nel percorso.

Se non vengono costruiti correttamente i presupposti dell'ambientamento, tutto l'apprendimento tecnico successivo viene compromesso.

---

2. Il Corpo in Acqua: Centro di Gravità e Centro di Galleggiamento

Ogni soggetto in acqua ha due punti critici da allineare:

- **Centro di gravità**: punto in cui si concentra la massa corporea
- **Centro di galleggiamento**: punto in cui si concentra la spinta idrostatica

Quando questi due centri non sono correttamente collocati, il corpo tende a inclinarsi, con le gambe che cadono verso il fondo. Questo è particolarmente evidente negli adulti principianti, che hanno una massa delle gambe maggiore rispetto ai bambini.

Obiettivo: collocare centro di gravità e centro di galleggiamento in modo da garantire stabilità e assumere una **posizione orizzontale** che riduca al minimo la resistenza all'avanzamento (*drag*).

---

3. Le Tre Masse Critiche

Il corpo del nuotatore può essere immaginato come un kayak sezionato in tre parti: se le sezioni non sono allineate, la penetrazione nell'acqua risulta disturbata.

Le tre masse critiche sono:

1. **Testa**
2. **Torace**
3. **Gambe**

Queste tre masse devono essere allineate fra loro in modo da:

- Garantire stabilità in acqua
- Ridurre il *drag* (resistenza all'avanzamento)

Se il corpo non è in equilibrio, parte dell'energia prodotta da braccia e gambe verrà spesa per compensare l'instabilità, invece di essere interamente destinata all'avanzamento. Nei principianti questo si manifesta con movimenti circolari e compensatori (non finalizzati all'avanzamento ma al sostentamento).

3.1 La Posizione della Testa: Fonte Primaria degli Errori

La testa — nei bambini proporzionalmente più grande e pesante rispetto al corpo — è la massa critica che più frequentemente scatena errori a cascata:

- **Testa troppo alta** → i fianchi si abbassano → le gambe cadono → postura non corretta
- L'intervento corretto non è "solleva i fianchi" ma "abbassa la testa"

> La testa "regna sovrana" nello scatenare gli errori di postura.

Posizione corretta della testa:

- **Ovale del viso appoggiato all'acqua**
- **Collo lungo e rilassato** (non retratto, non con pieghe nella parte posteriore)
- **Sguardo verso il basso**, non diretto in avanti
- La nuca deve essere piatta e liscia, senza sollevamenti né abbassamenti eccessivi

La tendenza naturale è guardare l'orizzonte (riflesso terrestre): va corretta sin dalle prime proposte di galleggiamento e scivolamento.

Questa posizione può essere fatta sentire anche a **secco** (fuori dall'acqua) o in vaschetta, per creare la sensazione corretta prima di trasferirla in acqua.

---

4. La Respirazione come Azione Motoria

La respirazione in acqua non è un accessorio: il docente usa il termine **"respirazione-azione"** per sottolineare quanto incida sull'azione motoria complessiva.

4.1 Il Problema della Respirazione Superficiale

Accontentarsi di bambini o adulti che respirano in modo regolare ma non profondo, autonomo e dinamico è un errore metodologico grave. Un allievo che lavora al 75-80% della propria capacità vitale sarà limitato nello sviluppo atletico, e questo viene spesso erroneamente interpretato come un limite del potenziale individuale, quando è invece un **limite tecnico** superabile.

4.2 Esercitazioni sulla Respirazione

- Galleggiamenti e scivolamenti **in apnea**: amplificano il senso di galleggiamento (polmoni pieni = si galleggia meglio)
- Galleggiamenti e scivolamenti **in espirazione**: si percepisce come i polmoni senza aria fanno affondare
- **Esercizi di autoaffondamento**: posizione raccolta → apnea per qualche secondo → espirazione completa → raggiungimento del fondo della vasca
- Rapporto respiratorio di riferimento: **3:1** (3 cicli o bracciata su 1 respirazione), da praticare sia in forma statica che dinamica

Un consolidamento insufficiente della respirazione nelle prime fasi è uno dei principali fattori limitanti a lungo termine, anche per atleti di alto livello.

---

5. Multilateralità e Trasferibilità: una Necessità Didattica

Le prime proposte nella scuola di educazione acquatica non sono elementi tipici del nuoto. Sono più vicine al **nuoto artistico** (controllo della postura, equilibrio in acqua, verticalità) o alla **pallanuoto** (autosostentamento in acqua alta, recupero della posizione verticale, posizione orizzontale).

Attingere trasversalmente a tutte le discipline acquatiche non è una scelta metodologica: è una **necessità didattica**. La multilateralità arricchisce il bagaglio motorio e offre possibilità di trasferire e intrecciare abilità tra discipline diverse, un'opportunità enorme nell'ambiente acquatico.

---

6. I Tre Stadi del Percorso dell'Allievo

Fase	Nome	Rapporto con l'acqua	Strumento didattico
1	Educazione acquatica	L'allievo si **muove** in acqua	Esperienze
2	Scuola nuoto	L'allievo si **sposta** in acqua	Esercizi
3	Agonismo	L'allievo **attraversa** l'acqua	Allenamenti

---

7. Come si Costruisce una Nuotata: Principio Metodologico

7.1 Togliere, non Aggiungere

Il principio fondamentale nella costruzione di qualsiasi nuotata è **sottrarre, non aggiungere**:

- Lasciare solo ciò che serve
- Costruire prima una struttura di base solida, poi aggiungere i dettagli
- L'atleta di alto livello trasmette immediatamente semplicità ed efficacia, perché usa esclusivamente i movimenti finalizzati all'obiettivo

7.2 L'Azione Motoria vs. il Semplice Movimento

Il **movimento** non è un'azione motoria. Il processo corretto è:

1. **Comprendere il compito e lo scopo** (es. le braccia devono far avanzare il corpo, non solo girare)
2. **Elaborare una strategia** (la mente lavora insieme al corpo)
3. **Mettere in pratica** i tentativi (*prova ed errori*)

4. **Eseguire il movimento** (ultima fase del processo)

Proporre solo il movimento senza passare lo scopo determina **addestramento**.
Proporre l'azione motoria completa con scopo e strategia determina **apprendimento**.

7.3 Forma vs. Contenuto

Gli istruttori meno esperti tendono a copiare l'aspetto **formale** (estetico, coreografico) di quello che vedono, senza trasmettere i **contenuti**.

- La **forma** copiata senza contenuto non garantisce propulsione né avanzamento
- I **contenuti** trasmessi correttamente generano forma personalizzata sulle caratteristiche individuali

Esempio per la bracciata a stile libero:

> "Aggancia l'acqua in avanti, portala forte sotto la pancia, spingi forte verso i piedi"

Questi contenuti restituiscono una forma che ciascun allievo personalizzerà in base alle proprie leve e proporzioni corporee. Due allievi con leve diverse produrranno forme diverse dallo stesso contenuto: è la tecnica sportiva corretta, non una coreografia uniforme.

7.4 Feedback e Correzione

Dopo l'azione motoria avviene il **controllo e la regolazione del gesto**:

- **Feedback interno** (*fit-make interno*): il processo di autoregolazione dell'allievo
- **Feedback esterno** (*fit-make esterno*): le indicazioni dell'istruttore

> La correzione non la fa l'istruttore: la esegue l'allievo. L'istruttore fornisce **indicazioni** perché l'allievo possa autoregolare il gesto.

Nel nuoto l'allievo non può vedere molti aspetti della propria tecnica: l'istruttore è i suoi occhi, restituisce informazioni che l'allievo usa per autoregolarsi verso il modello ottimale.

---

8. I Quattro Parametri Fondamentali di Qualsiasi Nuotata

Questi quattro elementi sono la struttura di base di tutte le nuotate. Se uno soltanto manca, l'apprendimento tecnico risulta compromesso. I dettagli vengono dopo.

8.1 Posizione del Corpo in Acqua

Come discusso in precedenza: tre masse critiche allineate, testa in posizione corretta, *drag* ridotto. È il presupposto di tutto.

8.2 Continuità d'Azione

Il movimento deve essere **continuo, senza pause**. In tutte e quattro le nuotate non esistono interruzioni del gesto (la rana ha una pausa di scivolamento ma ha continuità d'azione nell'insieme).

Attenzione: non proporre mai esercitazioni che prevedano pause interne all'esercizio, perché questo si trasferisce nella nuotata come abitudine negativa.

8.3 Ampiezza del Movimento

I movimenti devono essere **ampi**, non corti e stretti. Bisogna completare tutte le fasi di spinta per applicare forza per il tempo più lungo possibile e ottenere il massimo spostamento. Un'ampiezza ridotta equivale a perdita di propulsione.

8.4 Traiettoria

La **traiettoria** è il percorso descritto dalla mano durante la passata subacquea (*underwater pull*):

- Non deve attraversare la linea mediana del corpo
- Non deve essere troppo esterna (mano troppo lontana dal corpo)
- Deve rimanere **piuttosto vicina al corpo**

- Esistono variabili soggettive e limiti di tolleranza individuali

---

9. Visione Moderna della Tecnica: il Concetto di *Inside Out*

9.1 Vecchia vs. Nuova Visione

Visione	Approccio	Ruolo del corpo
Vecchia (settoriale)	Gambe + braccia + respirazione separati	Il corpo è semplicemente da trasportare
Nuova (integrata)	Il corpo nuota nella sua interezza	Il corpo genera e trasmette la forza dal nucleo alla periferia

9.2 Il Concetto di *Inside Out* (dall'Interno all'Esterno)

La forza non si genera localmente nel braccio o nella gamba: viene generata nel **nucleo** (*core*), ovvero nella zona addomino-lombare, e trasmessa alla periferia in due direzioni (verso l'alto e verso il basso).

Come nel lancio del giavellotto: non è il lancio del braccio, è una trasmissione di impulso dal *core* all'estremità.

Questo è il motivo per cui costruire un **corpo stabile in acqua** è il presupposto di tutto: senza stabilità del *core*, la forza generata si disperde in micromovimenti compensatori anziché tradursi in avanzamento.

---

10. Caratteristiche Generali delle Quattro Nuotate

10.1 Movimenti Comuni a Tutti gli Stili

- Tutti i movimenti sono di **flessione ed estensione** continua (braccia e gambe si flettono e si distendono in modo costante)
- Presenza di movimenti sia **circolari** che **rettilinei**, che interagiscono tra loro nella passata subacquea (movimenti molto più ridotti rispetto agli anni '80)
- **Velocità non costante** all'interno del gesto: le fasi finali di spinta vengono eseguite in **forte accelerazione**; le fasi iniziali di appoggio e trazione sono più lente

10.2 Roll e Ondulazione

Movimento	Stili	Descrizione
Rollio (*roll*)	Stile libero (*freestyle/crawl*), Dorso (*backstroke*)	Movimento laterale del corpo che parte dai **fianchi**. A stile libero non si gira la testa per respirare: sono i fianchi che ruotano, la testa rimane in asse
Ondulazione	Rana (*breaststroke*), Farfalla (*butterfly/delfino*)	Movimento del bacino che schiaccia verso il basso; il corpo si muove come un'onda

10.3 Efficienza Comparata dei Quattro Stili

Stile	Efficienza	Motivazione
Stile libero (*freestyle/crawl*)	Massima	Posizione del corpo favorevole, grandi masse muscolari coinvolte, resistenza quasi costante
Farfalla (*butterfly/delfino*)	Alta	Simile al dorso
Dorso (*backstroke*)	Alta	Simile alla farfalla
Rana (*breaststroke*)	Minima	Posizione del corpo crea maggiore *drag*; forte coinvolgimento del quadricipite femorale (a differenza degli altri stili); variazioni di resistenza durante il ciclo

10.4 La Funzione delle Gambe: Triplice Valenza

La battuta di gambe ha tre funzioni che variano di importanza nel corso del percorso didattico:

Funzione	Importanza in scuola nuoto	Importanza nel nuoto avanzato
Propulsiva	Alta (primo motore del bambino)	Minore (compensatoria)
Galleggiante	Media	Alta
Stabilizzante	Media	Alta

Man mano che la scuola nuoto avanza, le funzioni galleggiante e stabilizzante diventano prioritarie rispetto a quella propulsiva. **Eccezione:** nella rana il movimento delle gambe mantiene un'importanza simile a quella delle braccia anche ai livelli avanzati.

---

11. Il Quinto Stile

Il **quinto stile** comprende tutte le fasi svolte **sott'acqua**: le partenze (*starts*) e le virate (*turns*). Viene chiamato "quinto stile" perché può arrivare a coprire fino al **60% di una gara** in vasca corta (*short course*): non è un semplice dettaglio tecnico ma a tutti gli effetti un vero stile.

È presente in tutte e quattro le nuotate e può essere lavorato nella scuola nuoto attraverso:

- Scivolamenti superficiali (*surface glides*)
- Scivolamenti subacquei (*underwater glides*)
- Galleggiamenti verticali
- Tuffo e scivolamento
- Bracciata subacquea a rana (*underwater breaststroke pull*) nel dorso

Posizione caratteristica del quinto stile:

- Collo lungo
- Braccia distese
- Gomiti stretti
- Corpo in tenuta (*streamline*)

> La posizione del quinto stile è evolutivamente simile ai semplici scivolamenti della scuola nuoto elementare: si tratta dello stesso gesto, reso progressivamente più raffinato e preciso negli anni.

Conclusione: Punti Chiave per l'Esame

1. **Ambientamento vs. acquaticità**: il primo è una fase con inizio e fine; la seconda è un'attitudine che non termina mai. In ambientamento si propongono esperienze, non esercizi.
2. **Tre masse critiche**: testa, torace, gambe devono essere allineate per ridurre il *drag* e garantire stabilità. La testa è la causa principale degli errori a cascata.
3. **Posizione corretta della testa**: ovale del viso appoggiato all'acqua, collo lungo, sguardo verso il basso. Mai guardare in avanti (riflesso terrestre da correggere).
4. **Respirazione-azione**: non va trattata superficialmente. Lavorare al 75-80% della capacità vitale è un limite tecnico, non di potenziale. Usare esercizi in apnea e in espirazione; rapporto 3:1.
5. **Tre fasi del percorso**: si muove (educazione acquatica) → si sposta (scuola nuoto) → attraversa (agonismo).
6. **Principio metodologico**: togliere, non aggiungere. Proporre l'azione motoria (scopo + strategia + movimento), non il semplice movimento. Il movimento è l'ultima fase del processo.
7. **Forma vs. contenuto**: trasmettere contenuti ("aggancia, tira, spingi"), non forme estetiche. I contenuti generano forma personalizzata; la forma senza contenuto è solo coreografia.
8. **Quattro parametri fondamentali** di qualsiasi nuotata: posizione del corpo, continuità d'azione, ampiezza del movimento, traiettoria. Tutti e quattro devono essere presenti.

9. **Inside out**: la forza viene generata nel *core* e trasmessa alla periferia. Il corpo nuota nella sua interezza, non è solo trasportato.
10. **Gambe — triplice valenza**: propulsiva (fondamentale all'inizio), galleggiante e stabilizzante (fondamentali nell'avanzamento). L'efficienza degli stili: stile libero > farfalla ≈ dorso > rana.
11. **Quinto stile**: fasi subacquee che possono coprire il 60% della gara. Va costruito fin dalla scuola nuoto attraverso scivolamenti ed esercizi di *streamline*.

13. Tecnica e Didattica delle Quattro Nuotate Regolamentari

Docente: Cristiano Guerra, settore istruzione tecnica della Federazione Italiana Nuoto.
Riferimento dispensa: capitoli 4.12 – 4.16.

Introduzione

Questa lezione affronta la tecnica e la didattica delle quattro nuotate regolamentari — stile libero, dorso, rana e farfalla — con l'obiettivo di fornire all'istruttore un modello prestativo universale di riferimento. Il modello non va inteso come schema rigido da replicare in ogni allievo, ma come strumento di lettura del gesto tecnico per guidare l'allievo verso la forma più efficace ed efficiente in base alle sue caratteristiche individuali.

Un concetto trasversale a tutta la lezione: ogni nuotata è sempre un **movimento unico**, suddiviso in fasi per comodità descrittiva. Le fasi si fondono l'una nell'altra e la qualità di ciascuna determina la riuscita della successiva.

Stile Libero (*Freestyle / Crawl*)

Caratteristiche Generali

- Nuotata **asimmetrica**: gli arti superiori eseguono movimenti alternati e opposti.
- **Alto rendimento meccanico**: è la nuotata più efficiente del ventaglio regolamentare.
- Fra le prime nuotate proposte nella scuola nuoto.
- Offre un'**ottima posizione idrodinamica** e una buona stabilità in acqua, garantita dalla battuta di gambe e dal rollio.
- È presente il **rollio**: movimento laterale che parte dai fianchi e viene trasmesso al busto; la testa rimane in asse.
- **Tolleranza agli errori coordinativi** nelle fasi di apprendimento (a differenza di rana e farfalla, dove errori di coordinazione compromettono l'intera nuotata).
- La coordinazione interna prevede **tre ritmi** da unire: gambe, braccia e respirazione.

Azione delle Braccia

La bracciata è composta da due fasi principali:

- **Fase aerea** (passiva): il recupero fuori dall'acqua.
- **Fase subacquea** (attiva): genera l'avanzamento.

La fase subacquea si articola in quattro momenti che si fondono in un movimento continuo:

Fase	Descrizione	Velocità esecutiva
Appoggio e presa	La mano si appoggia in acqua e aggancia, "prende" l'acqua	Moderata
Trazione	Il corpo viene tirato in avanti; termina quando si perde la perpendicolarità del braccio rispetto al corpo	Moderata
Spinta	Il corpo viene spinto in avanti con **forte accelerazione**	Elevata – in crescendo
Recupero	Inizia già sott'acqua nella fase finale di spinta	Decontratto

> **Punti critici per l'istruttore:**

> - Il recupero **non** inizia quando il braccio esce dall'acqua, ma già nella fase finale di spinta.
> - La **spinta finale** deve essere eseguita in fortissima accelerazione: una spinta lenta causa una pausa che rompe la continuità.
> - La fase finale di spinta avviene dietro l'allievo, che non la percepisce visivamente: usare feedback verbali e dimostrazione a secco.
> - Il recupero aereo si fa a **gomito alto** (è il gomito a guidare il riporto del braccio, non la mano) con muscolatura decontratta.

Rollio

- Movimento laterale che origina dai fianchi, si trasmette al busto; la testa rimane in asse agevolando la respirazione.
- È necessario per coinvolgere il nucleo corporeo (*core*) nella generazione della forza, trasmessa poi alla periferia (analogia con il lanciatore di giavellotto).
- Un **rollio eccessivo** costringe braccia e gambe a funzione stabilizzante invece che propulsiva: attenzione alle cause (instabilità di base).
- Come conseguenza del rollio, la battuta di gambe non è mai puramente verticale ma **obliqua/diagonale**.

Battuta di Gambe

- **Due fasi**: discendente (attiva, eseguita con *frustata* ad alta velocità) e ascendente (passiva, muscolatura decontratta).
- **Errore comune**: applicare la stessa intensità in entrambe le fasi → il recupero attivo azzera l'avanzamento.
- **6 colpi di gambe per ciclo di bracciata**: la mano cambia tre volte direzione durante la passata subacquea; ciascun cambio di direzione viene compensato in modo inconsapevole da un colpo di gambe (3 cambi × 2 = 6).
- Funzione delle gambe nello stile libero: **galleggiante**, **stabilizzante** e in misura minore propulsiva (quando le braccia entrano in azione, la loro importanza propulsiva supera quella delle gambe).

Respirazione

- Collegata al timing del rollio: la testa ruota di lato, non si solleva.
- La coordinazione respiratoria si affina con il progredire della tecnica; il principiante respira spontaneamente, l'atleta inserisce la respirazione nel timing della nuotata.

Dorso (*Backstroke*)

Caratteristiche Generali

- Nuotata **asimmetrica** (movimento alternato degli arti), eseguita in **posizione supina**.
- Buon rendimento meccanico; fra i primi stili insegnati.
- Il viso è fuori dall'acqua, ma la respirazione ha comunque una **ritmica precisa** collegata alla bracciata.
- Presenza del **rollio** come nello stile libero.
- È una **nuotata cieca**: la fase subacquea avviene fuori dal campo visivo dell'allievo, che deve affidarsi all'**analizzatore cinestesico** (senso della posizione segmentaria nello spazio e nel tempo).
- **Tolleranza alle sbavature** nella fase di apprendimento, simile allo stile libero.

Azione delle Braccia

Fasi identiche allo stile libero (appoggio e presa → trazione → spinta → recupero), con alcune specificità:

- **Appoggio e presa**: la mano entra in acqua col **mignolo** (non con il pollice); l'ascella deve essere aperta.
- **Trazione**: mano, gomito e spalla si trovano sullo stesso piano; la mano cerca profondità.
- **Spinta**: verso il basso, in fortissima accelerazione; sfrutta il principio fisico opposto a quello di un palloncino spinto in profondità (la reazione dell'acqua proietta la mano verso l'alto, avviando il recupero).
- **Recupero**: inizia molto sott'acqua nella nuotata evoluta. Nella fase aerea il braccio può uscire col pollice, col dorso o col mignolo (non è determinante); ciò che conta è che **esca a braccio disteso e vicino al corpo**, con una rotazione verso l'esterno prima dell'ingresso in acqua (sempre col mignolo).

> **Note didattiche:**

> - L'istruttore deve diventare gli "occhi" dell'allievo, trasmettendo sensazioni semplici e dirette.
> - Evitare di far uscire il mignolo deliberatamente (porta a una contrazione errata della spalla).
> - Le mani devono rimanere vicine al corpo durante tutta la traiettoria: mani lontane indicano compensazioni laterali per instabilità.

Battuta di Gambe

- Come nello stile libero: fase ascendente **attiva** (propulsiva), fase discendente passiva (recupero con muscolatura decontratta).
- A causa del rollio, la gambata è sempre **diagonale/trasversale**, non puramente verticale.

Respirazione

- Avviene dalla bocca (più aria in meno tempo → migliore galleggiamento).
- Ritmica e collegata al ciclo di bracciata; nel principiante è spontanea, nell'atleta è inserita nel timing.
- Alcuni nuotatori evoluti usano il **tappanaso** per favorire il galleggiamento.

La Delfinizzazione: Movimento Ondulatorio del Corpo

Prima di affrontare rana e farfalla, è fondamentale capire la **delfinizzazione**, cioè il movimento ondulatorio del tronco.

- Non è un movimento delle sole gambe: l'onda **parte dal torace** e viene trasmessa al resto del corpo.
- Coinvolge **tre masse critiche** in sequenza: testa → torace → gambe.
- Non deve essere ampia; lo schiacciamento verso il basso della parte centrale del tronco genera l'impulso che si propaga alle gambe.
- Può essere proposta in scuola nuoto **fin dall'inizio**, perché non richiede elevate competenze coordinative (è vicina al galleggiamento e alle posture di base).
- È presente, in misura diversa, in **tutte e quattro le nuotate** (più marcata in rana e farfalla, meno in stile libero e dorso).
- Nella **farfalla moderna** il movimento ondulatorio è meno accentuato rispetto al passato; nella **rana** è diventato più marcato.

Aspetti Comuni a Rana e Farfalla (Nuotate Simmetriche)

Caratteristica	Rana	Farfalla
Tipo di movimento	Simmetrico e simultaneo	Simmetrico e simultaneo
Intervento del busto	Ondulazione con schiacciamento	Ondulazione (meno accentuata nel delfino moderno)
Posizione appoggio/presa	A Y (ascelle aperte)	A Y (ascelle aperte)
Difficoltà coordinativa	Molto elevata	Molto elevata
Insegnamento in scuola nuoto	Seconda parte del percorso	Seconda parte (o fine) del percorso

- La **farfalla deriva dalla rana**: in origine i ranisti recuperavano le braccia fuori dall'acqua, scoprendo che era più efficiente; la nuotata fu poi separata regolamentarmente. Per questo il termine ufficiale è *farfalla* (non delfino), anche se nell'uso comune prevale "delfino".
- **Altissima trasferabilità** tra i due stili: esercizi pensati per uno possono essere usati nell'altro.
- Entrambe **non tollerano micro-errori coordinativi**: una sovrapposizione di movimenti (rana) o un timing errato (farfalla) compromettono drasticamente la nuotata.
- Entrambe presentano una continua **instabilità** dovuta al movimento simmetrico, che non garantisce una posizione uniforme in acqua.

Rana (*Breaststroke*)

Caratteristiche Generali

- Nuotata **simmetrica**: movimento simultaneo degli arti.
- **Basso rendimento meccanico**: non ha la fase di spinta nelle braccia (la spinta è nelle gambe).
- Posizione in acqua instabile durante il ciclo (non garantisce continuità idrodinamica favorevole).
- Insegnata nella **seconda parte della scuola nuoto** per l'elevata valenza coordinativa.
- Movimento delle gambe circolare e molto caratteristico; può interferire con i pattern del *crawl* e del dorso se insegnato troppo presto.
- **Silenziosa**: produce pochi suoni rispetto alle altre nuotate.
- Le gambe hanno un contributo propulsivo pari o superiore a quello delle braccia (circa il **50% ± 10%**).

> **Importanza della rana per l'istruttore:**
> La rana è fondamentale perché:
>
> 1. È parte integrante della **gara dei misti** (200 e 400 m misti).
> 2. Serve come base per la **pallanuoto** (il movimento rana diventa bicicletta).
> 3. È essenziale nel **nuoto artistico** e nel **salvamento** (trasporto del ferito, autosostentamento in acque libere).
> 4. È un **dovere dell'istruttore** restituire all'allievo una rana soddisfacente.
>
> In alcuni Paesi (Africa, Nord Europa) la rana viene insegnata per prima, proprio per la sua utilità nel sopravvivere in acqua libera e per la complessità coordinativa che richiede tempi più lunghi di apprendimento.

Azione delle Braccia

- Movimento **circolare** e **simultaneo**, sempre sotto il campo visivo dell'allievo.
  - Se le mani escono dal campo visivo, il movimento è troppo largo.
  - Iniziare da movimenti stretti e allargare progressivamente, mai il contrario.

Fasi:

1. **Appoggio e presa** (posizione a Y, ascelle aperte).
2. **Trazione** (mano verso il fondo, gomito alto, ascella aperta).
3. ~~Spinta~~ — **non presente** nella bracciata rana: la spinta è delegata alle gambe.
4. **Recupero** subacqueo (o leggermente fuori superficie nei nuotatori evoluti).

Azione delle Gambe

La gambata rana è il nucleo tecnico più complesso della nuotata.

Sequenza meccanica:

1. Flessione della gamba sulla coscia e della coscia sul bacino (tallone verso il sedere); ginocchia strette, piedi vicini alla superficie.
2. **Extra-rotazione dei piedi** (i piedi devono essere più larghi delle ginocchia — mai il contrario).
3. Frustata verso dietro-basso con **estensione del piede** e forte accelerazione.

> **Errori comuni:**
>
> - Piedi in intra-rotazione o con la pianta rivolta indietro.
> - Stessa velocità in tutta la gambata (non crea propulsione).
> - Movimento a ventaglio (fuori-dentro) invece che circolare.

Manipolazione: la rana è l'unica nuotata che richiede manipolazione diretta dell'allievo (in acqua o a secco, in posizione orizzontale o verticale) per far sentire la corretta extra-rotazione del piede. La manipolazione **deve sempre avvenire con resistenza** (mani dell'istruttore che oppongono forza): senza resistenza non si attiva l'analizzatore cinestesico e non c'è trasferimento in acqua.

Timing della gambata: lento (recupero) → **forte** (spinta). Esercizio utile: accosciata lenta → balzo forte, per far interiorizzare il ritmo *piano-forte*.

Coordinazione e Ritmica

La sequenza della rana è:
Braccia → Respirazione → Gambe → Scivolo

- **Uno a uno**: una bracciata, una respirazione, una gambata.
- La spinta delle gambe avviene quando il corpo è in **posizione streamline** (braccia distese in avanti): è il momento di massima efficienza idrodinamica.
- Proporre agli allievi diverse pause di scivolo (pausa 1, pausa 2, pausa 3) per personalizzare la ritmica e separare i movimenti, evitando la sovrapposizione tipica del principiante.

Respirazione

- **Frontale** (non laterale).
- La testa non si solleva verticalmente: rimane il più possibile in linea con la schiena (collo lungo).
- Il sollevamento è **avanti-alto**, non verticale.

Farfalla (*Butterfly / Delfino*)

Caratteristiche Generali

- Nuotata **simmetrica**, movimento simultaneo degli arti.
- La **coordinazione** è il fattore determinante, non la forza: bambini esili possono nuotarla meglio di adulti più forti ma meno coordinati.
- Dopo lo stile libero e il dorso, è la nuotata più veloce.
- Viene insegnata **alla fine** del percorso, perché richiede molte competenze motorie già consolidate e una disponibilità minima di forza per compensare le lacune coordinative nelle fasi iniziali di apprendimento.
- Il movimento ondulatorio del corpo (delfinizzazione) e la gambata possono essere impostati **prima** dell'insegnamento della nuotata completa.
- Nella **farfalla moderna** il movimento ondulatorio è meno marcato rispetto agli anni passati: la posizione è sempre più orizzontale, vicina allo stile libero.
- Errori di coordinazione o timing compromettono gravemente efficacia, efficienza e costo energetico.

Battuta di Gambe

- **2 colpi di gambe per ogni ciclo di bracciata**:

Colpo	Momento nel ciclo	Funzione prevalente
1° colpo	Braccia in avanti (posizione idrodinamica vantaggiosa)	**Propulsivo**
2° colpo	Braccia lunghe ai fianchi (durante la respirazione)	**Galleggiante e stabilizzante**

- Il 2° colpo compensa l'abbassamento del bacino causato dal sollevamento della testa per la respirazione.
- Funzione della gambata: **galleggiante**, **stabilizzante** e **propulsiva**.
- Man mano che la tecnica evolve, il movimento diventa più piatto e meno ondulatorio.

Azione delle Braccia

Come in tutte le nuotate, le fasi della passata subacquea sono: appoggio/presa → trazione → spinta → recupero.

- **Continuità d'azione**: è il requisito assoluto. Qualsiasi pausa lungo la bracciata compromette irrimediabilmente la nuotata.
- **Ampiezza**: il braccio deve completare il percorso disteso davanti fino in fondo ai fianchi.
- **Traiettoria**: molto personale, ma deve restare entro una tolleranza; mani troppo lontane dal corpo = applicazione di forza inefficace.
- La **fase finale di spinta** deve essere completata con forte accelerazione per permettere il lancio a doppio braccio nel recupero. Una spinta lenta rende il recupero quasi impossibile.

Respirazione

- **Avanti-alto**, non verticale: la proiezione è in avanti, il busto non si solleva sull'acqua (al contrario di quanto si vedeva negli anni '80-'90).
- La farfalla moderna tende verso la **respirazione laterale** (come nello stile libero) in alcuni nuotatori d'élite, per ridurre al minimo il sollevamento del capo.
- Il principio chiave: **il corpo rimane incollato all'acqua**; nessuna verticalizzazione.

> **Nota didattica:** se si riesce a costruire una **corretta posizione del corpo**, la coordinazione della farfalla diventa relativamente semplice. Se la posizione è sbagliata, ogni difficoltà si moltiplica.

Principi Trasversali alle Quattro Nuotate

Questi tre elementi strutturali sono comuni a tutti gli stili e rappresentano la base su cui si costruisce qualsiasi nuotata:

1. **Continuità d'azione**: assenza di pause nel movimento. Non va confusa con la velocità d'esecuzione.
2. **Ampiezza del movimento**: sfruttare l'intero range motorio disponibile.
3. **Traiettoria**: le mani devono rimanere vicine al corpo lungo tutta la passata subacquea.

Ulteriori principi comuni:

- La **fase finale di spinta** è sempre eseguita in **fortissima accelerazione** in tutte le nuotate.
- L'**ascella aperta** nella fase di appoggio e presa è presente in tutti e quattro gli stili.
- La **qualità di una fase determina la qualità della successiva**: le fasi non sono compartimenti stagni ma un continuum.

Conclusione — Punti Chiave per l'Esame

- **Stile libero e dorso** sono nuotate asimmetriche con movimento alternato, rollio, e tollerano micro-errori coordinativi. Lo stile libero prevede 6 colpi di gambe per ciclo.
- **Rana e farfalla** sono simmetriche, derivano l'una dall'altra, hanno elevatissima valenza coordinativa e non tollerano errori di timing.
- La **delfinizzazione** (onda dal torace alle gambe) è alla base di rana e farfalla; può essere insegnata fin dall'inizio della scuola nuoto.
- Nella **rana** la spinta è nelle gambe (non nelle braccia); la gambata è circolare con piedi extra-ruotati; la ritmica è braccia → respirazione → gambe → scivolo.
- Nella **farfalla** ci sono 2 colpi di gambe per ciclo (1° propulsivo con braccia avanti, 2° stabilizzante con braccia ai fianchi); la continuità è il requisito imprescindibile.
- Il modello prestativo è un **riferimento universale**, non una coreografia da imporre: va usato per leggere il gesto dell'allievo e guidarlo verso la forma più efficace per lui.
- Stile libero e dorso si insegnano dall'inizio; rana e farfalla nella seconda parte (o fine) del percorso di scuola nuoto.
- La **rana** deve essere garantita a tutti gli allievi per i suoi sbocchi verso pallanuoto, nuoto artistico, salvamento e gara dei misti.

14. La Pallanuoto in Corsia — Parte I

Docente: Massimo Tafuro, allenatore di pallanuoto con esperienza diretta nella gestione e nell'organizzazione di attività di scuola nuoto.

Introduzione

La **pallanuoto in corsia** può sembrare un ossimoro, poiché la pallanuoto si pratica in un campo di 30×20 m (600 m²), ben lontano dagli spazi di una singola corsia. Eppure, proprio questo formato ridotto rappresenta uno strumento didattico e organizzativo di grande valore per qualsiasi istruttore che lavori in una scuola nuoto.

Questa lezione affronta il tema da due angolazioni complementari: la **teoria dell'apprendimento motorio acquatico** (che fornisce le basi concettuali) e la **strutturazione pratica** di un settore preagonistico di pallanuoto all'interno di una piscina

convenzionale.

Obiettivi della Pallanuoto in Corsia

Praticare la pallanuoto anche in uno spazio ristretto come una corsia serve a raggiungere più obiettivi contemporaneamente:

1. **Migliorare e completare la strutturazione degli schemi motori acquatici** — arricchire il bagaglio motorio dell'allievo con stimolazioni che il solo nuoto di corsia non offre.
2. **Predisporre la costruzione di un settore amatoriale o agonistico** finalizzato alla pallanuoto — avviare i bambini che ne hanno le capacità verso questo sport in modo graduale e coerente.
3. **Offrire maggiore varietà di attività motorie acquatiche** — contrastare il fenomeno dell'abbandono precoce. Molti bambini lasciano la piscina non appena apprendono le tre nuotate di base (dorso, stile libero, rana). Diversificare l'offerta motoria aumenta le possibilità di trattenere gli allievi nel percorso acquatico.
4. **Ottimizzare l'organizzazione degli spazi acqua** — i preadolescenti sono disponibili ad allenarsi in orari pomeridiani (dopo la scuola) che i bambini più piccoli frequentano meno. Riempire queste fasce orarie riduce i costi di gestione dell'acqua (riscaldamento, clorazione, disinfezione).
5. **Potenziare i fondamentali di gioco** — anche per atleti di livello più avanzato, lavorare in corsia sui fondamentali tecnici (specialmente senza palla) è utile quando non si dispone del campo di gioco completo.

Fondamenti Teorici: Schemi Motori

Schema Corporeo e Schema Motorio

Alla base di qualsiasi apprendimento motorio ci sono due concetti fondamentali:

- **Schema corporeo**: *l'immagine del sé nello spazio*. È la rappresentazione precisa e aggiornata che il sistema nervoso centrale ha della propria corporeità in ogni istante. Senza questa "fotografia interna" non è possibile strutturare alcun movimento coordinato.
- **Schema motorio**: lo schema del movimento. Non è solo la sequenza immaginata di azioni (come il tuffatore che ripete mentalmente il gesto prima di eseguirlo), ma qualcosa di molto più complesso: include la mappa precisa dei **muscoli da contrarre** e dei **muscoli antagonisti da rilassare** per realizzare ogni singolo gesto. Anche la postura eretta — apparentemente banale — richiede l'integrazione continua di informazioni provenienti dai pressocettori plantari, dall'apparato vestibolare e dai recettori articolari e muscolari.

Strutturazione degli Schemi Motori: dal Generale all'Acquatico

Gli schemi motori si costruiscono progressivamente, a partire dall'epoca intrauterina, accelerando dopo la nascita grazie al **processo imitativo**. Sulla terraferma gli schemi motori di base sono:

- camminare, correre, saltare, arrampicare
- lanciare, afferrare

Su questi schemi di base si costruiscono gli **schemi motori speciali** (es. il tiro a canestro = saltare + lanciare, in forma evoluta e complessa).

Il medesimo percorso vale per l'ambiente acquatico. Gli **schemi motori acquatici di base** sono:

- galleggiamenti
- apnee
- educazione respiratoria
- autonomia in acqua
- prime forme di propulsione

Su questi si costruiscono gli schemi motori acquatici speciali, tra cui: le quattro nuotate regolamentari, la gambata alternata del pallanuotista, la verticalizzazione del tuffatore, i movimenti del nuoto artistico.

> **Problema specifico dell'ambiente acquatico**: a differenza delle competenze terrestri che si acquisiscono spontaneamente nei primi anni di vita per imitazione, le competenze acquatiche devono essere costruite ex novo in maniera sistematica. Questo è il motivo per cui un giovane pallanuotista deve allenarsi 3-5 volte a settimana (progressivamente fino a tutti i giorni): deve colmare il *gap* rispetto all'enorme bagaglio motorio terrestre accumulato spontaneamente dal bambino nei primi anni di vita.

Coordinazione: Definizione

La coordinazione è un'esatta esecuzione di una esatta immagine motoria.

Questa definizione — attribuita al prof. Calabrese dell'ISEF di Roma — chiarisce che coordinazione non significa semplicemente eseguire un gesto, ma che:

1. bisogna costruire prima un'**immagine motoria esatta** (rappresentazione interna precisa del movimento);
2. poi bisogna essere capaci di **eseguirla esattamente** (trasferire l'immagine in azione motoria).

Le due cose non coincidono: si può avere un'immagine corretta ma non riuscire ancora a realizzarla.

Quantità e Qualità delle Esperienze Motorie

La qualità dell'immagine motoria dipende dalla **quantità** e dalla **qualità** delle esperienze motorie accumulate.

- **Quantità**: numero di ripetizioni del gesto (quante volte si esegue).
- **Qualità**: diversificazione dell'esecuzione, che introduce difficoltà crescenti per stimolare il miglioramento coordinativo (es. modulare la velocità di esecuzione, cambiare un parametro alla volta).

> "Non esistono bambini scoordinati, ma esistono soltanto bambini che non hanno maturato la giusta quantità e qualità di esperienze motorie." (prof. Calabrese)

Più le esperienze motorie sono **precoci**, più facilmente il bambino potrà usarle come base per costruire gesti sempre più complessi. Questo è un argomento ulteriore per portare i bambini in acqua presto, non solo per insegnare le nuotate, ma per arricchire il bagaglio motorio globale.

Il Ruolo delle Capacità Condizionali

Accanto alle capacità coordinative, anche le **capacità condizionali** (forza, velocità, resistenza) contribuiscono alla coordinazione. La forza in particolare fa parte della crescita normale del bambino fin dai primissimi mesi di vita (il lattante solleva la testa, poi si siede, poi cammina grazie a un progressivo aumento di forza). Non va demonizzata: va allenata in modo appropriato all'età, senza sovraccarichi eccessivi.

Benefici Trasversali della Coordinazione Acquatica

Una buona coordinazione spaziale e spazio-temporale nell'acqua produce ricadute positive anche sugli apprendimenti scolastici:

- La **coordinazione spaziale** è alla base della capacità di lettura e scrittura.
- La letteratura scientifica indica che la stimolazione motoria precoce e diversificata può **prevenire la disgrafia** e ridurre i disturbi specifici dell'apprendimento (*DSA*), oggi più diffusi anche a causa della diminuzione dell'attività motoria spontanea dei bambini.

Struttura del Settore Preagonistico

Organizzazione Generale

Parametro	Dettaglio
Età degli allievi	Nati dal 2011 in poi (8-10 anni circa)
Gruppi	2 gruppi da 21 ragazzi ciascuno (max 7 per corsia, con 3 corsie disponibili)
Frequenza	3 volte a settimana per gruppo
Sessione tipo	45 min a secco (17:45-18:30) + 60 min in acqua (18:30-19:30)

Parametro	Dettaglio
Piscina	25 m × 12,50 m — profondità min. 1,40 m / max. 3 m
Allenatore	Scelto tra gli allenatori del settore agonistico (continuità relazionale con i ragazzi)

Attività a Secco (45 minuti)

L'attività a secco ha come obiettivo l'ampliamento del bagaglio motorio generale:

- Coordinazione spaziale e spazio-temporale
- Irrobustimento generale
- Andature ginnico-sportive
- Utilizzo di attrezzi (palloni) con spunti tratti da altri sport (pallavolo, basket)

Attività in Acqua (60 minuti)

L'attività in acqua si concentra sull'insegnamento dei **fondamentali della pallanuoto**, senza palla e con palla, in corsia.

Momenti di Gioco in Campo

Due domeniche al mese si radunano i gruppi per attività con il campo montato (non in corsia): i ragazzi capiscono la finalità del lavoro in corsia vedendola applicata nel contesto di gioco reale.

Partecipazione anche a **tornei e campionati federali** riservati alla categoria **Under 11**.

Prerequisiti per l'Accesso al Settore Preagonistico

Prima di essere inserito nel gruppo preagonistico, il bambino deve essere in grado di:

- Nuotare correttamente a **stile libero**
- Nuotare correttamente a **rana** con un buon colpo di gambe
- Nuotare correttamente a **farfalla** (recupero delle braccia fuori dall'acqua)

Questi tre prerequisiti sono imprescindibili. A partire da queste basi si insegna il **movimento di gambe alternate** (*eggbeater kick* / gambe bicicletta).

I Fondamentali della Pallanuoto in Corsia

Fondamentali Senza Palla (*Without-Ball Fundamentals*)

Sono le azioni motorie che il giocatore compie indipendentemente dal possesso del pallone, ma che sono alla base della partecipazione al gioco.

Nuotate Orizzontali

- **Stile libero testa alta** (*front crawl head-up*): mantiene il capo fuori dall'acqua per osservare il gioco; il gomito alto è un elemento tecnico rilevante.
- **Dorso testa alta** (*backstroke head-up*): permette di arretrare guardando in avanti.
- Il **druggio** (stile libero con traiettoria obliqua per eludere l'avversario).

> Nota: la pallanuoto si gioca in posizione orizzontale con gli occhi a circa 20 cm sopra il livello dell'acqua. La difficoltà di lettura del gioco da questa prospettiva è enorme, e la capacità di mantenere la testa alta durante la nuotata è fondamentale.

Arresti, Avvitamenti e Cambi di Direzione

- **Cambio di direzione**: non implica necessariamente un cambio di fronte (si può avanzare nella stessa direzione con la fronte rivolta verso il fondo o verso il soffitto).
- **Cambio di fronte**: indica una rotazione del corpo, indipendente dalla direzione di spostamento.

- **Avvitamenti sul dorso**: movimento classico di *dribbling*, con cui si invita l'avversario ad attaccare su un lato per poi ripartire sul suo lato debole.

I cambi di direzione con o senza cambio di fronte, uniti alle transizioni tra galleggiamento verticale e orizzontale, sono esercizi ad altissimo valore coordinativo e spaziale.

Nuotate Verticali (*Vertical Swimming*)

- **Gambe a bicicletta** (*eggbeater kick*): alternanza delle gambe in posizione verticale.
- **Braccia a pressione**: azione delle braccia che mantiene il corpo in posizione alta sull'acqua.
- **Verticalità**: mantenimento della posizione verticale, prerequisito per il tiro e il passaggio.
- **Salti** e **scivolamenti**.

> La pallanuoto alterna circa il **50% del tempo di gioco** in posizione orizzontale (spostamento) e il **50%** in posizione verticale (costruzione dell'azione, marcatura, tiro).

Fondamentali Con Palla (*With-Ball Fundamentals*)

- **Presa della palla e tenuta in verticale**: il bambino deve saper impugnare il pallone, sollevarlo dall'acqua e contestualmente trovare la posizione verticale di tiro/passaggio.
- **Impostazione del palleggio**: prerequisito per il passaggio; si esegue dalla posizione orizzontale fermandosi, girandosi e palleggiando con un compagno.
- **Impostazione del passaggio**
- **Impostazione dei vari tipi di tiro**: tiro in verticale, tiro in orizzontale (*tiro a schizzo*, *tiro colonnello*), tiro con palla impugnata.

> **Nota tecnica sul trasporto della palla**: la palla non deve essere toccata dall'avambraccio durante la nuotata, ma deve essere spinta dall'**onda creata dal viso** dell'allievo. Il contatto con l'avambraccio fa perdere il controllo dell'attrezzo.

Comportamenti Tattici (*Tactical Behaviors*)

Man mano che i fondamentali vengono assimilati, si introducono i comportamenti tattici individuali e di squadra:

- **Difesa dello spazio** (es. impedire all'avversario di entrare nella propria zona, segnalata da coni sul bordo vasca)
- **Marcatura dell'avversario**
- **Smarcarsi** dalla marcatura
- **Protezione della palla** dall'attacco dell'avversario
- **Scavalcamento dell'avversario** per ripartire sul suo lato debole
- **Giochi derivati** da altri sport (es. esercizio mutuato dal rugby: portare la palla passandosela e appoggiarla sul bordo vasca avversario senza tirarla)
- **Regola dei 3 secondi**: il giocatore ha 3 secondi per passare la palla; il compagno deve smarcarsi in quel lasso di tempo.

> Per tattica non si intende solo la difesa a zona o il *pressing*, ma più in generale la **capacità del giocatore di utilizzare la tecnica per raggiungere un obiettivo**: prima individuale, poi di squadra.

Progressione Didattica e Organizzazione Pratica

Apprendimento del Movimento di Gambe Alternate (Bicicletta)

1. Esercizio addossato alla parete (apprendimento in condizioni controllate).
2. Utilizzo di **braccioli** come ausilio al sostentamento, per permettere al bambino di concentrarsi sul movimento delle gambe senza preoccuparsi del galleggiamento.
3. Combinazione di **braccia a pressione** + **gambe bicicletta**: produce la postura tipica del pallanuotista in verticale.

Gli errori iniziali (*sforbiciare*, asincronie) fanno parte dell'apprendimento e non devono essere motivo di preoccupazione, a condizione che il ragazzo capisca a che cosa serve il gesto.

Lavoro in Parallelo con la Scuola Nuoto

Il settore preagonistico può coesistere nelle stesse corsie con la scuola nuoto tradizionale: nelle corsie adiacenti l'istruttore insegna le nuotate regolamentari, mentre in un'altra corsia si lavora sui fondamentali di pallanuoto. Non c'è incompatibilità.

Raduni Estivi

Nel periodo estivo i due gruppi vengono riuniti, disponendo di più spazio. Si completa e si amplia il bagaglio tecnico con:

- Finte e movimenti di protezione della palla
- Partite 3 vs 3 in spazi ridotti (più campetti paralleli = molti ragazzi allenati contemporaneamente)
- Tiro con porta (anche autocostruita o gonfiabile)
- Giochi di ruolo (portiere, attaccante, difensore)

Galleggiamento Verticale: Elemento Trasversale Prioritario

Il **galleggiamento verticale** è un apprendimento che, secondo il docente, viene stimolato meno di quanto dovrebbe nella scuola nuoto tradizionale, pur essendo fondamentale per:

- Il gioco della pallanuoto (50% del tempo in verticale)
- La trasversalità verso altri sport acquatici (tuffi, nuoto artistico, salvamento)
- La padronanza generale del corpo nell'acqua

Da praticare insieme ai **passaggi tra i vari tipi di galleggiamento**:

- Verticale ↔ orizzontale ventrale
- Verticale ↔ orizzontale dorsale
- Con avvitamenti e cambi di fronte

Conclusione — Punti Chiave per l'Esame

- La **pallanuoto in corsia** serve a diversificare le stimolazioni motorie, ridurre l'abbandono della scuola nuoto, ottimizzare gli spazi acqua e avviare i ragazzi alla pallanuoto.
- **Schema corporeo** = immagine del sé nello spazio; **schema motorio** = mappa precisa di movimenti, contrazioni e rilassamenti muscolari necessari per eseguire un gesto.
- **Coordinazione** = *esatta esecuzione di una esatta immagine motoria*. Si migliora aumentando la **quantità** (ripetizioni) e la **qualità** (diversificazione e difficoltà crescente) delle esperienze motorie.
- Le esperienze motorie acquatiche non vengono acquisite spontaneamente come quelle terrestri: devono essere costruite in modo sistematico, il che spiega la necessità di un addestramento frequente per i giovani pallanuotisti.
- Il settore preagonistico si rivolge a bambini di **8-10 anni**, con **3 sedute settimanali** (45' a secco + 60' in acqua); i prerequisiti sono: stile libero, rana e farfalla corretti.
- **Fondamentali senza palla**: nuotate orizzontali testa alta (*front crawl head-up*, *backstroke head-up*), gambe bicicletta, braccia a pressione, verticalità, arresti, avvitamenti, cambi di direzione.
- **Fondamentali con palla**: presa e tenuta in verticale, palleggio, passaggio, tiro (verticale, orizzontale, *schizzo*, *colonnello*).
- La palla non si tocca con l'avambraccio: va spinta dall'**onda del viso**.
- Il **galleggiamento verticale** va stimolato molto di più rispetto alla prassi consueta della scuola nuoto.
- La tecnica individuale si trasforma progressivamente in **comportamento tattico** (individuale e poi di squadra): questo è il cuore dello sport della pallanuoto.

15. La Pallanuoto in Corsia — Parte II

Docente: Massimo Tafuro, allenatore di pallanuoto.

Introduzione

Questa seconda parte riprende e amplia quanto trattato nella Parte I, spostando il focus dalla scuola nuoto e dalla preagonistica verso i livelli successivi: il **settore amatoriale** e il **settore agonistico**. Il filo conduttore rimane lo stesso: la pallanuoto in corsia come strumento didattico e di allenamento a tutti i livelli, dal principiante all'atleta agonista.

La lezione affronta anche i contenuti tecnici avanzati dell'allenamento in corsia per atleti di livello superiore, con particolare attenzione al passaggio dalla tecnica individuale al **comportamento tattico**.

Riepilogo della Parte I

Prima di procedere, il docente richiama i concetti della Parte I:

- Importanza della pallanuoto in corsia per la strutturazione degli schemi motori acquatici.
- Lavoro sulla verticalità, galleggiamento, cambi di direzione e di fronte.
- Settore preagonistico: bambini di 8-10 anni avviati ai fondamentali senza palla (nuotate orizzontali e verticali) e con palla.
- I fondamentali tecnici diventano progressivamente **comportamenti tattici**: marcare l'avversario, favorire la circolazione della palla, realizzare un goal.

Dal Settore Preagonistico ai Livelli Successivi

Contenuti da Ampliare

Il percorso di preagonistica non è sufficiente da solo per costruire una squadra. I fondamentali già acquisiti devono essere ampliati con:

- **Cambi di assetto** e cambi di fronte più complessi
- Utilizzo della palla in modo sempre più specializzato: tiro, circolazione sul perimetro
- **Attacco a uomini pari**
- Costruzione della difesa
- Tutto ciò che attiene alla **squadra** come sistema collettivo

Differenza tra Settore Amatoriale e Settore Agonistico

In partenza la differenza è quasi nulla: entrambe le categorie provengono dalla preagonistica. La distinzione emerge in seguito, in base alla disponibilità e alla volontà di impegno dei ragazzi.

Aspetto	Pallanuoto Amatoriale	Pallanuoto Agonistica
Provenienza	Preagonistica	Preagonistica
Frequenza allenamenti	2 volte/settimana + eventuali domeniche	Da 4 volte/settimana fino a giornaliero
Competizioni	Tornei amatoriali, attività FIN amatoriale	Campionati federali regionali e nazionali
Impegno	Moderato — compatibile con altri interessi	Molto elevato e costante
Numero di atleti (esempio)	Circa 30 ragazzi	Circa 60 ragazzi (3 sottogruppi)

Struttura del Settore Amatoriale

- Circa **30 ragazzi** seguiti da **un solo allenatore** (con supporto occasionale in occasione dei tornei).
- Vasca da **25 m × 12,50 m**.
- **Allenamenti**: mercoledì sera (20:15-21:30) e sabato (13:30-14:30), per un totale di circa **2 ore e 30 minuti a settimana**.
- **Domenica mattina**: possibilità di attività aggiuntiva con campo montato, in abbinamento con la preagonistica (tornei amatoriali).
- Partecipazione a **tornei amatoriali** organizzati da club del territorio o dalla Federazione Italiana Nuoto.
- Il settore amatoriale risponde all'esigenza di quei ragazzi che vogliono continuare a praticare la pallanuoto senza l'impegno giornaliero richiesto dall'agonismo.

Struttura del Settore Agonistico

Organizzazione Generale

Il settore agonistico parte dall'ingresso in **prima media** (circa 11 anni), momento in cui gli orari scolastici diventano più compatibili con allenamenti pomeridiani.

Parametro	Dettaglio
Età degli atleti	11-16 anni
Numero totale	Circa 60 atleti
Sottogruppi	3 (Under 12, Under 14, Under 16)
Frequenza iniziale	4 volte/settimana
Frequenza massima (U16)	Allenamento giornaliero

Categorie e Livello Competitivo

Categoria	Livello campionato
Under 12	Regionale
Under 14	Regionale
Under 16	Nazionale
Under 16 (extra)	Campionato Under 18 (solo con atleti U16)

> Gli atleti che superano i 16 anni vengono **indirizzati ad altre società**, perché la struttura descritta (una sola piscina) non dispone delle risorse per aprire categorie senior. Questa scelta riflette una filosofia di esclusivo settore giovanile, coerente con le disponibilità di spazio.

Orari e Spazi

- **Pomeriggio**: 14:00-16:15 — tutta la piscina a disposizione; 16:15-16:45 — 3 corsie disponibili.
- **Mercoledì sera**: 21:30-22:45 — spazio aggiuntivo per coprire le esigenze di tutti i gruppi.
- **Attività a secco** (a seguire l'allenamento pomeridiano, 16:45-17:45):
  - 3 volte/settimana per il gruppo più avanzato (U16)
  - 2 volte/settimana per il gruppo intermedio
  - 1 volta/settimana per i nuovi arrivati (primo anno agonistico)
- **Spazio esterno**: 200 m² attrezzati con bacchette, coni, ostacoli, bilancieri, manubri, palloni medicinali ed elastici per la preparazione fisica generale e di forza.

Contenuti Tecnici Avanzati in Corsia

Il Principio Fondamentale: Pensare e Agire Velocemente

Un atleta di alto livello deve possedere due qualità inscindibili:

1. **Pensare velocemente**: riconoscere una situazione di gioco con anticipo rispetto all'avversario, grazie all'esperienza accumulata.
2. **Agire velocemente**: tradurre quella decisione in un'azione motoria nei tempi giusti.

Pensare velocemente senza agire altrettanto velocemente è inutile. Se un atleta comprende che il compagno sta per servirgli un passaggio da sfruttare per un tiro, ma è troppo lento nell'assumere la posizione verticale corretta rispetto al compagno, alla porta e al tempo di trasmissione della palla, fallirà comunque l'azione.

> La tecnica individuale non è un fine in sé: è lo strumento per trasformare la decisione tattica in azione efficace nei tempi giusti.

Dalla Tecnica al Comportamento Tattico

Il percorso metodologico segue sempre la stessa progressione:

1. **Esercizi analitici** (tecnica individuale senza avversario — i tempi li determina l'atleta).
2. **Introduzione dell'avversario** (i tempi si adattano all'avversario — coordinazione temporale esterna).
3. **Introduzione della palla** (aggiunta dell'attrezzo — ulteriore elemento di complessità).
4. **Introduzione della porta** (finalizzazione — avvicinamento al gioco reale).

Esercitazioni Specifiche in Corsia (Livello Avanzato)

Nuotate Orizzontali Evolute

- **Braccia a stile libero testa alta + gambata rana**: permette di occupare spazio in modo rapido rimanendo molto alti sull'acqua; favorisce l'attacco sul perimetro avversario.
- **Ricerca della lunghezza dell'azione**: potenzia gli arti inferiori e permette l'occupazione dello spazio orizzontale (diversamente dalla verticalità, che occupa lo spazio verticale).
- **Nuotate laterali**: fondamentale individuale che diventa poi controllo dell'avversario diretto e intercetto del passaggio.

Modulazione delle Posizioni di Partenza e Arrivo

Variare le posizioni iniziali e finali degli esercizi costringe l'atleta a **ricoordinarsi rapidamente**, stimolando la flessibilità motoria. Le rotazioni nelle varie direzioni, le azioni aritmiche, gli arresti improvvisi hanno tutti questo obiettivo.

Attacco Monobraccio (*One-Arm Attack*)

- Esercizio di simulazione dell'attacco al gomito dell'avversario in possesso di palla.
- È diventato fondamentale dopo la modifica regolamentare che **vieta di uscire con entrambe le braccia fuori dall'acqua** (punito con fallo da espulsione).
- Tutta l'azione difensiva-offensiva deve quindi essere condotta con **un solo braccio**, lasciando all'altro e soprattutto agli **arti inferiori** il compito di sostenere e spingere.
- Combinazione tipica: **camminata avanti** (attacco al perimetro) + **attacco al gomito monobraccio** (pressione sull'avversario senza incorrere in fallo).

Azioni Combinate (*Combined Actions*)

Si parte da azioni semplici e analitiche per arrivare a sequenze sempre più articolate:

- Uscita sul perimetro → attacco al gomito → recupero della verticalità per intercettare un eventuale passaggio.

Ogni fase dell'azione si innesta sulla precedente; le azioni combinate sono la forma più prossima al comportamento tattico reale.

Copertura di Spazi Predeterminati

- Spazio di riferimento: **6 m × 6 m** (o simile).
- Spostamenti in tutte le direzioni su comando dell'allenatore; ad ogni arresto segue l'esecuzione di un gesto tecnico specifico (già acquisito in precedenza).
- Obiettivo: rapidità di reazione e adattamento posizionale.

L'1 contro 1 (*One-on-One*)

L'**1 contro 1 è il fondamentale tattico più importante** della pallanuoto. Ogni azione difensiva e ogni attacco — anche all'interno di sistemi di gioco collettivi — si risolve inevitabilmente in un duello individuale. Anche la difesa a zona più elaborata, quando l'avversario si avvicina alla porta, diventa difesa individuale.

Un giocatore che non padroneggia l'1 contro 1 non sarà mai un buon pallanuotista.

Tecniche di Ruolo (*Role-Specific Techniques*)

Si introducono i movimenti tipici dei ruoli specifici:

- **Centro boa** (*hole set*): posizionamento davanti alla porta, movimenti di smarcamento, ricezione e tiro in verticale.
- **Marcatore del centro boa**: tutti i movimenti per neutralizzare il giocatore avversario più pericoloso.

Questi movimenti sono la sintesi di tutto il lavoro analitico precedente, finalizzato a situazioni di gioco reali.

Mantenimento del Possesso di Palla (*Ball Possession*)

- Esercizio con la **regola dei 3 secondi**: il giocatore in possesso ha 3 secondi per passare la palla a un compagno.
- Il compagno deve smarcarsi in quel lasso di tempo.
- Questo esercizio richiede l'integrazione di: presa della posizione, mantenimento della verticalità, presa dell'attrezzo, scelta e scarico del passaggio.

Posizioni 2, 3 e 4: Smarcamento e Marcatura

- Disposizione **trasversale** rispetto al campo di gioco, che richiama le classiche posizioni di attacco (2, 3, 4).
- **Attaccanti**: azioni di smarcamento dalla marcatura.
- **Difensori**: recupero della marcatura sul proprio avversario diretto.
- Tutti i movimenti eseguiti sono la versione complessa e articolata dei gesti appresi in corsia.

Finalizzazione con la Porta (*Shooting with Goal*)

L'obiettivo finale di tutto il percorso è l'introduzione della porta e il gioco in spazio ridotto (**3 contro 3 a una porta**), dove si finalizzano tutte le azioni precedentemente costruite. Non è il gioco canonico 7 contro 7, ma rappresenta la sintesi di:

- Verticalizzazione (dalla scuola nuoto)
- Galleggiamento verticale e orizzontale
- Fondamentali senza palla e con palla
- Comportamenti tattici individuali e di squadra

La Corsia come Strumento Permanente

Anche per le squadre agonistiche di alto livello il lavoro in corsia rimane utile e necessario. Già negli anni '60, l'allenatore Mario Maglioni — che vinse l'oro olimpico a Londra nel 1948 — descriveva come riuscisse ad allenare efficacemente i propri giocatori in corsia nei giorni o negli spazi in cui non aveva a disposizione il campo completo.

In corsia si lavora principalmente su:

- **Tecnica individuale** (fondamentali senza palla)
- **Nuotate orizzontali e verticali**
- **Affinamento dei gesti tecnici**

I contenuti in corsia vengono poi trasferiti e riutilizzati nelle esercitazioni con campo completo.

Conclusione — Punti Chiave per l'Esame

- Il **settore amatoriale** (2 allenamenti/settimana + domeniche) e quello **agonistico** (da 4 allenamenti/settimana fino a giornaliero) originano entrambi dalla preagonistica; la distinzione è nell'impegno richiesto.
- Il settore agonistico è articolato in **Under 12**, **Under 14** e **Under 16**; le prime due categorie hanno campionato regionale, la terza nazionale. A 16 anni gli atleti vengono indirizzati ad altre società.
- L'atleta avanzato deve **pensare velocemente** (anticipazione tattica) e **agire velocemente** (tecnica pronta): entrambe le qualità sono necessarie; nessuna è sufficiente da sola.
- La progressione metodologica è sempre: analitico (senza avversario) → con avversario → con palla → con porta.
- L'**attacco monobraccio** è obbligatorio per via del regolamento che vieta l'uscita con entrambe le braccia (fallo da espulsione); l'azione si regge sugli arti inferiori.
- L'**1 contro 1** è il fondamentale tattico più importante della pallanuoto: qualsiasi sistema difensivo o offensivo si riduce sempre a un duello individuale.

- I movimenti di **ruolo** (centro boa e suo marcatore) sono la sintesi e la finalizzazione di tutto il percorso tecnico individuale.
- La **regola dei 3 secondi** è un esercizio chiave per integrare verticalità, possesso di palla, smarcamento e scelta del passaggio.
- La corsia rimane uno strumento valido a tutti i livelli, compresi i professionisti: permette di lavorare su tecnica individuale anche quando non è disponibile il campo completo.
- Il percorso complessivo — dalla scuola nuoto alla pallanuoto — va costruito **partendo da lontano**, dall'infanzia, con priorità assoluta alla tecnica individuale e all'esperienza motoria quantitativamente e qualitativamente ricca.

16. Il Nuoto Artistico in Corsia — Parte I

Docente: Barbara Quaranta, tecnica di nuoto artistico sincronizzato con oltre 30 anni di esperienza, insegnante di educazione fisica.

Introduzione

Il **nuoto artistico sincronizzato** è una disciplina acquatica che unisce tecnica natatori, espressività artistica e coordinazione. Questa prima parte affronta la storia della disciplina, i suoi elementi costitutivi, le tipologie di competizione e i fondamentali tecnici: nuotate, bicicletta, remate e posizioni di base.

Definizione della Disciplina

Il nuoto artistico sincronizzato può essere definito in tre modi complementari:

- **Disciplina natatoria**: il presupposto fondamentale è stare e spostarsi nell'acqua; le nuotate sono l'elemento primario.
- **Disciplina tecnico-compositoria**: gli elementi tecnici essenziali determinano direttamente la prestazione agonistica.
- **Disciplina artistico-espressiva**: gli elementi tecnici si combinano in attività artistiche e acrobatiche ad alto impatto spettacolare.

Attinge, per la sua componente tecnica, a discipline quali:

- Danza
- Ginnastica artistica
- Ginnastica acrobatica
- Tuffi

Cenni Storici

Periodo	Evento
Preistoria	Pitture rupestri nella **grotta dei nuotatori del Sahara egiziano**: probabili riti di ringraziamento legati all'acqua
Epoca imperiale romana	Mosaici che testimoniano pratiche simili al nuoto artistico
Primo Novecento	Notizie di nuotate in schieramento usate dagli eserciti dell'Europa del Nord tra le due guerre mondiali
Anni '50	**Esther Williams** porta ad Hollywood le grandi coreografie in acqua, rendendo famosa la disciplina a livello mondiale
Anni '70	Il nuoto sincronizzato nasce in **Italia**, creando un movimento abbastanza sviluppato da permettere la partecipazione olimpica
1984	**Prima edizione olimpica** del nuoto sincronizzato: Giochi di Los Angeles

---

Elementi Costitutivi della Disciplina

La struttura tecnica del nuoto artistico si articola in cinque componenti fondamentali:

1. **Le nuotate**: stile libero, dorso, rana, delfino, stile sul fianco, bicicletta. Sono la base dello spostamento e del sostegno in acqua.
2. **Bracciate, gambate e remate**: permettono di spostare e sostenere il corpo nelle diverse posizioni.
3. **Posizioni fondamentali**: configurazioni del corpo, in emersione o in semie mersione, definite e normate dal regolamento con nome, coefficiente di difficoltà e criteri di esecuzione.
4. **Movimenti**: collegano tra loro le posizioni di base; devono rispettare criteri di lentezza, precisione e controllo.
5. **Figure obbligatorie**: elementi che combinano posizioni e movimenti di base secondo le disposizioni regolamentari.

Tipologie di Esercizi in Gara

Esercizi Obbligatori (*Compulsory Figures*)

- Eseguiti individualmente, in forma **anonima**: costume nero, cuffia bianca.
- Nessuno spostamento nella vasca, nessun accompagnamento musicale.
- Di solito **quattro esercizi obbligatori** fanno parte del programma tecnico del quadriennio olimpico.
- Devono essere eseguiti in un **ordine di rotazione** prestabilito.
- Criteri di esecuzione: **massima lentezza** (salvo diversa indicazione regolamentare), **massima estensione**, **massima tenuta** e **massima precisione** del gesto.

Esercizi con Accompagnamento Musicale

Si dividono in:

- **Esercizi tecnici**: obbligo di includere elementi tecnici imposti.
- **Esercizi liberi**: composizione libera dell'atleta/squadra.

Entrambe le categorie possono essere di **solo**, **duo** o **squadra**.

Esercizio *High Light*

- Tipologia di nuova generazione.
- Prevede una serie di **elementi acrobatici** (tuffi, torri, spinte verso l'alto) da eseguire in un ordine determinato.
- Si colloca a cavallo tra l'esercizio tecnico e la squadra combinata.

Esercizio Combinato

- Svolto da **8 a 10 atlete** contemporaneamente.
- La vasca funge da palcoscenico: le atlete si avvicendano nello specchio d'acqua alternando esercizi di solo, duo e squadra **senza soluzione di continuità**.
- Rappresenta una vera e propria narrazione attraverso il movimento.

Le Nuotate nel Nuoto Artistico

Nel nuoto artistico le nuotate convenzionali vengono adattate: l'**assetto è più verticalizzato**, il busto è generalmente più immerso (effetto espressivo e coreografico), l'azione propulsiva delle gambe avviene in immersione e **non si rompe la superficie dell'acqua** (niente schiuma) se non per esigenze coreografiche.

Stile Libero

- Assetto più verticale rispetto al crawl tradizionale.
- Bracciate più brevi e più veloci.
- La **fase aerea** può essere variata: braccio teso (*teso*) oppure suddiviso in più tempi (*frazionato*), con movimenti della mano a titolo espressivo.

- Il busto più immerso lascia emergere spalle e volto, utilizzabili a fini espressivi.

Dorso (*Backstroke*)

- Assetto anch'esso più verticalizzato.
- Maggiore libertà espressiva nella fase aerea della bracciata.
- Le braccia vengono usate su piani e con articolazioni diversificate (polso, gomito, spalla) per massimizzare l'effetto coreografico.

Stile sul Fianco (*Sidestroke*)

- Permette di controllare la compagna (negli esercizi di duo e squadra) e di spostarsi velocemente.
- Il braccio superiore è libero per riempire l'esercizio con gesti artistici.

Rana (*Breaststroke*)

- Eseguita **senza la fase di immersione**, sfruttando al massimo la fase di trazione per ricercare quasi la verticalità completa.
- Tecnica caratteristica: ***kick-pull-kick*** (spingo-tiro-spingo), usata per:
  - Effetti ritmici
  - Spostamenti rapidi nelle formazioni di squadra
  - Riempimento ritmico dell'esercizio

Delfino (*Butterfly*)

- Utilizzato prevalentemente solo per la **gambata** (*dolphin kick*).
- Funzioni: spostamenti subacquei rapidi o effetti coreografici sulla superficie dell'acqua.

Bicicletta (*Eggbeater Kick*)

Elemento fondamentale della disciplina; i principi esecutivi sono gli stessi della pallanuoto, con due differenze importanti:

Parametro	Pallanuoto	Nuoto Artistico
Frequenza	Normale	Più elevata
Estensione della gamba	Completa	Mai completa

- La frequenza più alta garantisce **stabilità e fermezza**: l'atleta deve dare l'impressione di avere i piedi appoggiati al fondo.
- Il busto deve essere **eretto in massima estensione**, con il capo ben elevato (presentazione e tenuta scenica).
- La postura corretta permette l'esecuzione dei movimenti delle braccia (una o entrambe — quest'ultima molto più impegnativa perché il corpo è sostenuto da solo dalle gambe).
- La bicicletta si esegue in **tutte le direzioni**:

Direzione	Posizione delle ginocchia
In avanzamento frontale	Leggermente più basse e intra-ruotate
In arretramento	Leggermente più alte
Laterale	Arto corrispondente alla direzione più verticale

Le Remate (*Sculling*)

Le **remate** sono il secondo grande elemento tecnico del nuoto artistico. Permettono di **sostenere e spostare il corpo** quando si trova in posizione supina o prona (scivolamenti).

Meccanica del Gesto

- Movimento di **flesso-estensione dell'avambraccio sul braccio**.

- La parte del braccio dalla spalla al gomito rimane **generalmente ferma**, con il moncone della spalla abbassato.
- La **direzione o il sostegno** sono determinati dall'**angolo di inclinazione della mano sull'avambraccio**, cioè dalla flessione del polso.

Tre Tipologie di Remata

Tipo di remata	Posizione della mano	Effetto
Remata stazionaria	Mano sul prolungamento dell'avambraccio (neutra)	Solo sostegno: nessuno spostamento, pressione rivolta verso il fondo
Remata verso la testa	Mano in **flessione dorsale** (dita verso l'alto)	Spostamento in direzione della testa (se braccia lungo i fianchi)
Remata verso i piedi	Mano in **flessione palmare** (dita verso il fondo)	Spostamento in direzione dei piedi (se braccia lungo i fianchi)

> **Nota**: la direzione cambia se le braccia sono sopra la testa (braccia a fianco delle orecchie). In quel caso la remata con mano in flessione dorsale sposta il corpo verso i piedi, e la remata con mano in flessione palmare sposta il corpo verso la testa — la logica è sempre quella della reazione alla pressione esercitata sull'acqua.

Posizioni Fondamentali

Le posizioni sono normate dal regolamento, che ne definisce nome, coefficiente di difficoltà e criteri di esecuzione. Si eseguono su supporto delle remate e della bicicletta.

Galleggiamento sul Dorso (*Back Layout*)

- Corpo in completo galleggiamento, in **massima tenuta e massima estensione**.
- In emersione: dorso dei piedi, cosce, petto e volto.
- È la posizione di base da cui si costruiscono tutte le altre.

Posizione di *Tube* o Semiflessa

- Dalla posizione di galleggiamento sul dorso:
  - **Cosce perpendicolari alla superficie dell'acqua**.
  - **Gambe flesse sulle cosce** con angolo posteriore al ginocchio di **90°**.
  - Busto il più esteso possibile.
- In emersione: gambe (dal ginocchio ai piedi) e volto; bacino affondato.

Posizione di *Tuck*

- **Massima raccolta**: flessione ulteriore rispetto alla posizione di tube.
- Cosce praticamente sul busto.
- **Fronte a contatto con le ginocchia** (obiettivo da raggiungere).
- Gli ischi devono tendere a toccare i talloni.
- Gambe (dal ginocchio ai piedi) mantenute sulla superficie dell'acqua.

Posizione di Vela (*Sailboat Position*)

- Si costruisce dalla posizione di galleggiamento sul dorso:
  - **Una gamba si flette** in modo che la coscia sia perpendicolare alla superficie dell'acqua.
  - Il piede della gamba flessa deve toccare la parte **interna della gamba distesa**, all'altezza del ginocchio.
  - Busto in massima estensione, bacino il più possibile vicino alla superficie.
  - Il piede della gamba estesa deve stare sulla superficie dell'acqua.
- Il nome deriva dal **triangolo d'aria** (*vela*) che dovrebbe comparire nella zona poplitea (dietro il ginocchio) della gamba flessa.
- Appare semplice ma richiede molto controllo posturale.

Gamba di Balletto (*Ballet Leg*)

- Si costruisce dalla posizione di galleggiamento sul dorso:
  - **Una gamba elevata perpendicolare alla superficie**, con il piede sopra il bacino.
  - Tutto il corpo in **massima estensione**.
  - Ginocchia in massima estensione (anche la gamba sollevata).
  - Bacino **sostenuto attivamente**, con le anche pari (non inclinate).
- È la posizione simbolo del nuoto artistico.
- Richiede ottime capacità di controllo del corpo e remata stazionaria molto efficace.

I Movimenti di Base

I movimenti **collegano tra loro le posizioni** e sono anch'essi normati dal regolamento.

Sviluppo della Gamba di Balletto (esempio di movimento)

1. Partenza dalla **posizione supina** (galleggiamento sul dorso).
2. Una gamba si flette → **posizione di vela** (coscia perpendicolare, ginocchio sulla verticale).
3. La gamba si estende verso l'alto → **gamba di balletto** (mantenuta per alcuni istanti).
4. La gamba si riflette: il **ginocchio non si sposta dalla verticale** → si ritorna in posizione di vela.
5. La gamba si estende verso il basso → si raggiunge l'altra gamba.
6. Il bacino risale alla superficie → si torna alla **posizione di galleggiamento sul dorso**.

Altri Movimenti Fondamentali

- **Capovolta indietro** e **capovolta in avanti**
- **Raggiungimento della gamba di balletto** e **chiusura della gamba di balletto**
- **Raggiungimento della posizione di avanti** (*front layout*)
- **Passeggiata avanti** e **passeggiata indietro**

Tutti i movimenti devono essere eseguiti con:

- **Massima lentezza**
- **Massima precisione** nel passaggio tra una posizione e l'altra
- **Massima tenuta del corpo**
- **Massimo controllo**

Conclusione — Punti Chiave per l'Esame

- Il nuoto artistico sincronizzato è contemporaneamente una disciplina **natatoria**, **tecnico-compositoria** e **artistico-espressiva**; attinge a danza, ginnastica artistica, ginnastica acrobatica e tuffi.
- La prima edizione olimpica è del **1984** (Los Angeles); in Italia la disciplina nasce negli **anni '70**.
- Gli elementi costitutivi sono: nuotate, bracciate/gambate/remate, posizioni fondamentali, movimenti e figure obbligatorie.
- Gli **esercizi obbligatori** si eseguono in anonimato (costume nero, cuffia bianca), senza musica né spostamenti, con massima lentezza, estensione, tenuta e precisione.
- Le nuotate nel nuoto artistico hanno **assetto più verticalizzato** e non rompono la superficie dell'acqua (no schiuma).
- La **bicicletta** nel nuoto artistico ha frequenza più alta rispetto alla pallanuoto e non prevede mai la distensione completa della gamba: dà l'impressione di solidità e stabilità assoluta.
- Le **remate** sostengono o spostano il corpo in posizione supina/prona: la direzione dipende dall'angolo del polso (flessione dorsale = verso la testa; flessione palmare = verso i piedi; mano neutra = stazionaria).
- Le posizioni fondamentali da conoscere: **galleggiamento sul dorso, tube/semiflessa, tuck, vela, gamba di balletto** — ciascuna con i propri criteri tecnici precisi.
- I movimenti collegano le posizioni e devono rispettare sempre i criteri di **lentezza, precisione e controllo**.

17. Il Nuoto Artistico in Corsia — Parte II

Docente: Barbara Quaranta, tecnica di nuoto artistico sincronizzato.

Introduzione

Questa seconda parte chiarisce un possibile paradosso: come può la **corsia** essere il luogo ideale per iniziare il percorso nel nuoto artistico sincronizzato? La risposta sta nel fatto che la corsia offre tutto il necessario per costruire le **capacità motorie di base** che questa disciplina richiede. La lezione è organizzata attorno ai pilastri fondamentali dell'apprendimento: equilibramento, tenuta, respirazione, uso dello spazio, ritmo e, infine, espressione artistica.

Capacità Motorie Richieste dalla Disciplina

Il nuoto artistico sincronizzato è una disciplina ad **elevata complessità motoria**. Richiede:

- **Coordinazione intersegmentaria**: l'azione differenziata e dissociata degli arti superiori e inferiori è visibile nelle riprese subacquee delle competizioni ed è alla base dell'esecuzione della maggior parte degli elementi tecnici.
- **Differenziazione e aggiustamento motorio**: capacità di modulare finemente l'intensità e la forma del gesto.
- **Equilibramento e senso-percezione**: adattare, riconoscere, modificare e creare movimenti nuovi in un ambiente instabile come l'acqua.
- **Base condizionale**: resistenza, forza e velocità come supporto all'esecuzione tecnica.
- **Flessibilità**: capacità a cavallo tra condizionale e coordinativa, essenziale per l'esecuzione degli elementi tecnici.

Ruolo dell'Istruttore in Corsia

L'istruttore in corsia può e deve **costruire il bagaglio motorio di base** che verrà poi speso nel nuoto artistico. Lo strumento principale è la **variazione sul tema**: non proporre sempre la nuotata standard, ma modificarne sistematicamente i parametri.

Variazioni sulle Nuotate

- Stile libero con testa fuori dall'acqua (*head-up crawl*)
- Braccia tese vs. braccia più flesse durante la bracciata
- Fase aerea frazionata (il braccio passa in più tempi con movimenti espressivi della mano)
- Gambate a diversi livelli di profondità (più a fondo o più in superficie)
- **Coordinazione crociata**: gamba destra + braccio sinistro a stile, gamba sinistra + braccio destro a stile — abitua all'utilizzo creativo e non convenzionale degli arti.

> Il punto cruciale non è solo eseguire la variazione, ma **percepire** cosa cambia: cosa rende più facile o difficile l'esecuzione, dove si trova difficoltà e dove vantaggio. Stimolare questa consapevolezza senso-percettiva è l'obiettivo.

La Bicicletta (*Eggbeater Kick*) in Corsia: Approcci Didattici

La bicicletta è un elemento tecnico avanzato, ma si possono proporre attività propedeutiche in forma giocosa sin da subito.

Strumenti Didattici

- **Ciambelle galleggianti** (una per gamba): insegnano a tenere le gambe divaricate e le ginocchia in intra-rotazione; se le ginocchia si allargano, i salvagenti sfuggono.
- **Tubi galleggianti** (*pool noodles*) a cavallo: forniscono sostegno e permettono di concentrarsi sull'azione ciclica delle gambe.
- **Esercizi contro la parete**: permettono di percepire la corretta postura del busto (verticale) e la giusta flessione della coscia sul bacino.

Giochi Propedeutici

- **Gioco del gallo in acqua**: in coppia, mano contro mano, ciascuno cerca di spostare l'altro usando la bicicletta (variante acquatica di un gioco consueto a secco).
- **Schiena contro schiena**: due allievi cercano di spingersi l'uno contro l'altro.
- **Spingere il bordo della piscina**: sviluppa la sensibilità della pressione dell'acqua in assetti diversificati.

Tutti questi giochi possono essere proposti senza necessariamente citare la bicicletta del nuoto sincronizzato: l'obiettivo è **formativo**, non ancora tecnico-analitico.

Attività di *Boost* (Bicicletta + Salto)

- Esercizi di salto verso oggetti tenuti dall'istruttore dal bordo vasca.
- Il *boost* (bicicletta + spinta + salto) è propedeutico alle **spinte verticali** del nuoto sincronizzato (torri, lanci delle compagne) e, in pallanuoto, alle prese e ai salti del portiere.

Trasporto e Tenuta

Le **attività di trasporto** (di oggetti o di compagni) sono trasversali a più discipline natatorie e hanno una duplice utilità:

- Sviluppano la tenuta e il controllo del corpo.
- Sono propedeutiche alla **tenuta** (*body tension*), elemento tecnico fondamentale nel nuoto artistico.

Equilibramento nelle Posizioni di Base

Il Principio Chiave

Per mantenere le posizioni fondamentali in massima emersione, gli allievi devono imparare a **percepire e sfruttare le spinte di galleggiamento**.

Attività di Equilibramento

- Galleggiamenti classici (prono, supino) e galleggiamenti in posizioni insolite.
- Galleggiamenti sul fondo: fermarsi mimando la corsa sott'acqua, "fotografare" la posizione e percepire cosa succede al proprio corpo in quell'assetto.
- Indicazioni su come **sfruttare** le spinte (stare più in superficie) o **contrastarle** (affondare).

L'obiettivo è aumentare la **percezione di sé** nell'acqua, riconoscere le spinte di galleggiamento e poterle sfruttare quando si innesta l'elemento tecnico.

Tenuta e Controllo del Corpo

Il Paradosso del Nuoto Artistico

Nel nuoto si insegna a rilassarsi nell'acqua e a sfruttare la spinta di galleggiamento. Nel nuoto artistico questo rimane vero, ma va affiancato a una capacità opposta: **rendere il corpo solido e bloccato** nelle posizioni che costituiscono gli elementi di base.

Esercizi di Tenuta

- **Scivolamento dopo spinta** (gara con un compagno: chi arriva più lontano = chi è più teso e controllato).
- **Essere tirati** da un compagno durante lo scivolamento.
- **Affondamento controllato**: mantenere il corpo in una posizione che penetra meglio l'acqua mentre si viene spinti verso il fondo.
- **Uscita come un missile**: essere spinti dalla superficie o dal fondo verso l'alto, cercando di uscire dall'acqua il più possibile con il corpo ben teso.

Sensibilizzazione alla Remata (*Sculling Sensitivity*)

Prerequisito: Sensibilità all'Acqua

La remata è tecnicamente precisa, ma è priva di significato se l'allievo non ha sviluppato una **sensibilità all'acqua**. La sensibilità si costruisce prima che nelle posizioni di base, in qualsiasi situazione.

Esercizi di Sensibilizzazione

- Spostarsi in tutte le direzioni (verso la testa, verso i piedi) usando solo le mani, in galleggiamento supino.
- Tenersi in sospensione tra superficie e fondo.
- Tenersi contro la parete con la schiena in galleggiamento supino, con i piedi che spingono contro il muro.
- Variante con la testa contro la parete.
- **Schiena contro schiena**: due compagni si spingono l'uno contro l'altro usando le azioni di remata.
- **Piedi contro piedi**: simula una bozza di posizione di *tuck* (vista nella Parte I), in galleggiamento supino.
- **Piccole coreografie** a tre o quattro con i piedi al centro (es. "fiore"): l'obiettivo non è la precisione della posizione, ma l'orientamento nello spazio e la sensibilizzazione delle mani per sostegno e direzionalità.

> Proporre le remate senza necessariamente chiamarle tali, con una finalità **formativa** (aumentare la sensibilità all'acqua) piuttosto che tecnico-analitica.

Respirazione nel Nuoto Artistico

Caratteristica della Disciplina

Il nuoto artistico sincronizzato prevede **momenti di apnea prolungati** sia negli esercizi obbligatori che in quelli liberi. Conoscere la propria respirazione è garanzia di attività sana.

Effetti dell'Apnea sul Galleggiamento

Tipo di apnea	Effetto sul galleggiamento
Inspiratoria (polmoni pieni)	Maggiore spinta di galleggiamento — corpo più alto
Espiratoria (polmoni vuoti)	Minore spinta di galleggiamento — corpo più basso

Questa differenza è direttamente collegata alle fasi di equilibramento e può essere sfruttata o gestita nell'esecuzione degli elementi tecnici. Chi padroneggia bene la propria respirazione può, ad esempio, usare l'espirazione per gestire esercizi che diversamente risulterebbero difficili.

Attività di Educazione Respiratoria

- **Ritmica della respirazione**: collegare le fasi di inspirazione ed espirazione al ritmo della gambata o a quello della compagna.
- Stare in galleggiamento o in immersione con **apnea inspiratoria** per percepire l'aumento della spinta verso il basso.
- Ritmo respiratorio scandito dalla **voce degli stessi allievi**.

Utilizzo Tridimensionale dello Spazio in Corsia

La Corsia come Spazio Tridimensionale

Il nuoto artistico è una disciplina che si gioca sulla **tridimensionalità**. La corsia, pur apparendo uno spazio ridotto, contiene un **volume d'acqua significativo** con altezza, larghezza e lunghezza da sfruttare in tutte le direzioni.

Modalità di Utilizzo Insolito della Corsia

- Avanzare e arretrare (senso tradizionale)

- Usare **tutte le pareti**: lunghezza, altezza
- Nuotare in **zig-zag** tra il muro e la corda di corsia
- Sfruttare lo **spazio subacqueo** in tutto il volume d'acqua
- **Percorsi creativi**: gli allievi disegnano su carta un percorso (come se la corsia fosse una vasca vista dall'alto), scambiano il foglio con un compagno e nella lezione successiva devono seguire il percorso inventato dall'altro.

Questi esercizi preparano anche all'uso delle **piattaforme** e delle spinte verticali (*boost*) che nel nuoto artistico moderno permettono alle atlete di spingere le compagne in alto con grande forza e precisione.

Ritmo e Sincronismo

Il Ritmo nel Nuoto Artistico

Il ritmo nel nuoto artistico è **prevalentemente esterno**: l'atleta deve seguire il ritmo della musica di accompagnamento, non solo il proprio ritmo interno.

È necessario quindi distinguere e allenare:

- **Ritmo percepito**: riconoscere il proprio ritmo esecutivo nelle nuotate, nelle gambate, nella bicicletta, nelle remate.
- **Ritmo esterno**: adeguarsi a un ritmo che viene da fuori (musica, voce dell'istruttore, voce dei compagni, filastrocca).

> All'interno di un brano musicale esistono molti ritmi sovrapposti: la cadenza di base, il tempo, le variazioni melodiche. È importante stimolare gli allievi a percepire questa molteplicità.

Fonti di Ritmo Esterno da Usare in Corsia

- Voce degli allievi stessi (es. contare ad alta voce mentre nuotano)
- Filastrocche conosciute (il ritmo della filastrocca guida la gambata)
- Musica dell'attività di acqua gym in corso nelle corsie adiacenti
- Voce o battito dell'istruttore

Sincronismo con i Compagni

Il sincronismo consiste nel trovare con una o più compagne **accenti ritmici comuni**. Esercizi utili:

- Eseguire una gambata consueta dando l'accento sulla **fase discendente** (tempo in battere).
- Eseguire la stessa gambata dando l'accento sulla **fase ascendente** (tempo in levare).
- Scambiare i ruoli e confrontare le sensazioni.

Espressione Artistica

Che Cos'è l'Espressione Artistica

Costruire la parte artistica non significa solo impressionare il pubblico con figure spettacolari. Significa lavorare sulla **sensibilizzazione della persona** e sulla sua **percezione emotiva**, permettendo di narrare qualcosa attraverso il gesto tecnico — esattamente come fa la danza.

Come Costruirla in Corsia

L'approccio più semplice e immediato è associare le nuotate a emozioni o stati d'animo:

- *"Nuota tre vasche come se fossi arrabbiato."*
- *"Nuota come ti sentiresti dopo aver ricevuto una bella notizia."*

Questo trasforma l'esecuzione tecnica consueta in qualcosa di personale e filtrato da un'emozione. Non si chiede di abbandonare la tecnica, ma di usarla come **mezzo espressivo**.

Il risultato è la costruzione della **libertà di esprimersi**: l'allievo impara a narrare sé stesso o qualcosa d'altro attraverso il gesto tecnico, che è la base dell'arte nel nuoto artistico.

Le Parole del Nuoto Artistico

Quando al pubblico viene chiesto cosa associa al nuoto artistico, le risposte ricorrenti sono:

> *musica, passione, squadra, sacrificio, dedizione, danza in acqua, emozione, alleanza, fiducia, determinazione.*

Tutte parole che presuppongono un'**esperienza di vita**: questo è il messaggio della disciplina.

Conclusione — Punti Chiave per l'Esame

- Il nuoto artistico richiede **coordinazione intersegmentaria**, differenziazione motoria, equilibramento, senso-percezione, una solida base condizionale (forza, resistenza, velocità) e **flessibilità**.
- In corsia si costruisce il bagaglio motorio di base attraverso **variazioni sul tema**: nuotate con testa alta, braccia tese/flesse, fase aerea frazionata, coordinazione crociata, gambate a diverse profondità.
- La **bicicletta** si introduce gradualmente con strumenti di supporto (ciambelle, tubi) e giochi (gioco del gallo, schiena contro schiena); le attività di *boost* preparano ai salti verticali.
- **Equilibramento** = percepire e sfruttare le spinte di galleggiamento; la tenuta = saper rendere il corpo solido nelle posizioni, in apparente contrasto con il rilassamento insegnato in scuola nuoto.
- **Sensibilità alla remata**: si costruisce prima della tecnica, attraverso tutti i modi possibili di spostarsi nell'acqua con le mani.
- **Respirazione**: apnea inspiratoria → più galleggiamento; apnea espiratoria → meno galleggiamento. Conoscere la propria respirazione è fondamentale e garantisce anche la salute dell'atleta.
- La corsia va usata in modo **tridimensionale**: tutte le direzioni, tutte le pareti, tutto il volume subacqueo.
- Il **ritmo** nel nuoto artistico è prevalentemente esterno (musica); allenarsi a seguire ritmi diversi (voce, filastrocca, musica) e a trovare accenti ritmici comuni con le compagne costruisce il **sincronismo**.
- L'**espressione artistica** si costruisce associando emozioni alle nuotate; permette di trasformare il gesto tecnico in strumento narrativo, come avviene nella danza.

18. Il Nuoto per Salvamento in Corsia

Introduzione

Il **nuoto per salvamento** è la quinta disciplina sportiva della Federazione Italiana Nuoto (FIN). Non ancora olimpica, è una disciplina composta da competizioni che si svolgono sia in **piscina** (in corsia) che in **mare** (gare oceaniche). Questa lezione, tenuta da Filippo Tassara, analizza il modello funzionale del nuotatore di salvamento, le tecniche specifiche, le apparecchiature utilizzate e la progressione didattica per organizzare un corso di salvamento in corsia.

Il Modello Funzionale del Nuotatore di Salvamento

Il nuotatore di salvamento può essere descritto attraverso un **modello funzionale a tre livelli**.

1. Modello Psicologico

Il nuotatore di salvamento deve possedere:

- **Motivazione** elevata e capacità di sostenere carichi di lavoro importanti (per gli assoluti anche fino a **10 allenamenti settimanali**)
- **Adattamento al lavoro** e capacità di soffrire nei momenti cruciali
- **Autoconoscenza e autocontrollo**
- **Capacità di lavorare in gruppo**

2. Modello Tecnico-Coordinativo

Nelle gare in piscina, la tecnica natatoria è strettamente correlata allo **stile libero** (*crawl*). Le varianti tecniche, in progressione, sono:

Tecnica	Caratteristiche principali
Crawl classico	Base dello stile libero
Crawl testa alta	Variante con testa sollevata per la visione in acqua
Over (*overarm side stroke*)	Nuotata antica con corpo inclinato sull'avanzamento; propedeutica al *trudgeon*
Trudgeon	Azione delle gambe simmetrica a forbice (non alternata); arti superiori come nel *crawl*
Rana rovesciata	Utilizzata in alcune fasi di gara, con o senza l'azione delle braccia; può essere associata al dorso

Nelle **gare oceaniche** si aggiungono tecniche di:

- **Corsa** (es. i 90 metri bandierine)
- **Nuoto in acque libere** (varianti del *crawl*)
- **Remata** con le braccia (gara di tavola, su 300-400 metri)

3. Modello Fisico-Condizionale

Riguarda l'efficienza metabolica degli apparati muscolare e scheletrico e i meccanismi energetici. Include:

- **Forza** nelle sue tipologie: forza velocità e forza resistenza
- **Velocità** e **resistenza**
- **Mobilità articolare**: fondamentale per mantenere l'economia del gesto tecnico-natatorio

Ogni gara si classifica in base ai tempi di realizzazione e alle capacità di forza, resistenza e velocità espresse.

Le Gare

Gare in Piscina (in corsia)

Si distinguono per:

- Nuotate eseguite **in corsia**
- Utilizzo del **corpo** e di **attrezzi/apparecchiature**
- Stili che partono dal *crawl* e si estendono ad altre discipline

Gare Oceaniche

Si svolgono "sulla spiaggia" e comprendono:

- Prove di **nuoto**
- Attività **a secco** (es. sprint con le bandierine, 90 metri)
- Prove **miste** (passaggi dall'acqua alla terraferma)

Le Apparecchiature

Attrezzo	Descrizione e utilizzo
Manichino	Attrezzatura principale; può essere riempito o svuotato d'acqua per variarne il galleggiamento
Ostacoli	Strutture sotto le quali il nuotatore si immerge a una profondità di **70 cm**; posizionabili tra i galleggianti delle corsie
Torpedo	Banda galleggiante con ancoraggio che si chiude a cerchio intorno al nuotatore, per il trasporto del manichino
Pinne	Quelle del salvamento sono specifiche, ma nelle attività in corsia si possono usare pinne normali

---

La Scuola di Salvamento in Corsia

L'istruttore ha un **ruolo fondamentale di guida e orientamento**. La formazione deve:

- Essere centrata sull'**individuo** e sulla sua **età biologica** (non cronologica)
- Rispettare gli studi di sviluppo fisico, cognitivo e affettivo
- Integrarsi con le conoscenze scientifiche: pediatria, psicologia, sociologia, fisiologia dell'esercizio

Quando Iniziare un Corso di Salvamento

Idealmente, gli allievi dovrebbero aver **completato tutti i livelli della Scuola Nuoto Federale** (5° livello). Tuttavia, il percorso può essere articolato in **due fasi**.

Le Due Fasi del Percorso Formativo

Prima Fase - Livello Base (*SaNuotare 1*)

Requisito di ingresso: Conseguimento del **4° livello** della Scuola Nuoto Federale.

Frequenza: lezioni **bisettimanali** da 40-45 minuti.

Il 4° livello corrisponde al **perfezionamento delle nuotate** e consente al soggetto di essere autonomo in acqua (*SaNuotare 1*: il soggetto sa vivere l'ambiente acqua in equilibrio, senza problemi di sopravvivenza).

Obiettivi tecnici:

- 25 metri a rana
- 25 metri a farfalla
- Sviluppo di crono nel dorso e nel *crawl*
- Partenze, virate e subacque nei quattro stili (la subacqua è considerata il **quinto stile**)
- Tuffo del salvamento

Obiettivi per la sicurezza:

- Immergersi a una profondità di almeno **1,60 metri**
- Spostamenti laterali in galleggiamento verticale a **bicicletta**
- 25 metri di trasporto in presa da crampi
- Nuotata di avvicinamento: 25 metri a *crawl* testa alta e 25 metri a rana testa alta
- Remate stazionarie di avanzamento
- Elementi di primo soccorso

Esercizi propedeutici al 4° livello:

- Tuffo e 25 metri con trasporto di pericolante (con crampi)
- Nuotata di avvicinamento al pericolante

Seconda Fase - Livello Avanzato (*SaNuotare 2*)

Requisito di ingresso: Conseguimento del **5° livello** della Scuola Nuoto Federale (*competenza motoria acquatica*).

Frequenza: 4-5 sedute settimanali da 60 a 90 minuti.

Il 5° livello equivale al brevetto di *SaNuotare 2*: il soggetto sa nuotare, muoversi, vivere in acqua e può essere **di aiuto a un'altra persona in difficoltà**. Dà accesso, al raggiungimento dei **16 anni**, all'iscrizione a un corso di **assistente bagnante**.

Obiettivi tecnici:

- Esercitazioni per la **resistenza aerobica**
- Prove cronometrate nei **4 stili**

- Nuotate subacque (distinzione tra rana subacquea e avanzamento con flesso-estensione)
- Utilizzo di **snorkel** e **pinne**
- **Motricità acquatica verticale evoluta** (bicicletta in tutte le varianti, compresa la *bicicletta a pressione*, fondamentale per la pala nuoto)

Obiettivi per la sicurezza:

- 25 metri di trasporto ascellare
- 25 metri di trasporto al capo
- 25 metri vestiti
- 25 metri a *trudgeon*
- *Over* e *dorso gambe a rana* (elementi da proporre anche per il *VLS*)

Propedeutici al 5° livello:

- 25 metri vestiti
- Nuotate subacque e utilizzo di snorkel e pinne
- 25 metri di trasporto di pericolante non cosciente

Le Tecniche Specifiche: *Over* e *Trudgeon*

Il *Trudgeon*

Il *trudgeon* è un **fondamentale sia per il salvamento che per la pala nuoto**. Si distingue dal *crawl* per:

- L'azione delle **gambe non è alternata** (flesso-estensione) ma **simmetrica e simultanea**
- Le gambe lavorano a **forbice**: una rimane semiflessa-semidistesa, l'altra esegue una flessione tipo rana
- L'azione degli **arti superiori** è simile allo stile libero

L'*Over* (*Overarm Side Stroke*)

L'*over* è propedeutico al *trudgeon*. Caratteristiche:

- Il **corpo è inclinato** rispetto alla direzione di avanzamento (una parte più immersa dell'altra)
- Il **braccio più profondo** lavora in **trazione**
- Il **braccio più superficiale** lavora in **spinta**
- Le **gambe** agiscono con un'azione simile alla rana, adattata all'inclinazione del corpo
- Nell'**overarm side stroke** le braccia vengono recuperate **fuori dall'acqua**

I Fondamentali Tecnici per il Salvamento in Corsia

Provenienti prevalentemente dalla **pala nuoto**:

- *Crawl* classico e *crawl* testa alta
- *Over* e *overarm side stroke*
- Sedia avanti e sedia indietro
- Passaggio libero-dorso (*crawl* con transizione al dorso)
- Rana rovesciata con braccio a dorso (fondamentale nel trasporto dell'inerte dall'assistente bagnante)
- *Trudgeon*
- **Bicicletta** e tutte le sue varianti:
  - Bicicletta avanti / indietro
  - Bicicletta a pressione
  - Bicicletta di fronte / di fianco
  - Dorso seduto
  - Rana rovesciata

Fondamentali di Salvataggio

- **Tecniche di avvicinamento** al pericolante
- **Tecniche di allontanamento**
- **Nuoto subacqueo**
- **Nuoto in corrente** (favorevole e avversa, per le gare oceaniche)

Fondamentali di Trasporto

Presa	Contesto
Presa ascellare	Trasporto soggetto cosciente/collaborativo
Presa al capo	Trasporto soggetto non cosciente
Prese collaborative	Soggetto pienamente collaborativo
Prese di emergenza (mezza *Nelson*, *Nelson*)	Situazioni di emergenza; preparazione ai corsi futuri di assistente bagnante

Fondamentali di Gareggiamento

- Nuoto **prono**, **supino** e **in verticale** (remate)
- Posizionamenti, spostamenti, bilanciamenti (sedie avanti e indietro)
- Tecniche di **immersione**: davanti agli ostacoli e nel punto di recupero del manichino
- Discese in acqua controllata, in acqua profonda e discese sul fondo

---

Programmi e Progressione per Età

Prima Fase - Esordienti (circa 12-13 anni femmine, 13 anni maschi)

Obiettivo generale: Apprendere i fondamentali in modo divertente.

- Migliorare le **capacità motorie** (forza, velocità, resistenza, capacità coordinative, mobilità articolare)
- Costruire le **abilità motorie** (azioni motorie automatizzate tramite ripetizione)
- Privilegiare **velocità** e **resistenza di lunga durata e bassa intensità**
- Sviluppo totale delle capacità coordinative
- Non dimenticare le abilità motorie di tipo diverso (corsa, salto, lancio) utili anche per le gare oceaniche
- Periodo critico e molto favorevole per la **mobilità articolare**: va mantenuta attivamente
- Frequenza: **4-5 allenamenti settimanali**
- Obiettivo: **competere, non vincere**; organizzare piccole gare propedeutiche in corsia
- Sviluppo integrato delle componenti mentali, cognitive, emotive e affettive
- Miglioramento dell'**etica sportiva**; evitare periodizzazioni rigide

Seconda Fase - Ragazzi (14-15 anni maschi, 13-14 anni femmine)

Obiettivo generale: Allenarsi alla gara.

- Costruire una **base aerobica**
- Sviluppare **forza** e **velocità**
- **Consolidare** le abilità motorie fondamentali
- Inserire elementi **tattici**: distribuzione razionale dell'impegno fisico per ottimizzare il risultato e condizionare l'avversario
- Riservare parte dell'allenamento alla **competizione** (allenamento mentale)
- Avvio di una **periodizzazione** con gare obiettivo
- Frequenza: fino a **6 allenamenti settimanali**

Il Collegamento con la Scuola Nuoto Federale

Il nuoto per salvamento si integra naturalmente con la Scuola Nuoto Federale ai **livelli 5 e 6**, che prevedono esercizi progressivamente crescenti. Al termine del 5° livello, il soggetto ha sviluppato un patrimonio motorio che lo rende idoneo all'avviamento verso:

- **Nuoto agonistico**
- **Nuoto per salvamento**
- **Nuoto in acque libere**
- **Pala nuoto**
- **Nuoto sincronizzato** (nuoto artistico)

I **fondamentali trasversali** - come il *trudgeon* e la bicicletta - sono comuni sia al salvamento che alla pala nuoto, confermando l'interconnessione tra le discipline FIN.

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Il nuoto per salvamento è la **quinta disciplina FIN**, con gare in piscina e in mare.
- Il modello funzionale del nuotatore si divide in **tre livelli**: psicologico, tecnico-coordinativo e fisico-condizionale.
- Le **apparecchiature** principali sono: manichino, ostacoli (profondità 70 cm), torpedo e pinne.
- Il corso in corsia si sviluppa in **due fasi**: la prima a partire dal 4° livello (*SaNuotare 1*), la seconda dal 5° livello (*SaNuotare 2*).
- Le tecniche chiave sono: *crawl* testa alta, *over*, *overarm side stroke* e **trudgeon** (gambe a forbice simmetrica).
- La **bicicletta** verticale è un fondamentale sia per il salvamento che per la pala nuoto.
- La progressione didattica rispetta l'**età biologica**, non quella cronologica, e privilegia il divertimento nelle fasi giovanili.
- Nei ragazzi si introduce la **periodizzazione** e la **tattica di gara** (distribuzione delle forze).
- Il raggiungimento dei **16 anni** consente l'accesso al corso di **assistente bagnante**.

19. Cenni di Attività per Gestanti

Introduzione

La **gravidanza non è una malattia**, ma un fatto fisiologico che va vissuto con gli strumenti psicofisici adatti. È un periodo durante il quale la gestante riacquista il rapporto con se stessa e con il nascituro. L'attività acquatica in gravidanza nasce dall'intuizione di tre specialisti (una ginecologa, un medico sportivo e un chirurgo vascolare) convinti che l'acqua potesse prevenire e talvolta curare determinate problematiche della gestante. Dopo un anno di studi - incluse prove con ecografo subacqueo e collaborazioni con cattedre universitarie di medicina dello sport e clinica ostetrica - la metodica ha ricevuto una **validazione scientifica nel 1990**, con relativa pubblicazione nazionale della medicina dello sport.

Il Ruolo della FIN e dell'Istruttore

Il settore istruzione tecnica della FIN si interessa a questa attività proprio perché spesso viene svolta **senza nozioni specifiche** e senza finalizzazioni precise degli esercizi. L'obiettivo è che i tecnici acquisiscano una conoscenza fisiologica e medica di base sufficiente a:

- Comprendere i meccanismi dello stato di gravidanza
- Distinguere le differenze rispetto allo stato non gravidico
- **Variare e modificare il programma** del corso con consapevolezza e senza paura

Questa attività **non si sostituisce** ai corsi di preparazione al parto degli ospedali (che forniscono informazioni scientifiche e conoscenza della struttura), ma ne è un'**integrazione attiva**: la gestante arriva al parto allenata - tra virgolette - e con una buona conoscenza del proprio corpo.

Perché l'Acqua

L'acqua ripristina l'equilibrio psicofisico compromesso dai ritmi della quotidianità. Immergervisi richiama inconsciamente le emozioni delle origini. In particolare:

- **Massaggia**, culla e rilassa
- Libera **endorfine**, aumentando il benessere
- Scarica le energie negative
- Offre **privacy** alla gestante: l'immersione copre il corpo, facilitando chi desidera muoversi senza sentirsi osservata (vantaggio rispetto al lavoro a secco)

Effetti della Gravidanza per Trimestre

Primo Trimestre

- Momenti di incertezza e **ambivalenza emotiva**
- La gioia si alterna a dubbi sull'adeguatezza e paure sui cambiamenti
- Oscillazione tra accettazione e rifiuto della nuova condizione
- Paura di non tornare a come si era prima

Secondo Trimestre

- La donna vive in **simbiosi con il bambino**
- Vive piacevolmente il proprio stato
- Trova **sollievo in acqua**, con operatori competenti, in un ambiente tranquillo e protettivo

Terzo Trimestre

- Caratterizzato da **ansia, insofferenza e stanchezza**
- Preoccupazione per l'organizzazione di ogni aspetto materiale e non
- L'acqua aiuta ad acquisire **relax e benessere mentale**, a scaricare le energie negative

---

Benefici dell'Attività Fisica in Gravidanza

Benefici Fisici

- Mantiene il **tono muscolare**, inclusi i muscoli paravertebrali che sostengono il peso del bambino
- Previene gonfiori e pesantezza agli arti inferiori
- Previene rischi di traumi, tendiniti e distorsioni
- Tiene il **peso sotto controllo**
- **Migliore tolleranza allo sforzo**: in acqua l'*emodiluizione* compensa l'*emoconcentrazione da sforzo* che si verifica a secco, grazie anche all'aumento dei volumi plasmatici e della gettata sistolica

Effetti Fisiologici Specifici dell'Immersione

- Incremento del **ritorno venoso** del 60%
- Incremento della **capacità inspiratoria**
- Buona **frequenza respiratoria**
- **Aumento della diuresi**
- Rapida espansione del **volume plasmatico**, determinata dalla pressione idrostatica dell'acqua sulle pareti del corpo (l'acqua funziona come una *calza elastica*): i liquidi extravascolari vengono compressi nello spazio vascolare
- **Stabilità della temperatura corporea**
- Assenza di variazioni di pressione arteriosa in funzione della posizione (che invece si verificano a secco)
- **Riduzione del peso addominale** su rachide, colonna vertebrale e arti inferiori
- Miglioramento del **controllo della respirazione**

Benefici Psicologici e Generali

- Stimola il rilascio di **ormoni** che favoriscono il buon umore della madre e, di conseguenza, del feto
- Fisico più allenato e maggiore **agilità** nell'affrontare le fatiche del parto
- Miglioramento dell'**acquaticità individuale**, utile per il parto in acqua e per la trasmissione dell'empatia acquatica al futuro bambino
- Emozioni positive dal superamento di esperienze nuove e divertenti

> Tutta l'attività si svolge in **modalità aerobica**.

Modalità di Esecuzione: Posizione Verticale vs. Orizzontale

Il lavoro aerobico in acqua per le gestanti è prevalentemente in **posizione verticale**, per sfruttare al massimo la pressione idrostatica. La normale nuotata in posizione orizzontale produce una minore ridistribuzione del volume sanguigno a livello centrale e una **forza idrostatica ridotta** rispetto alla posizione verticale.

Disturbi Comuni e Gestione

Disturbo	Indicazione
Lombalgia (mal di schiena)	Preferire esercizi di allungamento vertebrale o che distanzino le vertebre lombari; evitare addominali e gambe tese
Crampi	Diminuire il carico di lavoro; eventuale consulto del ginecologo; l'attività può continuare
Edemi agli arti inferiori / varici	L'acqua è consigliata dall'angiologo come vera e propria **terapia**
Perdite vaginali di sangue	**Sospendere immediatamente** l'attività; richiedere nulla osta del ginecologo per riprendere
Ipertensione	Attività **sconsigliata**: la gestante è già sottoposta a uno sforzo che potrebbe portare a ricovero ospedaliero
Contrazioni uterine	Evitare esercizi addominali; dopo la 32ª settimana sono normali gli indurimenti uterini; se non frequenti, l'attività può continuare
Problemi di crescita fetale	**Interrompere** l'attività: ossigeno e nutrimento devono essere riservati esclusivamente al bambino
Diabete materno	Attività consentita e ottimale (utilizzo del glucosio da parte della muscolatura); avvertire il **diabetologo** per dosare farmaci e dieta nei giorni di attività

Finalità dell'Attività Acquatica

- Mantenimento del **tono muscolare** a supporto della colonna vertebrale
- **Consapevolezza e controllo della respirazione** (non le stesse tecniche dell'ospedale, ma un aiuto a padroneggiare il respiro)
- **Controllo dei movimenti** e sviluppo della **propriocezione**

> *Propriocezione*: la capacità di percepire e riconoscere la posizione del corpo nello spazio, contraendo e decontraendo la muscolatura anche senza vederla. Fondamentale per la **consapevolezza del movimento** durante il parto.

- **Percezione e mobilitazione del bacino**: spesso la gestante non distingue i movimenti del bacino da quelli delle gambe
- **Controllo del perineo**
- **Controllo motorio settoriale**: arti superiori e arti inferiori possono eseguire azioni indipendenti
- Cura delle *trombosi venose* e della *stasi linfatica*

Programmazione dell'Attività Acquatica

Struttura di una Seduta

- I **primi 15-20 minuti** dedicati alle **grandi masse muscolari** (gambe), per poi passare ad altri obiettivi
- Per ogni serie di esercizi (durata 10-15 minuti), la **frequenza cardiaca** deve aumentare gradualmente fino a circa **140 battiti/minuto** per garantire gli effetti benefici descritti
- Il lavoro è in **continuo aerobico**, con variazioni nella tipologia degli esercizi

Tipologie di Esercizi

Rilassamento progressivo e settoriale:

- Ricerca della percezione del proprio corpo
- Utilizzo del **tubo** (attrezzo) come supporto alla gestante
- Ricerca dell'equilibrio e padronanza della muscolatura

Mobilitazione del bacino:

- Spostamenti verso l'alto, a sinistra, a destra
- Tutti gli esercizi di percezione del bacino

Controllo della respirazione:

- Inspirazioni ed espirazioni guidate
- Utilizzo del respiro per spostarsi nell'acqua
- Espirazione con emissione di suoni
- L'obiettivo non è replicare le respirazioni ospedaliere, ma insegnare alla gestante a usare il respiro come preferisce

***Stretching*:**

- Migliora l'estendibilità muscolare e la mobilità articolare
- La muscolatura da allungare deve essere sempre **vascolarizzata** dal movimento che precede l'allungamento (stesso gruppo muscolare)

Esercizi al bordo (per chi non galleggia o non si sente a proprio agio):

- Tutti gli esercizi possono essere adattati al bordo vasca
- Massima varietà e creatività

Attrezzi e strumenti *fitness*:

- *Tapirulan* in acqua
- Camminate (senza appoggio, con appoggio, frontali, laterali)
- Esercizi di *step*
- Stretching
- Spinte dal tappeto

Attività creative (esempio):

- Immersioni con erogatore per l'adattamento all'ambiente
- Respirazioni di vario tipo per acquisire tranquillità sott'acqua
- Esercizi di *Tai Chi* subacquei (movimenti lenti con respirazione abbinata)

Quando Iniziare e Quando Fermarsi

- L'attività acquatica in gravidanza è aperta a **qualsiasi epoca gestazionale**, sempre con il consenso del ginecologo
- Può proseguire fino al **termine del periodo gestazionale**, compreso il **pretravaglio**
- In caso di pretravaglio (contrazioni): controllare attentamente la situazione
- Alcune istrici hanno continuato a lavorare anche durante la propria gravidanza

---

Gestione Organizzativa del Corso

Prima di Avviare il Corso

- Stabilire **contatti con specialisti** di ostetricia e ginecologia
- Spiegare obiettivi e programma del corso
- Costruire un rapporto di **collaborazione e integrazione** senza invadere i campi specifici altrui

Iscrizione e Documentazione

- La segreteria fornisce una spiegazione chiara di: obiettivi, modalità e consigli di comportamento
- È obbligatorio richiedere il **certificato medico del ginecologo** (non del medico curante)

Prima Lezione in Vasca

- Spiegare gli obiettivi in modo chiaro e accessibile
- **Intervistare la gestante**: conoscere la sua storia gestazionale e le eventuali problematiche per adattare il programma

---

Il Buon Istruttore per Questa Attività

Un istruttore efficace in questo contesto deve:

- **Provare personalmente** gli esercizi (almeno ogni tre mesi) per comprendere realmente ciò che insegna e i limiti da rispettare
- Mantenersi in **aggiornamento continuo** attraverso corsi di specializzazione
- Non fossilizzarsi sui primi esercizi appresi: aggiornarsi costantemente
- Essere **propenso ad imparare** da ogni tipo di esperienza
- Essere sempre **disponibile** e accettare consigli
- Portare in vasca **buon umore**, rendendo l'ora di lezione un momento utile, rilassante e piacevole

---

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- La gravidanza è un **fatto fisiologico**, non una malattia; l'attività acquatica ne è un'integrazione, non una sostituzione dei corsi ospedalieri.
- La metodica ha ricevuto **validazione scientifica nel 1990** con pubblicazione nazionale; le prime parì partecipanti mostravano lavoro più breve, migliore sopportazione del dolore e parto più consapevole.
- Il lavoro si svolge prevalentemente in **posizione verticale** per massimizzare la pressione idrostatica.
- Il **ritorno venoso in acqua** aumenta del **60%**; l'acqua agisce come una *calza elastica* sui liquidi extravascolari.
- La **frequenza cardiaca target** durante gli esercizi è circa **140 battiti/minuto**.
- I disturbi che impongono la **sospensione** dell'attività sono: perdite vaginali di sangue, ipertensione e problemi di crescita fetale.
- Il **diabete materno** non controindica l'attività (ottimale per il metabolismo del glucosio), ma richiede il coordinamento con il diabetologo.
- Fondamentale è la **propriocezione**: la capacità di percepire e controllare il corpo senza vederlo, utile al momento del parto.
- Il certificato richiesto è quello del **ginecologo**, non del medico curante.
- La seduta inizia sempre con i **grandi gruppi muscolari** (gambe) per i primi 15-20 minuti.

20. Cenni di Attività Neonatale

Introduzione

L'attività neonatale in acqua è spesso denominata *nuoto baby*, ma la definizione più corretta è **corsi di acquaticità per neonati**. Il termine *nuoto* implica un insegnamento tecnico che non appartiene a questa fascia d'età: si tratta invece di

stimolare e coltivare un'**acquaticità innata**, intesa come il complesso delle azioni e reazioni che indicano una condizione di serenità e agiatezza nell'acqua.

Questa acquaticità è naturalmente presente nel neonato, ma va stimolata continuamente, tenendo conto che **ogni bambino è diverso**: le differenze dipendono da fattori ambientali (prenatali, neonatali, familiari, sociali) e genetici.

Il Gioco come Strumento Fondamentale

Il gioco è l'elemento centrale di tutta l'attività neonatale. Può essere utilizzato in tre modi:

- **Meccanismo di maturazione e sviluppo**: sfrutta le potenzialità psicologiche
- **Fonte di piacere**: trasforma le cariche energetiche e sviluppa le potenzialità affettive
- **Fonte di conoscenza**: favorisce l'interazione con altri bambini e sviluppa le potenzialità cognitive

Attraverso il gioco il bambino:

- Esplora l'ambiente e agisce in esso
- Sperimenta emozioni positive e negative
- Cerca il proprio modo di essere libero in acqua
- Socializza con altri bambini

> Il gioco deve avere delle **regole**, altrimenti non è più gioco ma caos.

Importanza dell'Acquaticità Neonatale

L'ambiente acquatico offre al bambino vantaggi unici:

- **Quasi totale assenza di gravità**: il bambino si sente libero e può compiere movimenti più complessi
- **Maggiore percezione del proprio corpo**: sviluppa più velocemente la consapevolezza degli arti e acquisisce schemi motori basilari
- **Stimolazione sensoriale innata**: riscoprire l'acqua attraverso il gioco attiva percezioni sensoriali naturali
- **Sviluppo emotivo e corporeo**: ogni stimolazione motoria contribuisce a una maggiore consapevolezza, favorendo una relazione con il mondo esterno più serena ed equilibrata
- **Scarico delle tensioni**: i giochi con l'acqua (lanciare, versare, mescolare, immergere) vengono utilizzati anche per scaricare le tensioni del bambino

L'acqua culla, avvolge, carezza e porta gioia, rilassamento e appagamento. Il bambino la conosce prima di tutto con la **bocca**, primo strumento di esplorazione.

La **motricità fine** cresce contemporaneamente alla maturazione e al collegamento causa-effetto. In acqua si sviluppano:

- Capacità di equilibrio e controllo posturale
- Organizzazione sequenziale delle azioni verso un obiettivo

Quando Iniziare

- L'inizio dell'attività è **a discrezione del neonatologo**
- Corrisponde generalmente **alle prime vaccinazioni**, intorno ai **3 mesi** circa
- Più è precoce l'inizio, più diventa piacevole: si ripristinano meccanismi corporei e neurovegetativi innati
- Più si lascia passare il tempo, maggiore sarà lo sforzo necessario per riacquistare capacità respiratorie e adattative già presenti alla nascita

> Non esiste una divisione netta per età: c'è **grande variabilità** nelle modalità e nei tempi delle acquisizioni motorie, indipendente dall'età anagrafica.

Fasi di Sviluppo per Fascia d'Età

3-10 Mesi

- Il bambino **non galleggia ancora** in modo autonomo (galleggiare = trovare un punto di appoggio nell'acqua per ogni parte del corpo)
- Le **apnee** inizialmente sono guidate; il *diving reflex* si perde gradualmente
- Il movimento degli arti inferiori è inizialmente **passivo o riflesso**
- La presa è inizialmente *cubito-palmare* (a tutto il palmo), poi diventa mirata al recupero di piccoli oggetti
- La **posizione dorsale** è un buon punto di partenza: favorisce la respirazione (non sempre accettata dal bambino)
- Il bambino è in costante ricerca della **base sicura** (mamma, nonno, zia, persona familiare)
- Curiosità intensa per tutto ciò che lo circonda

10-18 Mesi

- Capisce quando deve affrontare l'apnea
- Si avvia l'**educazione all'immersione** con la progressiva perdita del *diving reflex*
- I movimenti degli arti superiori e inferiori diventano **coscienti e volontari**, orientati a uno scopo
- La presa evolve verso la *presa radio-digitale* (tre dita)
- Risponde se chiamato, comprende i divieti, obbedisce agli ordini
- Può momentaneamente **allontanarsi dal genitore**
- Inizia a razionalizzare le proprie paure
- Soffia nelle vaschette, esplora ogni spazio, apre e rompe oggetti (apprendimento per *gioco euristico*: "aiutami a fare da me")
- Inizia il **gioco simbolico** ("far finta di"), imita azioni
- Inizia a **galleggiare autonomamente**
- Gioca vicino agli altri bambini, ne imita il comportamento, ma spesso non interagisce ancora
- Inizia la **lateralizzazione**

24-36 Mesi

- Momento delicato: il bambino assorbe ogni proposta ma la rifiuta se non presentata nel modo giusto al momento giusto
- **Tensione di breve durata**; attenzione alle tempistiche
- La **base sicura** (accompagnatore) si sposta progressivamente dall'acqua al bordo vasca e poi allo spogliatoio (passaggio graduale, mai forzato)
- Prime prove di **autonomia**
- Giochi in parallelo con altri bambini; tende a imitare l'adulto in modo ancora grossolano
- Iniziano i **giochi di ruolo** ("giochiamo a...", "facciamo finta di...")
- Atteggiamento ancora **egocentrico**: crede che tutti pensino come lui
- L'aspetto ludico è **fondamentale** in questo periodo

Il *Diving Reflex*

Il ***diving reflex*** (o *apnea riflessa*) è un riflesso fisiologico del periodo neonatale:

- Si attiva quando l'acqua entra in contatto con i **recettori cutanei delle zone periorali e perinasali**
- Questo stimolo attiva un **riflesso vagale** che arresta l'attività respiratoria
- Quando il bambino riemerge, mancando il riflesso, ricomincia a respirare normalmente
- **Scompare gradualmente** dopo la nascita, in tempi variabili da bambino a bambino
- Si trasforma poi in **apnea volontaria**

Le fasi legate alla respirazione prevedono lavoro su:

- Esercizi di immersione
- Spostamenti in superficie e subacquei
- Tuffi

- Controllo del galleggiamento prono e supino
- Spostamento con o senza supporti

Educazione all'Acqua vs. Educazione attraverso l'Acqua

Nell'attività neonatale esistono due approcci distinti e complementari:

Tipo	Contenuto
Educazione all'acqua	Adattamento all'ambiente acquatico; sviluppo della sfera morfologico-funzionale attraverso spostamenti, scivolamenti e galleggiamenti. Non è insegnamento delle tecniche di nuoto.
Educazione attraverso l'acqua	Sviluppo degli aspetti **cognitivi** (conoscenza, esplorazione), **psicologici** (gestione di ansie e paure, socializzazione), **affettivi** (ambientamento, comportamento, sentimenti), **motori e sensoriali** (controllo dei movimenti, perfezionamento, mettersi alla prova)

Il Metodo: Nessun Metodo

Non esiste un metodo univoco per svolgere questa attività. Bisogna avere:

- **Attenzione e capacità di osservazione**
- **Nessuna forzatura**: è il bambino a indicare la strada giusta

Il principio fondamentale è **benessere e felicità**: solo in questo stato il bambino riesce a esplorare, fare esperienza e crescere nell'ambiente acquatico.

Un bambino non impara perché qualcuno spiega, ma perché **sperimenta e prova**.

Il Ruolo dell'Istruttore

L'istruttore è:

- Il **tramite** per proporre tecniche adeguate all'età
- L'**anello di congiunzione** tra bambino, genitore e acqua

Cosa osservare:

- Come si meraviglia, si muove, scopre, si diverte
- Come conosce e si adegua ai giochi proposti
- Che emozioni prova e quando
- Come gioca, quando è teso, quando si rilassa

Il compito dell'istruttore è:

- **Imparare a reggere il risultato** ottenuto
- Mantenere e variare il proprio comportamento per ottenere il risultato voluto (sia con il genitore che con il bambino)
- Suggerire prese, movimenti e **modo di parlare** al genitore
- Motivare con obiettivi raggiungibili e raccomandare sempre **pazienza e progressività**

Il *Baby-Talking*

Il ***baby-talking*** è il modo consigliato di parlare al bambino in acqua:

- **Tono di voce più alto** del normale
- **Ritmo lento**

- **Musicalità delle parole**

L'Ambiente

Parametro	Valore consigliato
Temperatura dell'acqua	**30°C** (troppo calda causerebbe eccessivo rilassamento e impedirebbe il raggiungimento degli obiettivi)
Temperatura dell'aria esterna	**26-27°C**
Qualità dell'acqua	Aspetto di **fondamentale importanza**: il sistema immunitario dei neonati non è in grado di compensare carenze igieniche

---

Struttura della Lezione

Una lezione tipo dura **45 minuti**, suddivisi in:

- **5-10 minuti iniziali**: studio del bambino e termoregolazione
- **30 minuti di gioco finalizzato**: raggiungimento degli obiettivi prefissati
- **5 minuti finali di gioco libero**: tranquillizzarsi e prepararsi all'uscita

---

Il Genitore: Ruolo e Gestione

Al Momento dell'Iscrizione

- I genitori devono avere chiari gli **obiettivi del corso** (dedicare una lezione a questa spiegazione non è tempo perso)
- Fornire **consigli comportamentali** basati sull'esperienza

Colloquio Preliminare

- Conoscere gli **aspetti del bambino e la sua storia** (anche tramite una scheda preimpostata)
- Valutare le **ansie e le paure dei genitori** per metterli a loro agio

Principi Chiave nel Rapporto con i Genitori

- I genitori **trasmettono ogni stato d'animo** al bambino, comprese ansie e paure
- Valutare e considerare l'**acquaticità del genitore** stesso: preferire come accompagnatore il più tranquillo tra i due, senza offendere l'altro
- La **prima esperienza in piscina rimarrà indelebile**: massima attenzione
- Parlare di **diade** (genitore-bambino): il bambino deve avere un'unica base sicura di riferimento
- Non è necessaria la presenza di entrambi i genitori contemporaneamente; quando entrambi sono presenti, l'obiettivo è solo **divertirsi**, non raggiungere obiettivi specifici

---

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- L'attività neonatale è correttamente definita **acquaticità per neonati**, non *nuoto baby*.
- *Acquaticità*: complesso di azioni e reazioni che indicano serenità e agiatezza in acqua; è **innata** e va stimolata.
- L'attività inizia indicativamente a **3 mesi**, dopo le prime vaccinazioni, su indicazione del neonatologo.
- Il *diving reflex* è un riflesso fisiologico neonatale che arresta la respirazione al contatto dell'acqua con le zone periorali/perinasali; scompare gradualmente.
- Esistono due approcci distinti: **educazione all'acqua** (adattamento) e **educazione attraverso l'acqua** (sviluppo cognitivo, affettivo, motorio).

- **Non esiste un metodo** fisso: è il bambino a indicare la strada; mai forzare.
- Il principio guida è **benessere e felicità**.
- La temperatura dell'acqua è **30°C**; quella dell'aria **26-27°C**.
- La lezione dura **45 minuti**: 5-10 di termoregolazione, 30 di gioco finalizzato, 5 di gioco libero.
- Il genitore trasmette le proprie ansie al bambino: va gestito e messo a proprio agio dall'istruttore.
- Il ***baby-talking*** prevede tono alto, ritmo lento e musicalità.
- La **prima esperienza in piscina** è indelebile: va curata con la massima attenzione.
- Il *gioco euristico* (10-18 mesi) si basa sul principio "aiutami a fare da me": lasciare che il bambino esplori e sperimenti autonomamente.

21. Cenni di Attività Prescolare

Introduzione

L'attività prescolare in piscina riguarda la fascia d'età compresa tra i **3 e i 6 anni**, periodo in cui le scuole nuoto generalmente accettano i bambini. In questa fase il bambino ha forti motivazioni allo sport, soprattutto attraverso il gioco e il divertimento. I due fattori primari che agiscono da molla sono il **gioco** e l'**agonismo** (inteso come desiderio di mettersi alla prova), oltre a fattori secondari legati al contesto sociale e familiare.

Un aspetto fondamentale da comunicare subito ai genitori: il bambino deve **divertirsi** in ciò che fa. Iscriverlo a un corso prestigioso dove non si sente a proprio agio è **deleterio**.

Caratteristiche delle Fasce d'Età

3 anni e mezzo - Sviluppo Motorio

- Salta e riesce a stare su un **piede solo** per qualche secondo
- Afferra una palla **al volo**
- Manipola il proprio cibo (miscolare, tagliare, versare) in modo abbastanza corretto
- Comincia a usare bene le **forbici**

3 anni e mezzo - Sviluppo Relazionale e Cognitivo

- Comincia a piacergli fare cose nuove
- Gioca a mamma e papà; crescente inventiva nei giochi di immaginazione
- Non sempre distingue fantasia dalla realtà
- Gli piace giocare **in compagnia** degli altri bambini
- Comprende l'idea del contare e acquisisce un primo senso del tempo
- Anticipa gli eventi di una storia che conosce; presta attenzione al racconto

5 anni e mezzo - 6 anni: l'Età d'Oro della Motricità

A partire dai 5 anni e mezzo ha inizio la cosiddetta **età d'oro della motricità**:

- Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé e sugli altri
- Riconosce, classifica e rielabora le informazioni provenienti dagli organi di senso: sensazioni **visive, uditive, tattili e cinestesiche**
- Sviluppa un ottimo senso dell'**equilibrio**
- Crescente destrezza nei giochi con la palla (tirare, prendere, far rimbalzare, calciare)

5 anni e mezzo - 6 anni: Sviluppo Relazionale e Cognitivo

- Entra nella **fase del pensiero intuitivo**: comprende, spiega e cerca di controllare il mondo circostante
- Inizia a distinguere **fantasia da realtà**
- Aumenta la curiosità per le differenze
- Migliora la capacità di **collaborare e seguire le regole**
- Disegna una figura umana con maggiori dettagli

- Migliora la comprensione di combinazioni di forme, colori e sequenze

> In questa fascia d'età il bambino è un vulcano: **tutto è gioco e movimento**, gli unici due strumenti che ha per scoprire il mondo.

I Corsi: Obiettivi e Organizzazione

Obiettivi Primari

- Conoscenza dell'**ambiente piscina**
- Conoscenza dell'**acqua**
- **Adattamento degli schemi motori terrestri** all'ambiente acquatico: correre, saltare, rotolare, equilibrarsi in acqua
- **Creazione di nuovi schemi motori acquatici**: immergersi, galleggiare, scivolare in superficie, scivolare sott'acqua
- Rafforzamento dell'**autonomia personale**

Organizzazione Pratica

- Durata della lezione: **30-40 minuti**
- Rapporto istruttore/bambini: **1 a 6**
- Il corso inizia già con l'**ingresso nell'impianto**: per il bambino l'esperienza è globale, non si limita alla vasca

---

Il Ruolo dell'Istruttore

L'istruttore è la **figura di riferimento adulta** che sostituisce il genitore per tutta la durata della lezione. Deve:

- Stare **in acqua con i bambini** per l'intera durata della lezione (sia con i più piccoli che con i più grandi)
- Essere **fantasioso** e **immediato**: le spiegazioni troppo lunghe non sono efficaci
- Essere **carismatico** e preparato
- Essere **flessibile**: l'improvvisazione deve nascondere una solida progettazione del percorso
- **Motivare l'apprendimento**: l'apprendimento passa attraverso le emozioni
- Saper **entusiasmare, divertire, creare fiducia**
- Essere un **buon osservatore** (non solo guardare, ma osservare): notare i cambiamenti nel comportamento motorio e scegliere le proposte didattiche adeguate
- Conoscere i **personaggi dei cartoni animati** e i messaggi che trasmettono, per poterli utilizzare in vasca e rendere le lezioni più coinvolgenti

> L'istruttore è una **guida educativa**: l'obiettivo è educare *attraverso* l'acqua.

Osservare vs. Guardare

- **Guardare**: registrare passivamente ciò che i bambini fanno
- **Osservare**: rendersi conto dei cambiamenti nel comportamento e nel comportamento motorio, e scegliere di conseguenza le proposte didattiche

---

I Tre Elementi Chiave del Lavoro con i Bambini

Il lavoro dell'istruttore si fonda su tre elementi che devono essere **completamente compenetrati** tra loro e caratterizzare l'intera durata della lezione.

1. Il Gioco

Il gioco non è un mero passatempo: è uno strumento serio e fondamentale.

Attraverso il gioco il bambino:

- Esprime creatività e immaginazione

- Si cimenta in nuove conquiste, alimentando l'**autostima**
- Vince ansie e paure
- Scopre il mondo e le regole che lo governano
- Affronta novità e complessità in condizioni semplificate
- Mette alla prova emozioni e sentimenti
- Conosce gradualmente il mondo degli altri

> Il gioco è un **diritto sancito dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia**, perché possiede una funzione centrale nello sviluppo cognitivo, sociale, emotivo, creativo e motorio del bambino.

Tipologie di Gioco per Fascia d'Età

Tipo di gioco	Età indicativa	Caratteristiche
Gioco simbolico	Da 2 anni	Oggetti che rappresentano cose diverse (una scopa = un cavallo; una banana = un telefono)
Gioco socio-drammatico	4-5 anni	Il bambino interpreta ruoli tenendo conto della propria parte e di quella degli altri (es. giocare a mamma e papà)
Gioco di ruolo	6 anni	Descrive e definisce i ruoli, progetta il gioco in anticipo, assegna ruoli ai partecipanti
Giochi di regole	6-11 anni	Prima regole proprie, poi quelle condivise dal gruppo

2. La Fabulazione

La **fabulazione** è la capacità di creare una favola attorno a una consegna tecnica o a un esercizio proposto.

- Gli strumenti di lavoro (giocattoli) assumono **colori e funzioni fiabesche**: il tappeto diventa una barca, la tavoletta un vassoio
- Sviluppa il **gioco simbolico**, modalità privilegiata di relazione nel mondo infantile
- Permette all'istruttore di rendere una consegna tecnica più accattivante
- Gli ambienti del gioco simbolico si riferiscono principalmente a mestieri e attività pratiche (fare la spesa, cucinare, preparare un picnic, giocare al meccanico)
- Inventare storie è tra le attività che piacciono di più ai bambini

> La mente è uno strumento creatore: da un piccolo elemento può generare storie elaborate e originali.

3. L'Imitazione

L'imitazione è una forma fondamentale di apprendimento: il bambino **riproduce ciò che vede**, senza però ripetere meccanicamente il comportamento dell'adulto.

- Fornisce la possibilità di correggere e fare esperienza
- Il bambino può eseguire gesti motori solo se ha già avuto esperienze motorie più semplici ed elementari
- Attraverso l'imitazione il bambino esprime, mette alla prova e comprende le **dinamiche di relazione**, sperimenta emozioni e sentimenti

---

Le Paure dei Bambini

Le paure nascono nel momento in cui si sviluppa la **consapevolezza del pericolo**. Elaborare una propria paura rafforza la stima in se stessi.

Nei **primi cinque anni di vita** il bambino sperimenta **cinque forme di paura** che lo accompagneranno per tutta la vita:

1. Perdita del contatto fisico
2. Paura dell'estraneo
3. Paura della separazione
4. Paura dell'annegamento

5. Paura della morte

> Non bisogna **deridere** né **compiangere** il bambino per le sue paure: va sostenuto, compreso e accompagnato, anche nella paura dell'acqua.

I Due Principi di Programmazione

Principio dell'Adeguatezza

Gli esercizi devono essere sempre in rapporto alle **reali capacità psicomotorie** del bambino, che dipendono da:

- Età
- Sesso
- Grado di preparazione
- Vissuto motorio personale

Principio della Sistematicità

Prevede una progressione sequenziale:

- Dal **semplice** al **complesso**
- Dal **facile** al **difficile**
- Dal **conosciuto** all'**ignoto**

> Questi tre elementi - gioco, fabulazione, imitazione - e i due principi sono strettamente legati. Nessuno può sussistere senza gli altri; il gioco li lega tutti.

Prove di Autonomia: dalla Vasca Piccola alla Vasca Grande

Per chi utilizza la vasca con acqua bassa, è importante procedere in modo **programmato e graduale** verso la scoperta dell'acqua profonda:

1. Osservare la vasca grande da fuori
2. Immergere solo i piedi
3. Entrare e uscire con l'aiuto dell'istruttore

> Un passaggio **brusco** dalla vasca piccola alla vasca profonda (dove il bambino non tocca) può rovinare settimane e mesi di lavoro sull'ambientamento.

Struttura della Lezione

La lezione si articola in **tre momenti fondamentali**:

1. Accoglienza

- Il gruppo si ritrova e ricorda le **poche regole** per giocare insieme
- Si ricordano i nomi dei bambini presenti e di quelli assenti
- Momento speciale di connessione e appartenenza al gruppo

2. Giochiamo ad Imparare

- Il gioco ha **sempre una finalità**
- Si gioca per imparare e per divertirsi
- La proposta didattica è strutturata ma condotta in forma ludica

3. Il Saluto

- Ci si complimenta e ci si saluta
- Si **dà appuntamento** alla lezione successiva, creando attesa e aspettativa positiva

---

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- La fascia d'età prescolare va dai **3 ai 6 anni**; le scuole nuoto accettano bambini generalmente dai **3 anni in su**.
- Il bambino deve **divertirsi**: un corso inadatto è deleterio.
- A **5 anni e mezzo** ha inizio l'**età d'oro della motricità**.
- La durata della lezione è di **30-40 minuti** con rapporto **1 a 6**.
- L'istruttore è **in acqua** con i bambini per tutta la lezione.
- I tre elementi chiave del lavoro sono: **gioco**, **fabulazione** e **imitazione**.
- Le quattro tipologie di gioco per fascia d'età: *simbolico* (2 anni), *socio-drammatico* (4-5 anni), *di ruolo* (6 anni), *di regole* (6-11 anni).
- La **fabulazione** trasforma gli attrezzi e gli esercizi tecnici in elementi di una storia o favola.
- I due principi di programmazione sono: **adeguatezza** (calibrare sulle reali capacità) e **sistematicità** (dal semplice al complesso, dal facile al difficile, dal conosciuto all'ignoto).
- Le **cinque paure dei primi cinque anni**: perdita del contatto fisico, estraneo, separazione, annegamento, morte.
- La lezione si struttura in: **accoglienza**, **giochiamo ad imparare**, **saluto**.
- Il passaggio dalla vasca piccola a quella grande deve essere **graduale e mai brusco**.
- L'istruttore deve saper **osservare** (non solo guardare) e conoscere i personaggi dei cartoni animati per utilizzarli in vasca.

22. Cenni di Attività per Persone con Disabilità

Introduzione

La disabilità non è un mondo a parte: è **una parte del mondo**. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (2011), il **10% della popolazione mondiale** presenta una qualche forma di disabilità. Questo dato rende indispensabile che le piscine diventino ambienti **accessibili e accoglienti per tutti**, per una scelta di civiltà verso ogni tipo di utenza.

L'obiettivo è costruire una comunità di istruttori **professionisti e professionali**, capaci di guardare le **potenzialità** di ogni soggetto - non ciò che non sa fare. In piscina, dove l'acqua è un ambiente completamente diverso da quello terrestre, la disabilità si manifesta spesso in modo accentuato, ma altrettanto spesso l'acqua diventa uno spazio di straordinaria libertà.

La Definizione di Disabilità: Evoluzione del Concetto

Dal Modello Medico al Modello Bio-Psico-Sociale

Storicamente, la disabilità è stata classificata attraverso etichette diagnostiche. Termini come *scemo*, *cretino*, *deficiente*, *imbecille*, *mongoloide* erano originariamente terminologie mediche, oggi diventate offensive. L'errore sta nel **ridurre la persona alla propria diagnosi**.

I testi di riferimento internazionale sono l'**ICF** (*International Classification of Functioning*, 2001) e l'**ICF-CY** (*Children and Youth*, 2007), che definiscono un approccio nuovo:

> La disabilità non va interpretata come qualcosa di **unidirezionale e statico**, ma come qualcosa di **dinamico e interattivo**, dipendente dal contesto ambientale e dalla partecipazione del soggetto.

Il Nuovo Lessico dell'ICF

Vecchia terminologia	Nuova terminologia ICF	Significato
Menomazione	**Abilità residue**	Non ciò che il soggetto ha perso, ma ciò che sa ancora fare
Disabilità	**Partecipazione**	Il soggetto non è disabile in assoluto, ma lo è in una determinata situazione che non gli consente di partecipare
Handicap	**Fattore ambientale**	L'ambiente può essere una barriera (limitante) o un facilitatore

Esempio pratico: una piscina con un **sollevatore** per carrozzine riduce al minimo la disabilità di un utente tetraplegico. Una piscina priva di questo strumento ne amplifica invece il disagio. La disabilità dipende quindi anche da come è organizzato l'ambiente.

L'ICF segna il passaggio da una **prospettiva medico-sanitaria** a una **prospettiva bio-psico-sociale**: anche l'istruttore di nuoto ha ora voce in capitolo, perché può osservare il soggetto nel proprio contesto di vita e valutarne la partecipazione.

L'Etichetta Non È la Persona

La pratica migliore non è usare etichette, ma conoscere i propri allievi **per nome**. Non "un autistico" ma "Nathan". Non "un caso grave di cerebrolesione" ma "Edoardo". Questo non significa ignorare la diagnosi, ma non ridurre la persona ad essa.

Tipologie di Disabilità

Congenita vs. Acquisita

Una distinzione fondamentale riguarda **quando** si è manifestata la disabilità:

- **Congenita**: presente dalla nascita; il soggetto non ha mai vissuto senza quella condizione
- **Acquisita**: insorta successivamente (trauma, malattia, incidente)

Lavorare psicologicamente con un soggetto traumatizzato da un incidente è molto diverso rispetto a lavorare con chi è nato con una certa menomazione. Anche il rapporto con l'acqua e con l'istruttore cambia radicalmente.

Tipologie Principali

Tipo di disabilità	Caratteristiche
Fisica	Riguarda principalmente il corpo (es. paraplegia, tetraplegia, spasticità)
Sensoriale	Colpisce principalmente udito e vista (cecità, ipoacusia)
Intellettiva / relazionale	Include i disturbi dello spettro autistico, le disabilità cognitive e comportamentali

In Piscina: Tre Categorie

- **Disabilità permanenti**: traumatizzati spinali, spasticità, cerebrolesioni, disturbi comportamentali, dislessia e disturbi specifici dell'apprendimento (che influenzano la parametrazione spazio-temporale)
- **Disabilità temporanee**: persone che arrivano dopo malattie debilitanti, interventi chirurgici o traumi ortopedici. Un corso ponderato può facilitare il recupero
- **Nuove disabilità**: *sindrome ipocinetica* (incapacità di muoversi per prolungata inattività), obesità, perdita dell'autosufficienza, *senescenza* (anziani che richiedono corsi specifici)

Organizzazione della Lezione

Tempistica

La frequenza tipica è **una volta alla settimana** per circa **45 minuti**. Sebbene possa sembrare poco sul piano quantitativo, l'obiettivo è massimizzare il **coinvolgimento qualitativo**. Per molti soggetti la piscina diventa un punto fisso della routine settimanale, con un forte valore motivazionale: si passa da una **motivazione estrinseca** (il genitore che accompagna) a una **motivazione intrinseca** (il bambino che vuole tornare).

Tipologie di Lezione

Formato	Quando è indicato
1 a 1 (individuale)	Disabilità che non consentono l'inserimento in gruppo; fase di ambientamento iniziale
1 a 2	Disabilità moderate; buona alternativa al piccolo gruppo
Piccolo gruppo	Soggetti con buon adattamento sociale

Formato	Quando è indicato
Grande gruppo	Soggetti con disabilità fisiche/sensoriali; attività ludiche guidate

> Il consiglio generale è di iniziare con almeno una **prima lezione in rapporto 1 a 1**, per dare al soggetto il tempo di conoscere l'ambiente acquatico, e valutare successivamente se inserirlo in un gruppo.

Integrazione nel Gruppo Normotipico

L'integrazione è **possibile ma non obbligatoria**. In acqua molti soggetti con disabilità mostrano risposte migliori rispetto all'ambiente scolastico o familiare, grazie alla maggiore libertà di movimento. Tuttavia, l'integrazione presenta difficoltà reali:

- Soggetti con disabilità **fisiche o sensoriali** si inseriscono generalmente con maggiore facilità
- Soggetti con **disabilità intellettive o della sfera relazionale** possono incontrare problemi più seri: le differenze nelle modalità di apprendimento e relazione emergono progressivamente, con rischio di **stigmatizzazione e marginalizzazione**
- La **discontinuità** (cambio di gruppo, progressione diversa) può interrompere legami amicali consolidati
- Problematiche specifiche come l'**incontinenza** o la **percezione distorta della diversità** da parte degli altri utenti richiedono un istruttore altamente sensibile

> L'inclusione sociale è un obiettivo importante ma è un **percorso lungo**, non una soluzione immediata.

L'Ambientamento

L'ambientamento è la **fase più importante** dell'inserimento in acqua. L'immersione è un'esperienza globale: il corpo viene coinvolto interamente e sottoposto a un forte bombardamento sensoriale.

Le tre dimensioni dell'ambientamento:

1. **Percezione degli effetti dell'acqua** sul proprio corpo
2. **Controllo del corpo immerso** (parametri completamente diversi da quelli terrestri)
3. **Gestione dell'ansia** con tempi e ritmi propri del soggetto

Le acquisizioni tecniche **non sono lineari né preordinabili**. L'istruttore deve seguire il momento: anche avendo uno schema di lezione pianificato, una volta in acqua subentra l'imprevedibilità. Bisogna "seguire l'onda", adattando la lezione alle esigenze del soggetto, pur mantenendo un **range di libertà** all'interno di confini definiti.

Effetti dell'Immersione e Vantaggi Terapeutici

L'acqua offre tre effetti fisici particolarmente utili per i soggetti con disabilità:

1. Spinta di Galleggiamento (*Buoyancy*)

Consente a soggetti che non riescono a deambulare di rimanere a galla. Per tetraplegici e paraplegici, la vasca grande può essere l'ambiente ideale già dalle prime lezioni, perché il galleggiamento stimola le **abilità residue** e restituisce libertà di movimento.

2. Pressione Idrostatica

Produce un effetto **massaggiante** su tutto il corpo immerso, stimolando ulteriormente gli arti verso nuove funzionalità.

3. Resistenza all'Avanzamento

Permette al soggetto di ricalibrare le capacità coordinative. L'acqua "fa muro" e consente atteggiamenti in posizione eretta che sul piano terrestre sarebbero impossibili (es. mantenimento dell'equilibrio statico).

> Nota importante: la **temperatura dell'acqua** è determinante. Un soggetto spastico, per esempio, non riesce a lavorare con acqua troppo fredda.

Approccio Fisico e Comunicativo

Posizionamento dell'Istruttore

L'istruttore, preferibilmente, **entra in acqua** con il soggetto. Non esiste un posizionamento unico: dipende dall'attività e dalle caratteristiche dell'allievo.

- **Frontale**: per il contatto visivo e la comunicazione diretta
- **Alle spalle**: per sostenere e guidare il movimento
- **A distanza**: per stimolare l'autonomia nelle fasi più avanzate

Comunicazione

Il modo di comunicare varia in base al tipo di disabilità:

- Con soggetti **nello spettro autistico**: usare sempre "tu" al posto di "noi", per rendere chiaro il riferimento personale
- Con soggetti **ciechi**: essere molto dettagliati nella descrizione dell'ambiente e dei movimenti, completamente nuovo per loro
- Con soggetti **non verbali**: non trattarli come se avessero una grave carenza cognitiva. Parlare normalmente, in modo completo. Molti soggetti non verbali capiscono tutto quello che viene detto: esprimono gioia, dolore e preferenze, anche se in modi atipici

> Conoscere bene i propri allievi permette di distinguere, ad esempio, un'**urla di gioia** da una di dolore in un soggetto autistico non verbale.

Manipolazione

La **manipolazione** - il contatto fisico guidato per far assumere al soggetto posizioni in acqua - deve sempre essere **preceduta da una spiegazione verbale**, anche con soggetti apparentemente non responsivi:

- "Ti sto prendendo alle spalle"
- "Sto per sdraiarti"
- "Appoggio la testa sulla mia spalla"

Queste frasi, ripetute costantemente, creano **routine** che il soggetto interiorizza e che facilitano successivamente la cooperazione. La manipolazione è fondamentale per chi non è autosufficiente, perché sviluppa le afferenze tattili acquatiche e consente di assumere atteggiamenti corretti, ma presuppone sempre che il soggetto **si fidi dell'istruttore**.

Il contatto fisico tende a **scemare** progressivamente man mano che il soggetto acquisisce autonomia in acqua.

La Trasformazione del Soggetto in Acqua

L'obiettivo del percorso in piscina è una **trasformazione progressiva** che si articola in tre stadi:

Stadio	Descrizione
Corpo di attenzione	Potenzialità ridotte al minimo; pensiero e azione spesso separati; qualcuno fa le cose al posto del soggetto
Corpo di intenzione	Il soggetto usa le proprie abilità residue per essere il più autonomo possibile; ciò che impara in acqua si trasferisce fuori dall'acqua
Corpo di relazione	Il soggetto si mette in contatto con gli altri; sa quando chiedere aiuto; partecipa attivamente

> L'obiettivo finale non è l'autonomia **acquatica**, ma l'**autonomia nella vita terrestre**: l'acqua è lo strumento, non il fine. Il lavoro in vasca deve trasferirsi fuori, anche nello spogliatoio (vestirsi/svestirsi da soli, fare la doccia autonomamente).

Il Ruolo della Famiglia

La famiglia è:

- **Responsabile del progetto di vita** del soggetto
- **Strumento primario** di relazione con l'ambiente esterno
- **Coattrice** dei progetti del bambino
- **Collaborante** con la rete di tutti gli attori (medici, educatori, istruttori)

L'istruttore non deve mai **contestare o sminuire** la famiglia. Essa conosce difficoltà quotidiane che l'istruttore non può immaginare dai soli 45 minuti settimanali in piscina. Il **colloquio preliminare** è fondamentale per conoscere le esigenze della famiglia e costruire un'**alleanza** duratura.

Il Profilo dell'Istruttore Ideale

Un buon istruttore per persone con disabilità:

- Riconosce le **potenzialità residue positive** di ogni soggetto
- È in **aggiornamento continuo**, non solo per essere utile agli altri, ma per se stesso
- Contribuisce al **progetto di vita** del soggetto, trasferendo il lavoro acquatico verso l'esterno
- Sostiene l'**autostima** come priorità assoluta: "sei bravo, sei bravo, sei bravo" è un *leitmotiv* quotidiano
- Punta all'**autoaffermazione** e all'**autoefficacia**: non fare le cose al posto del soggetto, ma farle fare a lui
- Ha ampie **capacità relazionali**: sa comunicare, sa gestire le frustrazioni proprie e dell'allievo, sa essere fermo senza essere rigido
- Possiede una ricca **"cassetta degli attrezzi"** di competenze, conoscenze ed esperienze a cui attingere nei momenti di imprevedibilità
- Porta con sé una visione positiva: la disabilità è **una parte di sé, non tutto sé**

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Secondo l'OMS (2011) il **10% della popolazione mondiale** è disabile; la piscina deve essere un ambiente per tutti.
- L'**ICF** (2001) e l'**ICF-CY** (2007) definiscono la disabilità come fenomeno dinamico e interattivo: si passa da menomazione/disabilità/handicap a **abilità residue / partecipazione / fattore ambientale**.
- La disabilità può essere **congenita o acquisita**: cambia profondamente l'approccio psicologico.
- Le tre categorie di disabilità in piscina: **permanente**, **temporanea**, **nuove disabilità** (sindrome ipocinetica, obesità, senescenza).
- Le tre tipologie principali sono: **fisica**, **sensoriale**, **intellettiva/relazionale**.
- La lezione dura circa **45 minuti**, generalmente una volta a settimana; si mira alla massima qualità del coinvolgimento.
- I tre effetti dell'acqua utilizzabili terapeuticamente: **galleggiamento**, **pressione idrostatica**, **resistenza all'avanzamento**.
- L'**ambientamento** è la fase più importante: non può essere pianificato rigidamente; bisogna seguire il momento.
- La **manipolazione** deve essere sempre preceduta da una spiegazione verbale, anche con soggetti non verbali.
- La trasformazione auspicata: **corpo di attenzione → corpo di intenzione → corpo di relazione**.
- L'obiettivo finale non è l'autonomia acquatica, ma l'**autonomia nella vita terrestre**.
- La **famiglia** è alleata fondamentale: non va mai contestata; il colloquio preliminare è obbligatorio.
- L'istruttore ideale punta su **autostima**, **autoefficacia** e trasferimento delle abilità fuori dall'acqua.
- Conoscere l'allievo **per nome** è più importante che conoscere la sua etichetta diagnostica.

23. Cenni di Attività per Adulti e Terza e Quarta Età

Introduzione

La popolazione occidentale sta invecchiando in modo esponenziale. In Italia le nascite sono scese sotto le **400.000 unità** l'anno, con un saldo negativo tra anziani e giovani che continua a crescere. Questo fenomeno ha conseguenze dirette sul lavoro dell'istruttore di nuoto: **quasi il 50% delle attività nelle piscine è oggi rivolto a un pubblico adulto o anziano**. L'istruttore ha quindi l'obbligo professionale e morale di conoscere le strategie di comunicazione, i comportamenti e le esigenze di questa fascia d'utenza, che sarà sempre più numerosa nei prossimi decenni.

Il Contesto Demografico e la Salute Percepita

Non basta vivere a lungo

Non è la morte il timore principale degli anziani, ma la **dipendenza**: dover sopravvivere invece di vivere, non essere autonomi, dipendere da terzi per ogni azione quotidiana. L'obiettivo non è allungare la vita in sé, ma garantire una **vita attiva e autonoma**.

Due Indici di Salute Percepita

1. **Stato fisico**: capacità di compiere azioni quotidiane in autonomia (esempio: allacciarsi le scarpe)
2. **Stato psicologico**: strettamente dipendente dallo stato fisico; la percezione di non essere più autonomi genera una crisi psicologica profonda

Esempio significativo: perdere la patente o essere impediti di muoversi liberamente genera in circa il **50%** dei soggetti anziani una percezione fortemente negativa della propria condizione di vita.

Dati sull'Aspettativa di Vita in Italia

Periodo	Uomini	Donne
Anni '50 (1950)	50 anni	51 anni
Oggi (post-Covid)	80 anni	83 anni

> La **speranza di vita in buona salute** in Italia è oggi di circa **58-59 anni**: da quel momento in poi il soggetto adulto potrebbe iniziare ad avere deficit, problematiche e patologie progressive.

I Tre Ambiti della Prevenzione

L'istruttore non è un medico né un fisioterapista, ma può fornire **linee guida di massima** orientate a tre ambiti interconnessi, che formano un *loop*:

1. Prevenzione Metabolica

Riguarda le **abitudini alimentari**: cosa si mangia, come si mangia, come si distribuiscono i pasti. Una cattiva alimentazione genera conseguenze motorie e strutturali.

2. Prevenzione Strutturale

Ha due significati complementari:

- **Personale**: mantenersi aggiornati dal punto di vista sanitario, con esami periodici adeguati; affrontare i problemi strutturali prima che diventino invalidanti
- **Territoriale**: appoggiarsi a strutture sul territorio (piscine, centri sportivi) che forniscano servizi adeguati

3. Prevenzione Motoria

L'attività motoria varia e continuativa è il terzo pilastro indispensabile. Il corpo umano è l'unica "macchina" che **migliora la propria risposta con l'utilizzo**: più viene usato, più diventa stabile e versatile. I criteri fondamentali sono:

- **Intensità del carico**
- **Quantità**
- **Adeguatezza dello stimolo**
- **Stile di vita complessivo**

> I tre ambiti sono un *loop*: sono collegati tra loro e nessuno può essere trascurato. Obesità, sedentarietà e cattiva alimentazione si rinforzano vicendevolmente.

Dati sulle Cause di Morte in Italia (2018)

Causa	Percentuale dei decessi
Eccesso di peso	**44,8%**
Sedentarietà	**35,7%**
Fumo	**19,4%**
Inadeguata alimentazione	**19,6%**
Alcol	**16,7%**

Questi dati mostrano che la maggior parte delle morti premature è legata a **stili di vita modificabili**. La sedentarietà in particolare genera un circolo vizioso: dolore → immobilità → aumento di peso → peggioramento della salute → ulteriore immobilità.

L'Indice Funzionale di Autonomia

Non è sufficiente misurare la vita media. È necessario considerare l'**indice funzionale di autonomia**: la capacità funzionale del soggetto deve mantenersi in un *range minimo* sufficiente a garantire una vita attiva, man mano che l'età avanza.

Essere attivi su tre fronti:

- **Mentalmente** (curiosità, apprendimento continuo)
- **Socialmente** (relazioni, interazioni)
- **Motoriamente** (attività fisica adeguata e costante)

Le Quattro Capacità Motorie Correlate alla Salute

Secondo l'OMS e l'*American College of Sports Medicine*, le capacità motorie direttamente collegate alla salute di adulti e anziani sono quattro. Tutte possono essere sviluppate e stimolate in acqua:

Capacità	Utilità in acqua
Resistenza aerobica	Sviluppabile attraverso nuoto, fitness in acqua, attività continue
Resistenza muscolare	Stimolabile con esercizi di forza in ambiente acquatico
Mobilità articolare	Favorita dalla riduzione del carico gravitazionale
Equilibrio	Sviluppabile grazie alla resistenza dell'acqua e alla riduzione del rischio di caduta

---

Il Vantaggio dell'Acqua per gli Adulti e gli Anziani

L'acqua offre un vantaggio esclusivo rispetto ad altre attività motorie: **in acqua non si cade**. Un anziano di 75 anni che fa balzi o corre a ginocchia alte non rischia di farsi male se perde l'equilibrio: al massimo si immerge e si rialza. Questa caratteristica la rende **l'attività più sicura** per soggetti con ridotta capacità di recupero dopo un trauma.

> Una caduta in bicicletta a 75 anni può avere conseguenze molto serie. In acqua questo rischio non esiste.

Esiste a questo scopo l'**attività motoria acquatica adattata**: l'adattamento del servizio alla persona specifica, sia essa disabile, anziana o adulta con patologie, è la competenza distintiva dell'istruttore moderno.

Differenze tra Adulti e Over 65

L'istruttore competente deve avere **registri comunicativi e didattici completamente diversi** per le due fasce. Svolgere attività con adulti non è la stessa cosa che svolgerla con anziani.

Elementi Comuni

- Entrambi vengono in piscina per **stare in salute**
- Entrambi valorizzano la **socialità**: la piscina è un luogo di incontro, di scambio, di svago

Differenze

Caratteristica	Adulti (30-65 anni circa)	Over 65 (terza e quarta età)
Obiettivo principale	Tecnico: migliorare la nuotata, allenarsi	Autostima: sentirsi attivi, capaci, vivi
Continuità	Discontinua: vengono per periodi, poi spariscono e tornano	Alta fedeltà: una volta conquistata la fiducia, non lasciano più
Rapporto con il training	Vogliono allenarsi in senso proprio	Non intendono l'allenamento in senso tradizionale
Osservazione critica	Meno attenta ai dettagli organizzativi	Molto critici e attenti a ogni dettaglio della struttura
Puntualità	Non sempre precisi	Arrivano in anticipo, hanno bisogno di certezze e routine
Feedback richiesto	Tecnico (correggi il mio stile)	Emotivo-motivazionale (dimmi che sto bene, che ce la faccio)

> Per gli **over 65** l'obiettivo non è tecnico ma di **autostima**: "vado in piscina due volte alla settimana perché ce la faccio, perché sono attivo". L'istruttore deve alimentare e rinforzare questo senso di capacità.

L'Aspetto Sociale: la Piscina come Centro di Aggregazione

Una delle evoluzioni più importanti delle scuole nuoto è la trasformazione in **centri di aggregazione sociale**. Le strutture più avanzate, pur mantenendo la funzione primaria di insegnamento del nuoto e del fitness acquatico, si sono arricchite di una **dimensione sociale extra-acquatica**:

- Gite culturali (musei, città d'arte)
- Escursioni in montagna, camminate
- Giornate al centro benessere
- Uscite domenicali organizzate (es. sugli sci)

Questa proposta risponde a un bisogno reale: la gente ha sempre meno tempo per organizzare da sola le proprie attività sociali e apprezza essere **guidata e organizzata** in un contesto di fiducia già consolidato.

> Questa dimensione aggregativa non esula dalle competenze tecniche dell'istruttore: ne è un **complemento naturale e strategico** per fidelizzare l'utenza adulta e anziana.

Il Movimento *Master*

Negli ultimi vent'anni in Italia è cresciuto esponenzialmente il movimento del **nuoto *master***: adulti e over 60 che si allenano per partecipare a competizioni riservate a soggetti della stessa fascia d'età.

Esempio significativo: gli ultimi campionati europei *master* a Riccione hanno contato circa **10.000 partecipanti**.

L'obiettivo non è solo la vittoria: è **confrontarsi, socializzare, viaggiare insieme, sentirsi vivi**. Questo fenomeno è destinato a crescere ulteriormente per ragioni demografiche e rappresenta una delle opportunità più concrete per le piscine del futuro.

Il Profilo dell'Istruttore per Adulti e Anziani

L'istruttore competente in questo ambito deve:

- Avere **più registri comunicativi**: uno per i bambini, uno per i teenager, uno per gli adulti, uno per gli anziani
- Essere un **tecnico preparato** per soddisfare le richieste degli adulti che vogliono migliorare la propria nuotata
- Saper trasmettere **feedback positivi e motivazionali** per sostenere l'autostima degli over 65
- Comunicare non solo attraverso il **canale verbale** ma anche tramite quello **paraverbale**
- Avere una forte **attitudine sociale e aggregativa**
- Programmare le strutture natatorie pensando ai prossimi **20 anni** di evoluzione demografica

---

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- La popolazione occidentale invecchia: in Italia quasi il **50% delle attività in piscina** è rivolto ad adulti e anziani.
- I due indici di **salute percepita** sono lo stato fisico e lo stato psicologico, strettamente interconnessi.
- Speranza di vita oggi: uomini **80 anni**, donne **83 anni**; speranza di vita *in buona salute*: circa **58-59 anni**.
- Le tre aree di prevenzione sono: **metabolica**, **strutturale** e **motoria** (formano un *loop* indissolubile).
- Dati 2018: le principali cause di morte legate allo stile di vita sono eccesso di peso (**44,8%**), sedentarietà (**35,7%**), fumo e alcol.
- Le quattro capacità motorie correlate alla salute (OMS / *American College of Sports Medicine*): **resistenza aerobica**, **resistenza muscolare**, **mobilità articolare**, **equilibrio**.
- L'acqua è l'ambiente più sicuro per l'anziano: **in acqua non si cade**.
- Gli **adulti** hanno obiettivi prevalentemente tecnici e frequenza discontinua; gli **over 65** hanno obiettivi di autostima, sono critici, puntuali e fedelissimi una volta fidelizzati.
- L'**indice funzionale di autonomia** è il parametro chiave: non basta vivere a lungo, bisogna mantenere un livello minimo di funzionalità attiva.
- Le piscine moderne si stanno trasformando in **centri di aggregazione sociale**, con attività extra-acquatiche (gite, escursioni, eventi culturali).
- Il movimento ***master*** è in crescita costante per ragioni demografiche e rappresenta una grande opportunità per le strutture natatorie.

24. Il Fitness in Acqua

Introduzione

Il **fitness in acqua** è una delle aree di attività più significative nelle scuole nuoto federali. Il termine *fitness* affonda le radici in una concezione di salute nata nel 1978 durante una conferenza internazionale sull'assistenza primaria della popolazione ad Alma-Ata (Russia): la salute è definita come uno **stato di completo benessere fisico e psicologico**, non semplicemente come assenza di malattia. Stare bene è considerato un **diritto fondamentale dell'uomo**.

Questa lezione è rivolta agli istruttori coordinatori, che hanno il compito di organizzare e guidare l'offerta di fitness in acqua all'interno delle strutture natatorie.

Definizione e Componenti del Fitness

Il concetto di *fitness* si articola in due ambiti complementari:

1. Ambito Psicofisico (Stile di Vita)

Riguarda tutte le caratteristiche che nel loro insieme costruiscono un quadro di buona salute:

- Peso corporeo adeguato con corretta distribuzione di **massa magra** e **massa grassa**
- Alimentazione sana ed equilibrata
- Non fumare
- Non abusare di alcol
- Non abusare di medicinali
- Avere **stima di sé** e continuità nelle abitudini di vita

- Mantenersi aggiornati con esami periodici adeguati

2. Ambito Pratico (Attività Motoria)

Riguarda lo stimolo e lo sviluppo delle **capacità condizionali** e delle **capacità coordinative**:

- **Forza**
- **Resistenza**
- **Velocità**
- **Mobilità articolare**
- **Equilibrio**

> Il *fitness* si raggiunge quando questi due ambiti agiscono in sinergia: il soggetto si vuole bene, non eccede nelle cattive abitudini, si muove con costanza e raggiunge uno stato di benessere equilibrato tra la sfera fisica e quella psicologica.

Il Peso del Fitness in Acqua nelle Strutture Natatorie

Da un'analisi condotta sulla stagione 2017 in alcune strutture del Nord Italia, emerge che:

- Le attività per **adulti** rappresentano circa il **42%** degli utenti di una piscina standard
- Nell'ambito adulti, l'**attività motoria acquatica** (fitness in acqua) supera il **10-11%** del totale
- Su un campione di **2.000 utenti**, circa **200-220 persone** praticano fitness in acqua

> Questi numeri confermano l'importanza strategica del settore fitness acquatico all'interno dell'offerta di una scuola nuoto federale.

Le Due Macro Categorie del Fitness

Il fitness, sia in acqua che a terra, si divide in due grandi macro categorie:

Macro Categoria	Contenuto
Muscolazione / Tonificazione	Attività mirate allo sviluppo della forza muscolare e al tono corporeo
Attività Aerobica / Coreografata	Esercitazioni di tipo coordinativo-motorio; costruzione di coreografie su base musicale

---

Le Due Famiglie FIN: *Aqua Fitness* e *Aqua Training*

La Federazione Italiana Nuoto distingue due famiglie principali, non come sottocategorie ma come differenziazioni vere e proprie:

Aqua Fitness

Attività proposta con **ritmo e ampiezza moderati**. Lo stesso gesto tecnico viene eseguito a velocità ridotta e con intensità contenuta. È adatta a soggetti con obiettivi di benessere generale, mobilità e socialità.

Aqua Training

La **stessa tipologia di gesti** dell'*aqua fitness*, ma proposta con:

- Serie ben definite
- Intensità crescente
- Tempi di recupero stabiliti
- Lavoro **intervallato ad alta intensità**

> La differenza tra le due non riguarda gli esercizi ma l'**intensità e la struttura** con cui vengono somministrati. Questa distinzione è fondamentale anche per la comunicazione commerciale: chi si iscrive a un corso con la dicitura *"acqua circuit*

> *training"* deve sapere che si tratta di un'attività ad alta intensità.

Le Tipologie di Attività di Fitness in Acqua

Attività	Caratteristiche principali
Acqua gym	Ginnastica in acqua classica, la base storica del settore
Acqua aerobica	Attività aerobica strutturata su base musicale
Acqua circuito	Lavoro a stazioni con circuiti
Acqua interval	Alternanza di fasi ad alta e bassa intensità
***Pilates* in acqua**	Esercizi di controllo posturale e respirazione adattati all'ambiente acquatico
Acqua swim training	Peculiarità FIN: il corpo è in posizione verticale e simula le nuotate dei 4 stili classici e degli sport natatori federali (nuoto, pallanuoto, ecc.) con obiettivi di fitness
Aqua kick* / *aqua kick box	Gestualità delle arti marziali; attività intensa, apprezzata da specifiche tipologie di utenti
***Step* in acqua**	Adattamento dello *step* terrestre all'ambiente acquatico
***Bike* in acqua**	Biciclette sommerse; attività con grande attrezzo
Aqua treadmill	*Treadmill* (tappeto elastico) acquatico
Aqua jump	Attività di salti e balzi
Palo acquatico	Una delle ultime evoluzioni, basata sulla gestualità del palo
Aquazumba	Attività precoreografata su musiche latineggianti; brani di 4-5 minuti con gestualità ripetute fino all'apprendimento; coordinativamente impegnativa ma divertente

---

Le Proprietà Fisiche dell'Acqua come Attrezzo

L'istruttore FIN di fitness in acqua deve conoscere le proprietà dell'acqua per aumentare o diminuire le resistenze **senza necessariamente ricorrere agli attrezzi**:

- L'acqua è **800 volte più densa** dell'aria
- Offre una **resistenza all'avanzamento e all'attrito di 12 volte superiore** a quella dell'aria
- La **spinta idrostatica** contrasta la forza di gravità: ciò che è difficile a terra può risultare facile in acqua e viceversa

> Variare la **forma del corpo** (superficie esposta all'acqua, velocità del movimento, ampiezza) è sufficiente per ottenere risultati significativi, senza aggiungere pesi o attrezzi.

Uso degli Attrezzi

Gli attrezzi non sono obbligatori ma sempre più diffusi:

- **Manubri galleggianti** e manubri ad attrito
- **Bilanceri** acquatici
- **Biciclette** in acqua
- **Palo acquatico**
- **Cinture di galleggiamento** (indispensabili se l'utente non ha appoggio podalico)

Il trend degli attrezzi acquatici è cresciuto in risposta alla ricerca di stimoli nuovi, sebbene in parte snaturino il principio originale dell'**acqua come attrezzo principale**.

Organizzazione dell'Attività: Dove e Quando

Dove Fare Fitness in Acqua

Il fitness in acqua si può fare in qualsiasi struttura con acqua, con o senza appoggio podalico. La variabile principale è la **profondità dell'acqua**:

- La cosiddetta ***acqua media*** si attesta tra i **130 e i 155 cm**
- Con acqua fino al collo, gli spostamenti in avanzamento diventano difficili per chi non è un nuotatore esperto

La FIN gestisce prevalentemente **piscine comunali** (25, 33 o 50 metri), non sempre ideali per il fitness ma adattabili:

- Non è necessaria la musica: si può fare una lezione classica di ginnastica in acqua
- In una corsia larga 2 corsie si possono svolgere attività tonificanti, divertenti e socializzanti **senza attrezzi**
- L'assenza di musica risolve il problema della convivenza con corsi di nuoto bambini nelle stesse fasce orarie

Quando Proporre il Fitness in Acqua

Fascia oraria	Utenza prevalente	Tipo di attività consigliata
Mattino	Anziani, persone non più attive lavorativamente, turnisti	Attività moderate, *aqua fitness*, mobilità
Pausa pranzo	Lavoratori	Attività più intensa, *acqua training*
Pomeriggio-sera	Lavoratori, famiglie	Attività intensa; attenzione alla convivenza con bambini

> Il coordinatore deve **evitare** l'abbinamento di corsi fitness per anziani con corsi di nuoto bambini (rumore, confusione, incompatibilità di esigenze).

Le Motivazioni dell'Utente: Gestire la Diversità del Gruppo

Una delle sfide principali del fitness in acqua è che **nello stesso gruppo convivono motivazioni diverse**:

- Chi vuole allenarsi seriamente (migliorare tono, resistenza, forza)
- Chi vuole dimagrire
- Chi viene principalmente per la **socialità** (ritrovare amici, fare compagnia)
- Chi partecipa per praticità (l'unico corso nell'orario disponibile)

> Se durante la lezione alcuni partecipanti chiacchierano tra loro, non necessariamente la lezione è fallita: probabilmente quell'utente **non aveva come obiettivo primario il fitness**, ma la socializzazione. L'istruttore non deve frustrarsene, ma capire il proprio pubblico.

Implicazioni per il Coordinatore

Il coordinatore e la **segreteria** devono avere chiarezza su cosa stanno vendendo:

- Denominare correttamente le attività (*aqua circuit training* vs *aqua fitness*) per orientare correttamente l'utente
- Formare il personale di desk affinché sappia spiegare la differenza tra le proposte

---

Il Ruolo dell'Istruttore Coordinatore

L'istruttore coordinatore ha il compito di:

- Guidare i **gestori e i direttori tecnici** nella scelta di come, dove e quando inserire il fitness acquatico nel palinsesto
- Conoscere le caratteristiche specifiche della struttura e adattare l'offerta
- Formarsi e **aggiornarsi continuamente**: visitare altre piscine, documentarsi, seguire le evoluzioni del settore (il fitness è un mondo che segue le mode e si aggiorna rapidamente)
- Saper proporre **registri diversi** a gruppi con esigenze diverse
- Non considerare la musica come elemento imprescindibile

Il Trend del Fitness in Acqua

Il settore ha registrato:

- Una **crescita costante** dal 2000 fino al picco del **2013-2014**
- Successivamente un **trend in calo**, ormai abbastanza stabile
- La ricerca di nuove nicchie (attrezzi specifici, nuove proposte coreografiche) come risposta alla stabilizzazione

Il fitness acquatico tende a seguire le mode del fitness terrestre, a sua volta influenzato dai trend americani. L'istruttore competente sa leggere queste tendenze e proporre attività innovative senza perdere il fondamento della **conoscenza dell'elemento acqua**.

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Il **fitness** nasce come concetto globale di salute (1978, Alma-Ata): benessere fisico **e** psicologico, non solo assenza di malattia.
- Il fitness si articola in due ambiti: **psicofisico** (stile di vita) e **pratico** (capacità condizionali e coordinative).
- Le attività per adulti rappresentano circa il **42%** degli utenti di una piscina; il fitness in acqua copre l'**11%** circa.
- Le due macro categorie del fitness: **muscolazione/tonificazione** e **attività aerobica/coreografata**.
- Le due famiglie FIN: ***aqua fitness*** (intensità moderata) e ***aqua training*** (alta intensità, serie definite, recuperi strutturati). Stessi gesti, intensità diversa.
- L'acqua è **800 volte più densa** dell'aria e offre **12 volte** più resistenza: variare la forma del corpo basta per modulare lo sforzo.
- La ***acqua media*** si attesta tra **130 e 155 cm**.
- Il fitness in acqua non richiede necessariamente musica né attrezzi: l'**acqua è l'attrezzo principale**.
- Le motivazioni degli utenti sono diverse (allenamento, dimagrimento, socialità, praticità): il coordinatore deve saperle riconoscere e gestire.
- Il coordinatore deve formare anche il personale di **segreteria** sulla corretta denominazione e vendita delle attività.
- La **cintura di galleggiamento** è indispensabile quando l'utente non ha appoggio podalico.
- Il trend del settore: crescita fino al 2013-2014, poi stabilizzazione; il mercato degli attrezzi acquatici è in espansione.

25. Ginnastica Educativa e Prenatatoria

Introduzione

La **ginnastica educativa e prenatatoria** è un ambito che negli ultimi anni ha perso importanza nelle piscine italiane, pur mantenendo un valore scientifico e didattico solido. La lezione analizza le ragioni di questo declino, i benefici oggettivi dell'attività a secco come supporto all'apprendimento motorio in acqua e le strategie che il coordinatore di vasca può adottare per reintegrarla nell'offerta della scuola nuoto federale.

Il Contesto: La Piscina come Luogo di Cultura

Le piscine non sono più semplici servizi pubblici dove si va a imparare a nuotare. Oggi rappresentano un **luogo di cultura trasversale** con quattro dimensioni:

- **Cultura sportiva**: lo sport come motore della vita del soggetto
- **Cultura sociale**: condividere momenti di piacere con altre persone
- **Etica**: chi si mantiene in salute riduce i costi per il sistema sanitario nazionale e contribuisce al benessere collettivo
- **Aspetto ludico**: il divertimento come componente legittima e valorizzata dell'attività

In questo contesto più articolato, i bambini hanno **tempi ridotti** da dedicare al nuoto (molte attività extrascolastiche in parallelo) e oltre il **90% dei frequentatori** dei corsi di nuoto per minori partecipa con frequenza **monosettimanale** (50 minuti una volta a settimana). Questo rende la ginnastica prenatatoria ancora più preziosa come strumento per massimizzare l'apprendimento.

Definizione di Ginnastica Prenatatoria

La FIN definisce la ginnastica prenatatoria come:

> Un **percorso fondamentale** per costruire una motricità più consapevole e più ricca.

Non è **indispensabile** per imparare a nuotare o per padroneggiare l'acqua, ma è **fondamentale** perché:

- Chi si muove con coerenza fuori dall'acqua ha **maggiore facilità di apprendimento** anche in acqua
- Riduce il **tempo necessario** per apprendere nuovi gesti motori
- Migliora la **qualità** dell'apprendimento

Il Problema del Movimento Spontaneo Scomparso

Una delle ragioni più importanti per cui la ginnastica prenatatoria è oggi più necessaria che in passato è la **scomparsa del gioco spontaneo all'aperto**. I bambini delle generazioni precedenti costruivano la propria motricità di base giocando liberamente per ore in cortile o per strada. Oggi questo non accade più, nemmeno nelle periferie.

Conseguenza diretta: molti bambini di 8 anni faticano a compiere gesti elementari come alzare il braccio destro mantenendo quello sinistro in avanti, o a distinguere la lateralità. La **motricità di base è impoverita** e il comportamento motorio spontaneo è ridotto.

Dato ISTAT (2017-2018) sui ragazzi tra 3 e 17 anni:

- Il **52%** pratica sport in modo continuativo (almeno una volta a settimana)
- Il **23%** non pratica alcuna attività motoria
- Il **29%** pratica meno di una volta a settimana

Tra il 2010 e il 2017-2018 c'è stato però un incremento medio del **5%** di praticanti, con un trend positivo.

Apprendimento Motorio in Acqua: Il Ruolo della Motricità Terrestre

La FIN persegue da oltre dieci anni la **cultura dell'acqua**, fondata sul principio che nulla nell'acqua è predefinito filogeneticamente: l'apprendimento acquatico dipende **esclusivamente dalla qualità e dalla quantità degli stimoli motori** che il soggetto accumula nel tempo, attraverso l'esperienza di fare, sbagliare e correggersi.

Tuttavia, la motricità terrestre agevola l'apprendimento acquatico perché:

- Migliora il **controllo, la regolazione e l'organizzazione del movimento** (capacità coordinative)
- Stimola gli **analizzatori del sistema nervoso centrale**: analizzatore *cinestesico*, analizzatore *vestibolare*, *esterocettori*
- Chi ha più esperienza motoria generale impara più facilmente a gestire situazioni motorie nuove, inclusa quella acquatica

---

Obiettivi della Ginnastica Prenatatoria

1. Sviluppo e Consolidamento dello Schema Corporeo

Lo **schema corporeo** è la percezione che l'individuo ha della posizione e degli atteggiamenti del proprio corpo nello spazio. Permette di:

- Percepire la posizione degli arti senza vederli
- Correggersi autonomamente
- Sviluppare la **propriocezione**: fondamentale in acqua, dove la visione è limitata e la sensazione tattile è predominante

2. Sviluppo degli Schemi Motori di Base Terrestri

Gli schemi motori di base (camminare, correre, saltare, rotolare, lanciare) sono ereditati filogeneticamente ma devono essere stimolati e consolidati. Nel contesto attuale, dove il gioco spontaneo è scomparso, è compito dell'istruttore recuperare e

stimolare questi schemi di base, su cui si costruisce tutta la motricità più complessa.

3. Mobilità Articolare

La **mobilità articolare** non è una capacità condizionale né coordinativa: è la qualità che permette di compiere i gesti in modo **ampio e fluido**. Il nuoto è tra le attività che ne richiedono di più. Va allenata a tutte le età:

- Bambini
- Teenager
- Adulti
- Anziani (*over* 65)

4. Avviamento Motorio (Riscaldamento)

La ginnastica prenatatoria ha anche una funzione di **riscaldamento** pre-acqua:

- Attiva la ventilazione polmonare
- Aumenta la frequenza cardiaca
- Prepara l'organismo all'immersione e all'attività in acqua

5. Sviluppo delle Capacità Condizionali e Coordinative

- **Capacità condizionali**: forza, resistenza, velocità
- **Capacità coordinative**: destrezza, indipendenza degli arti, ritmo, controllo della respirazione

6. Controllo della Respirazione

La respirazione in acqua non è naturale come sulla terra. A secco si può **condizionare e far percepire** la respirazione forzata che verrà poi utilizzata durante le nuotate, senza dover ricorrere all'acqua per farlo.

7. Sviluppo Sociale e Relazionale

In palestra la comunicazione tra istruttore e allievo è più facile che in acqua (niente rumore, distanze ridotte, niente testa immersa). La ginnastica prenatatoria è un contesto privilegiato per:

- Costruire la **relazione** con l'allievo
- Conoscere meglio carattere, aspettative e lacune di ogni soggetto
- Sviluppare l'aspetto **sociale** del gruppo

8. Crescita e Sviluppo Fisico

La pratica regolare di attività motoria a secco contribuisce a una **crescita migliore e più stimolata** del corpo in via di sviluppo.

Perché la Ginnastica Prenatatoria è in Declino: i Punti Deboli

1. Ambienti Non Idonei

Poche piscine dispongono di **palestre adeguate** adiacenti alla vasca. Il bordo piscina è spesso bagnato, scivoloso e insufficiente come superficie.

2. Vincoli di Tempo

I bambini sono disponibili principalmente tra le **16:30 e le 19:30-20:00**. In questa finestra temporale limitata, aggiungere 15 minuti di ginnastica a secco allunga il corso (15 min ginnastica + doccia + 40-45 min acqua = circa 70 minuti totali), che può risultare troppo per le famiglie con tempi ridotti.

3. Resistenza degli Utenti

Alcuni genitori e allievi percepiscono la ginnastica prenatatoria come una **perdita di tempo** rispetto all'attività in acqua. Il coordinatore deve essere in grado di spiegare il valore propedeutico dell'attività a secco.

4. Scarso Interesse degli Istruttori

Se l'istruttore stesso non crede nel valore della ginnastica prenatatoria, la proporrà male o non la proporrà. È compito del coordinatore **formare e motivare** i propri collaboratori.

5. Repertorio di Esercizi Insufficiente

Conseguenza diretta dello scarso interesse: gli istruttori ripropongono sempre gli stessi esercizi, che diventano noiosi e poco stimolanti.

6. Gruppi Eterogenei

I gruppi in piscina sono spesso eterogenei per età. La ginnastica prenatatoria **non può essere uguale** per bambini, adulti e *over* 65: gli obiettivi sono completamente diversi e richiedono proposte differenziate.

Strategie per il Coordinatore di Vasca

Strategia Didattica 1: Ginnastica in Acqua per gli Adulti

Dove mancano spazi, gli adulti possono fare i 15 minuti di ginnastica prenatatoria **direttamente in acqua** (con piedi in appoggio quando possibile), mentre i bambini svolgono la loro attività a secco sul bordo vasca. I due gruppi operano separatamente nello stesso ambiente.

Strategia Didattica 2: Conoscenza dell'Allievo

Il momento della ginnastica prenatatoria è un'occasione preziosa per **conoscere meglio ogni allievo**: carattere, aspettative, lacune motorie. Questo migliora la qualità del servizio complessivo.

Strategia Economica (Non Primaria)

Un beneficio organizzativo secondario: i 15 minuti di ginnastica a secco permettono una **sovrapposizione di turni** nella fascia oraria pomeridiana (16:30-19:30), consentendo di aumentare il numero di accessi giornalieri e il gettito economico per la struttura. Tuttavia, questo non deve essere l'obiettivo primario della ginnastica prenatatoria, ma solo un effetto collaterale positivo.

Diversificazione per Fasce d'Età

Le proposte didattiche devono essere calibrate su quattro categorie:

Fascia	Caratteristiche della proposta
Bambini	Circuiti colorati e divertenti che stimolano tutti gli obiettivi in modo ludico
Ragazzi/Teenager	Sviluppo sistematico degli schemi motori, mobilità, coordinazione
Adulti	Conoscenza e professionalità; prevenzione; mobilità articolare
Over 65	Socialità, tranquillità, mobilità articolare; monitoraggio di problematiche specifiche

---

Durata Minima Consigliata

Il **tempo minimo** da dedicare alla ginnastica prenatatoria per ottenere effetti significativi è di **15 minuti**.

La struttura indicativa di un corso completo diventa quindi:

- 15 minuti di ginnastica prenatatoria a secco (o in acqua)
- Doccia obbligatoria
- 40-45 minuti di attività in acqua
- Totale: circa **70 minuti**

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- La ginnastica prenatatoria è **fondamentale ma non indispensabile** per imparare a nuotare; è fondamentale per costruire una motricità più consapevole e ricca.
- In acqua nulla è predefinito filogeneticamente: l'apprendimento acquatico dipende dagli **stimoli motori accumulati** attraverso l'esperienza.
- La ginnastica prenatatoria compensa la **scomparsa del gioco spontaneo all'aperto** nei bambini.
- Dato ISTAT 2017-2018: il **23%** dei ragazzi tra 3 e 17 anni non pratica alcuna attività motoria.
- Gli **otto obiettivi** principali: schema corporeo, schemi motori di base, mobilità articolare, avviamento/riscaldamento, capacità condizionali e coordinative, controllo della respirazione, socialità, crescita e sviluppo.
- La **mobilità articolare** non è né condizionale né coordinativa; è fondamentale per l'ampiezza e la fluidità del gesto natatorio.
- Il tempo minimo per una sessione efficace è di **15 minuti**.
- I principali ostacoli sono: ambienti non idonei, vincoli di tempo, resistenza degli utenti, scarso interesse degli istruttori, repertorio insufficiente, gruppi eterogenei.
- La ginnastica prenatatoria **non può essere uguale** per bambini, adulti e *over* 65: ogni fascia richiede obiettivi e proposte differenziati.
- Il coordinatore deve **formare e motivare** gli istruttori, affinché credano nel valore di questa attività.
- Strategia pratica: gli adulti possono fare la ginnastica **in acqua** mentre i bambini la fanno **a secco sul bordo vasca**, risolvendo il problema degli spazi.

26. L'Organizzazione del Centro Natatorio

Introduzione

Il **centro natatorio** è un impianto sportivo dotato di piscine che deve essere interpretato e gestito come una **vera e propria azienda**. Questa visione aziendale non è accessoria ma fondamentale: senza un'organizzazione strutturata, il centro non può funzionare correttamente né garantire i servizi che i propri utenti si aspettano.

I centri natatori gestiscono il **tempo libero, il divertimento e il benessere** delle persone, e per questo richiedono un livello di attenzione e responsabilità particolarmente elevato.

Il Centro Natatorio come Azienda

Un'**azienda** è un sistema in cui un insieme di persone, con le proprie competenze, partecipa allo svolgimento di un'attività secondo i principi della **divisione del lavoro** e del **coordinamento**, al fine di soddisfare bisogni umani attraverso la produzione, la fornitura o il consumo di beni e servizi verso terzi.

Il centro natatorio è un'azienda che:

- Fornisce **servizi verso terzi**
- Opera in un ambiente a **rischio specifico** (utenti in costume, ambiente umido o bagnato)
- Deve avere un **programma** chiaro di attività e obiettivi
- Necessita di un **organigramma** che assegni le competenze alle persone giuste

---

La Sicurezza in Piscina

Sicurezza Attiva e Sicurezza Passiva

La sicurezza in piscina si distingue in due categorie complementari:

Tipo	Descrizione
Sicurezza attiva	L'insegnamento del nuoto stesso: formare persone capaci di gestire situazioni di rischio in qualsiasi specchio d'acqua (piscine, mare, laghi, fiumi)

Tipo	Descrizione
Sicurezza passiva	La presenza degli **assistenti bagnanti** preposti alla sorveglianza continua; le manutenzioni periodiche; la sorveglianza igienico-sanitaria

Il Rischio Accettabile: Zero

A differenza di sport di contatto come il rugby o le arti marziali, dove esiste una percentuale di rischio accettabile, nelle piscine il **rischio accettabile deve essere zero**.

Gli incidenti in piscina sono rari, ma quando si verificano tendono ad avere un **grado di gravità elevato**. Per questo devono essere prevenuti con protocolli rigidi.

Principali Tipologie di Incidente

1. **Caduta sul bordo vasca**: causata principalmente da bambini che corrono su superfici bagnate o umide, a piedi nudi o con ciabattine. Può avere conseguenze da medie a gravi. Gli spostamenti lungo il bordo vasca devono essere costantemente monitorati.
2. **Urto contro il bordo o il fondo vasca** per tuffi eseguiti in modo errato: bambini, adulti o utenti poco esperti possono colpire il bordo durante il tuffo o, se la piscina è poco profonda, toccare il fondo.
3. **Annegamento**: il rischio più grave, con possibilità di conseguenze fatali. Richiede attenzione continua da parte di istruttori e assistenti bagnanti.

Regola Fondamentale di Sicurezza per l'Istruttore

> L'istruttore deve tenere **tutti gli allievi sotto controllo**, costantemente e tutti contemporaneamente.

Parametri Tecnici dell'Acqua

L'istruttore deve conoscere i parametri di legge relativi alla qualità dell'acqua, anche se la loro gestione è generalmente affidata a tecnici e manutentori. Questa conoscenza è utile per segnalare eventuali anomalie.

Parametro	Valore di riferimento
pH dell'acqua	Tra **6,5** e **7,5**
Cloro attivo libero	Tra **0,7** e **1,5 mg/litro**
Cloro combinato	Non superiore a **4 mg/litro**
Temperatura dell'acqua	Non inferiore a **24°C**, non superiore a **30°C**

Gestione Sicura dei Tuffi

Per evitare incidenti durante i tuffi, la FIN propone uno schema di flussi differenziato per corsia:

- **Corsia laterale**: l'allievo si tuffa e **esce immediatamente** sul bordo laterale
- **Corsie vicine alle laterali** (allievi con abilità intermedie): dopo il tuffo, l'allievo nuota un tratto verso il centro e poi **taglia verso il bordo**
- **Corsie centrali** (allievi più abili): il tuffo viene eseguito **leggermente spostato a destra** della propria corsia, con uscita sul **lato sinistro** della stessa corsia

Questo sistema di flussi evita collisioni tra chi si tuffa e chi esce dall'acqua.

Le Quattro Aree di Attività del Centro Natatorio

Un centro natatorio ben organizzato struttura la propria offerta in **quattro grandi aree**:

1. Area Nuoto

Comprende tutte le attività in cui l'obiettivo è **vincere la resistenza dell'acqua**:

- *Baby nuoto* e attività neonatale
- Scuola nuoto prescolare
- Scuola nuoto bambini (tutti i livelli)
- Scuola nuoto adulti
- Preagonismo e agonismo
- Nuoto *master*

2. Area Fitness

Comprende tutte le attività in cui si **ricerca la resistenza dell'acqua** per allenare e migliorare lo stato fisico:

- *Aqua gym*
- *Acqua aerobica*
- *Acqua training*
- Attività con grandi e piccoli attrezzi

> **Distinzione tecnica fondamentale**: nell'area **nuoto** si insegna a *vincere* la resistenza dell'acqua; nell'area **fitness** si *cerca* la resistenza dell'acqua come strumento di allenamento.

3. Area Salute

Comprende le attività riabilitative e terapeutiche:

- *Idrochinesi terapia*
- Attività antalgica
- Altre attività riabilitative

Queste attività si svolgono prevalentemente in **piscine didattiche** o vasche di dimensioni ridotte.

> **Attenzione**: un istruttore di nuoto con la sola qualifica di istruttore **non può operare autonomamente nell'area salute**. È necessario avere qualifiche e conoscenze specifiche aggiuntive.

4. Area Benessere

Comprende le attività complementari che contribuiscono al benessere della persona:

- Nuoto libero
- *Campus* estivi
- Attività integrative alle altre aree

L'Organigramma del Centro Natatorio

L'**organigramma** definisce la struttura di competenze e ruoli all'interno dell'azienda-piscina. Si trova nella **Dispensa n. 4** del manuale FIN.

Struttura Gerarchica

```
Proprietà (pubblica o privata)
    └── Direzione
            ├── Coordinatore
            │       └── Istruttori
            │       └── Allenatori
            ├── Reception
            ├── Assistenti bagnanti
            └── Manutentori / Ditte esterne
```

Competenze della Direzione

- Rappresenta e amministra la società
- Definisce le **linee principali della gestione**
- Seleziona e coordina: coordinatore, personale amministrativo, assistenti bagnanti, ditte esterne e professionisti

Competenze del Coordinatore

Il coordinatore è la figura di riferimento diretta per gli istruttori.

- Seleziona e coordina il **personale tecnico** (istruttori)
- Compone i **gruppi** e gestisce gli spostamenti degli allievi tra i livelli
- Tiene i **rapporti con i genitori**
- Gestisce l'**amministrazione a piano vasca**
- Mantiene il raccordo con la **reception**
- Pianifica e promuove l'**aggiornamento tecnico** degli istruttori
- Supervisiona il *piano vasca* e tutto ciò che avviene

> Reception e coordinatore devono lavorare in **grandissima sinergia**, interfacciandosi continuamente.

Competenze dell'Istruttore

- Conduce le **lezioni** dopo averle pianificate con il coordinatore
- Definisce e persegue gli **obiettivi intermedi** di apprendimento
- Mantiene la **sicurezza** su vasca (controllo costante di tutti gli allievi)

Competenze dell'Allenatore

- Seleziona, avvia e prepara gli **atleti**
- Gli atleti provengono dalla scuola nuoto: il percorso nasce dall'istruttore, passa per il coordinatore e arriva all'allenatore

Competenze della Reception

- Accoglie la clientela
- Fornisce informazioni **precise e puntuali**
- Indirizza gli utenti verso le discipline adatte (sotto supervisione del coordinatore)
- Gestisce gli **adempimenti amministrativi** e le operazioni di cassa

---

Distribuzione delle Attività nella Vasca

La pianificazione del *piano vasca* dipende dalla configurazione dell'impianto:

Impianto con vasca didattica e vasca grande:

- Vasca didattica: corsi prescolare e bambini piccoli
- Vasca grande (es. 6 corsie): corsia laterale per ambientamento, corsie centrali per livelli progressivamente più avanzati

Impianto con sola vasca grande:

- Corsia laterale per ambientamento
- Ultima corsia eventualmente dedicata al fitness in acqua in contemporanea
- Corsie intermedie per i vari livelli

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Il centro natatorio va gestito come un'**azienda** che fornisce servizi verso terzi, con un'organizzazione basata su divisione del lavoro e coordinamento.

- La **sicurezza** è la priorità assoluta: il rischio accettabile in piscina è **zero**.
- Sicurezza **attiva** = scuola nuoto; sicurezza **passiva** = assistenti bagnanti, manutenzioni, sorveglianza igienico-sanitaria.
- Le tre tipologie principali di incidente: **caduta sul bordo**, **urto da tuffo**, **annegamento**.
- Parametri tecnici dell'acqua: pH **6,5-7,5**; cloro libero **0,7-1,5 mg/L**; cloro combinato **max 4 mg/L**; temperatura **24-30°C**.
- Regola fondamentale: l'istruttore deve tenere **tutti gli allievi sotto controllo** costantemente e contemporaneamente.
- Le quattro aree di attività: **nuoto** (vincere la resistenza), **fitness** (cercare la resistenza), **salute** (riabilitazione, richiede qualifiche specifiche), **benessere** (nuoto libero, campus, attività integrative).
- L'organigramma: Proprietà → Direzione → Coordinatore → Istruttori/Allenatori; Reception e coordinatore in sinergia continua.
- Il coordinatore seleziona i tecnici, compone i gruppi, tiene i rapporti con i genitori, pianifica l'aggiornamento.
- Un istruttore **non può operare autonomamente nell'area salute** con la sola qualifica di istruttore di nuoto.
- La filiera dell'atleta: nasce dall'**istruttore**, passa per il **coordinatore**, arriva all'**allenatore**.

27. L'Avviamento all'Attività Sportiva

Introduzione

L'**avviamento all'attività sportiva** in piscina è il percorso che collega la scuola nuoto al preagonismo e all'agonismo. Quando la scuola nuoto è avviata e alcuni allievi dimostrano caratteristiche e potenzialità rilevanti, il coordinatore ha il compito di costruire o consolidare un **vivaio**, ovvero una struttura di preagonismo che alimenti le discipline federali presenti nell'impianto.

Le **discipline della Federazione Italiana Nuoto** presenti nelle piscine sono:

- **Nuoto** (comprende anche il nuoto di fondo)
- **Salvamento**
- **Nuoto artistico**
- **Tuffi**
- **Pallanuoto**

Tutte queste discipline devono avere un percorso che nasce dalla scuola nuoto, transita attraverso il vivaio e il preagonismo, e richiede una **selezione** basata su obiettivi, criteri e strumenti precisi.

Obiettivi e Finalità della Selezione

Definire Disciplina e Livello

Il primo passo è stabilire **quale disciplina** e **a quale livello** ci si può permettere di sviluppare all'interno dell'impianto. I fattori determinanti sono:

- **Competenza dei tecnici** che seguiranno i giovani atleti
- **Possibilità dell'impianto**: spazi acqua, spazi per attività a secco, disponibilità economiche, visione strategica

Esistono strutture che accompagnano i propri atleti fino a un certo livello e poi li cedono a società più grandi. Questo sistema, lungi dall'essere un fallimento, rappresenta un **meccanismo virtuoso**: si garantisce ai giovani più talentuosi la possibilità di continuare il proprio percorso in contesti più attrezzati.

Il Vivaio Comune e la Multilateralità Specifica

La proposta più importante della FIN è quella del **vivaio comune**, fondato sul principio della **multilateralità specifica**.

La *multilateralità specifica* in acqua consiste nel proporre agli allievi selezionati esperienze motorie riconducibili a **tutte le discipline federali** (nuoto, salvamento, pallanuoto, nuoto artistico), senza destinarli fin da subito a una sola specialità. I bambini svolgono le loro esperienze acquatiche in modo integrato, attingendo alla ricchezza motoria di ciascuna disciplina.

Vantaggi del vivaio comune:

- Fornisce ai bambini un **bagaglio motorio ampio** e diversificato
- Permette di **rimandare la scelta della disciplina** all'età preadolescenziale, quando il bambino ha maturato esperienza e può scegliere in base alle proprie attitudini

- Al momento della specializzazione, gli atleti saranno già tecnicamente più preparati
- Si evita la precoce specializzazione unilaterale, contraria ai principi dello sviluppo armonico

> In età preadolescenziale, dopo anni di esperienze multilaterali specifiche, il bambino sceglie la propria disciplina insieme agli allenatori. Lo farà con un bagaglio motorio talmente ampio da rappresentare una risorsa straordinaria per qualsiasi specialità.

Costruire il Gruppo e Comunicare con i Genitori

Una volta definita la strada didattica, occorre **costruire il gruppo** attraverso:

- Definizione di **obiettivi comuni**
- Stabilire **regole condivise**
- Favorire la **collaborazione** tra i membri fino a formare una vera squadra

La **comunicazione con i genitori** è fondamentale: vanno informati chiaramente sugli obiettivi, sul rispetto delle fasi sensibili del bambino, sull'orientamento a lungo termine del percorso. Un genitore ben informato diventa una **risorsa** per il progetto, non un elemento di pressione.

Criteri di Selezione

Per individuare i bambini da inserire nel vivaio, l'istruttore e il coordinatore devono osservare i seguenti **requisiti**:

1. Fattori Antropometrici ed Ereditari

Caratteristiche fisiche come altezza e struttura corporea. Importante: i bambini più alti tendono spesso a essere **più scoordinati**, ma non per questo devono essere esclusi. Anzi, frequentemente sono quelli che a lungo termine offrono le maggiori soddisfazioni. Nessuna discriminazione: questi fattori vanno tenuti presenti, non usati come filtro esclusivo.

2. Aspetti Coordinativi e Cognitivi

La qualità dei prerequisiti coordinativi già acquisiti: capacità di organizzare il movimento, di percepire il proprio corpo nello spazio, di rispondere con precisione agli stimoli.

3. Capacità di Apprendimento Rapido

L'**intelligenza motoria** — distinta dall'intelligenza accademica — si manifesta nella capacità di acquisire esercitazioni nuove con estrema facilità. Un bambino che assimila rapidamente nuovi gesti è un soggetto da valorizzare.

4. Senso del Ritmo

Il nuoto e le attività acquatiche richiedono **ritmo** e **tempistica** precisi tra le coordinazioni. Il senso del ritmo è un indicatore predittivo di buone potenzialità natatorie.

5. Fattori Psicologici e Motivazionali

Bambini che mostrano **piacere di stare in acqua** e **piacere di stare in gruppo** sono naturalmente predisposti a un percorso preagonistico. La motivazione intrinseca è un fattore irrinunciabile.

Strumenti di Selezione

La FIN propone tre strumenti principali per identificare i talenti:

Strumento	Caratteristiche
Esami di brevetto	Valutazione del miglioramento tecnico; proposti una o due volte l'anno; gratificano il bambino e i genitori; permettono al coordinatore di monitorare il lavoro in acqua
Gare sociali	Momenti agonistici (non solo tecnici); rivelano bambini che nell'anonimato del corso non si distinguevano ma che emergono quando si mette in palio un premio; strumento fondamentale per individuare la *verve* agonistica

Strumento	Caratteristiche
Leve agonistiche	Convocazione di bambini dello stesso anno di nascita per allenamenti extra; momento di osservazione collettiva; complementano gli altri due strumenti

> Il coordinamento tra istruttori, coordinatore, allenatori delle varie discipline e la direzione tecnica è indispensabile per rendere virtuoso questo meccanismo di selezione.

Programmazione del Vivaio

Una volta selezionato il gruppo, la programmazione si articola in cinque fasi:

1. **Valutazione delle risorse esistenti**: spazi acqua, tempo disponibile, possibilità di attività a secco, attrezzature
2. **Definizione di obiettivi e tempi**: obiettivi tecnici, metodologici e di altro tipo, con momenti di verifica pianificati e possibilità di aggiustamenti *in itinere*
3. **Pianificazione di strumenti e metodi**: scelta di cosa serve e con quale metodo raggiungere gli obiettivi
4. **Programmazione dei contenuti**: se si sceglie il vivaio comune, i contenuti devono includere gli aspetti multilaterali specifici di tutte le discipline
5. **Verifiche e aggiustamenti**: stabilire quando e come verificare i risultati, con flessibilità di revisione

Il programma di sviluppo deve tenere costantemente presenti **tre aspetti**:

- **Tecnico**
- **Fisiologico**
- **Psicologico**

Sviluppo Tecnico nell'Età Prepuberale

L'età prepuberale è il momento in cui si concentra la formazione tecnica di base:

- **Massimo sviluppo della coordinazione**: finestra primaria tra i **4 e i 9 anni**, con il massimo del sistema nervoso centrale a **10-11 anni**
- I movimenti devono essere acquisiti in modo **grezzo, plastico e non rigido**, perché i bambini in crescita dovranno riadattare tutto ciò che hanno imparato
- In questa fase è possibile apprendere la tecnica in forma **globale e variabile**

> L'immaturità del sistema nervoso centrale non supporta ancora l'apprendimento di gesti particolarmente raffinati: è controproducente forzare una tecnica troppo precisa in questa fase.

Sviluppo Fisiologico nell'Età Prepuberale

I Codici di Allenamento FIN

La Federazione Italiana Nuoto ha definito **codici di allenamento** riconducibili ai meccanismi energetici:

Codice	Meccanismo	Caratteristiche
A1	Aerobico	Riscaldamento, recupero tra le serie; non adattativo
A2	Aerobico adattativo	Resistenza aerobica con obiettivo di adattamento
B1	Soglia anaerobica	Intensità maggiore; l'acido lattico è presente ma non si accumula (soglia)
B2	Potenza aerobica	Intensità elevata; il meccanismo anaerobico lattacido entra in supporto
C1	Anaerobico lattacido	Altissima intensità; il meccanismo anaerobico lattacido è protagonista
C2	Anaerobico lattacido	Altissima intensità; variante del C1
C3	Anaerobico alattacido	Rapidità e altissima velocità; durata brevissima (massimo 8-10 secondi)

> **Attenzione**: i codici FIN non vanno confusi con i meccanismi energetici, di cui sono espressione metodologica.

Codici Appropriati per i Bambini Prepuberi

Per i bambini prepuberali sono adatti **esclusivamente**:

- **A1** e **A2**: lavoro nel mondo aerobico
- **C3**: rapidità e alta velocità, naturale nei bambini (che vivono "a due velocità: piano o forte")

I codici B1, B2, C1 e C2 **non sono adatti** ai bambini prepuberi.

Capacità Condizionali da Sviluppare

- **Resistenza**: incrementata attraverso lavori progressivamente più lunghi
- **Forza specifica**: a carico naturale, come supporto ai lavori di resistenza
- **Rapidità e velocità**: elementi naturali dell'età infantile, da supportare e rispettare

---

Sviluppo Psicologico nell'Età Prepuberale

L'età prepuberale presenta caratteristiche psicologiche che il tecnico deve conoscere e sfruttare:

- **Grande capacità di apprendimento**: il bambino è un "assorbitore" naturale di esperienze motorie
- **Capacità di concentrazione**: già sviluppata e stimolabile in modo efficace
- **Percezione globale e analitica**: il bambino riesce già a cogliere sia il gesto nella sua interezza sia i dettagli
- **Motivazione basata sull'appartenenza al gruppo**: sentirsi parte di una squadra è uno dei motori motivazionali più potenti in questa fascia d'età
- **Identità di gruppo**: i bambini si identificano nel gruppo e nelle sue regole condivise

> Ricordare sempre che si tratta di **individui in crescita**: la priorità assoluta è rispettare le fasi sensibili del loro sviluppo, non forzare la prestazione.

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Le discipline FIN presenti nelle piscine sono: **nuoto** (e nuoto di fondo), **salvamento**, **nuoto artistico**, **tuffi**, **pallanuoto**.
- Il percorso va dalla scuola nuoto → vivaio → preagonismo → agonismo, con una **selezione** basata su obiettivi, criteri e strumenti.
- Il **vivaio comune** applica la **multilateralità specifica**: bambini di discipline diverse si allenano insieme, sperimentando tutte le esperienze motorie acquatiche federali.
- La scelta della disciplina avviene in età **preadolescenziale**, dopo anni di esperienze multilaterali.
- I **cinque criteri di selezione**: fattori antropometrici ed ereditari, aspetti coordinativi e cognitivi, capacità di apprendimento rapido, senso del ritmo, fattori psicologici e motivazionali.
- I **tre strumenti di selezione**: esami di brevetto (aspetto tecnico), gare sociali (aspetto agonistico), leve agonistiche (osservazione collettiva).
- La programmazione deve sempre tenere presenti tre aspetti: **tecnico**, **fisiologico**, **psicologico**.
- Il sistema nervoso centrale dei bambini si sviluppa tra i **4 e i 9 anni** (finestra principale) con il massimo a **10-11 anni**.
- I movimenti vanno acquisiti in forma **grezza e variabile**, non rigida.
- I **codici FIN**: A1 (riscaldamento/recupero aerobico), A2 (adattamento aerobico), B1 (soglia), B2 (potenza aerobica), C1/C2 (anaerobico lattacido), C3 (anaerobico alattacido, brevissimo e ad alta velocità).
- Per i bambini prepuberi: **solo A1, A2 e C3**. I codici B1, B2, C1, C2 sono controindicati.
- Psicologicamente, il bambino prepubere ha già **capacità di apprendimento, concentrazione, percezione globale e analitica**; la motivazione principale è l'**appartenenza al gruppo**.
- I genitori vanno informati chiaramente: diventano **risorse** del progetto se la comunicazione è trasparente e orientata al lungo termine.

28. Le Scuole Nuoto Federali

Introduzione

Il progetto **Scuole Nuoto Federali** (SNF) è uno dei progetti più significativi della Federazione Italiana Nuoto. Nasce all'indomani delle Olimpiadi di Sydney 2000, quando dopo 104 anni di tentativi infruttuosi il nuoto italiano conquista **tre medaglie d'oro**, un argento e tre bronzi. Da un giorno all'altro l'Italia si scopre paese di nuotatori. La FIN studia il percorso didattico di quegli atleti per estrarne un modello replicabile, con l'obiettivo di creare un sistema di *total quality* capace di favorire lo sviluppo del talento sportivo in tutto il territorio nazionale.

> Se è vero che non necessariamente in una scuola nuoto ben organizzata sboccerà un grande talento sportivo, è assolutamente vero che un talento sportivo non può svilupparsi in una scuola nuoto **male organizzata**.

Il progetto coinvolge oggi circa il **50% delle società** affiliate alla Federazione Italiana Nuoto.

Il Progetto Scuole Nuoto Federali

Elementi Fondanti

Le società che aderiscono al progetto condividono quattro elementi comuni:

1. Un **organigramma** con figure dirigenziali e tecniche formate presso la FIN
2. Un **percorso didattico uniforme** organizzato su un minimo di 5 livelli tecnici
3. La **certificazione** dei livelli tecnici raggiunti dagli allievi (*brevetti*)
4. Il mantenimento di **standard adeguati di sicurezza e qualità ambientale**

Aderire alle SNF non è un obbligo: molte società scelgono di rimanere fuori dal progetto. Chi sceglie di aderire si riconosce in un modello comune che ha generato benefici sia sportivi sia organizzativi.

Benefici dell'Adesione

Il beneficio più significativo è la possibilità di organizzare autonomamente all'interno della propria struttura **corsi di formazione per assistenti bagnanti e istruttori**. Questo crea una **filiera formativa completa**:

- Corsi per gestanti
- Attività *baby* e prescolare
- Scuola nuoto per bambini e ragazzi
- Attività agonistica
- Attività *master*
- Formazione tecnica (istruttore a partire dai 16 anni, assistente bagnante dai 18)

Questa filiera permette di trattenere i ragazzi nella piscina anche nella fascia d'età più critica (**14-25 anni**), in cui chi non pratica agonismo tende ad abbandonare l'attività acquatica.

Il Percorso Didattico: i 5 Livelli

Il percorso didattico delle SNF è organizzato su **5 macro livelli tecnici**:

Livello	Nome	Contenuto principale
1	Ambientamento	Superamento della paura dell'acqua; prima relazione con l'ambiente acquatico
2	Autonomia in acqua fonda	Trasferimento dell'ambientamento all'acqua profonda
3	Impostazione delle nuotate	Apprendimento delle nuotate continue (*crawl*, dorso, farfalla) e discontinue (rana)
4	Perfezionamento	Miglioramento tecnico delle nuotate in tutte le direzioni
5	Competenza motoria acquatica	Padronanza completa; inserimento di elementi da salvamento, nuoto artistico, pallanuoto

> Il principio di fondo: prima **ambientamento**, poi **continuità nelle nuotate**, poi **perfezionamento in tutte le direzioni**.

Le società possono articolare ulteriormente questi 5 livelli (passando a 6, 7, 10 livelli interni), purché la logica progressiva resti invariata. Diventare SNF non significa semplicemente assegnare cinque brevetti: è il **concetto** che conta.

Le Nuotate

- **Nuotate continue** (*continuous strokes*): *crawl* (stile libero), dorso, farfalla
- **Nuotate discontinue** (*discontinuous strokes*): rana

La rana è l'unico stile discontinuo e per questo nella scuola nuoto bambini viene sempre insegnata **per ultima**: la discontinuità del movimento è il principale ostacolo alla fluidità della nuotata.

La Certificazione degli Allievi

Certificazione in Entrata: Gruppi Omogenei per Livello

Le SNF organizzano i gruppi per **livello tecnico omogeneo**, non per anno di nascita (a differenza di quasi tutte le altre discipline sportive terrestri). Gli allievi si spostano **orizzontalmente** tra i gruppi:

- Quando un allievo migliora, viene spostato nel gruppo del livello superiore
- Dal gruppo precedente arriveranno nuovi allievi che hanno raggiunto quel livello
- L'istruttore lavora sempre con un gruppo corrispondente a un determinato livello tecnico

Questo sistema garantisce **efficacia didattica** e consente un insegnamento più mirato.

Certificazione in Uscita: il Brevetto

Il **brevetto** è l'attestato che certifica il livello tecnico raggiunto dall'allievo. Ha due funzioni pratiche:

1. Permette di reinserire correttamente l'allievo dopo la pausa estiva
2. Se l'allievo si trasferisce, la piscina che lo accoglie (se è SNF) ha indicazioni utili per inserirlo nel gruppo giusto

Raccomandazioni per il rilascio:

- Richiedere un **livello minimo di frequenza**: alcune famiglie portano i bambini solo nell'ultimo mese della stagione per far conquistare il brevetto; questa pratica snatura il brevetto, che deve essere un *mezzo* per strutturare l'apprendimento, non un *fine* in sé
- Le **modalità di rilascio** variano: spesso si organizzano saggi di fine anno in cui i bambini si esibiscono davanti alle famiglie

> I saggi e le prove di brevetto hanno **funzione dimostrativa**, non di esame. Se l'istruttore convoca gli allievi per il brevetto di un certo livello, è perché ha già la certezza che quel livello sia stato raggiunto. Anche se il bambino non performa al meglio quel giorno, il brevetto va consegnato ugualmente.

La Scuola Nuoto Adulti

Differenze Rispetto alla Scuola Nuoto Bambini

La scuola nuoto per adulti richiede un approccio **completamente diverso**. I 5 macro livelli tecnici previsti per i bambini non si applicano allo stesso modo, per una ragione fondamentale:

- Il bambino **supera** la paura dell'acqua: prende confidenza con l'ambiente e lo vive come un'estensione dello spazio terrestre
- L'adulto principiante ha avuto troppo tempo per **consolidare la paura**; non può superarla, ma può imparare a **controllarla**

L'adulto principiante, inoltre, non ha più la disponibilità coordinativa necessaria per acquisire in modo fluido movimenti complessi come quelli del nuoto.

> Con i bambini la lezione di gruppo è una lezione di gruppo. Con gli adulti una lezione di gruppo è un **insieme di tante lezioni individuali**: l'istruttore deve adattare il programma alle esigenze specifiche di ciascun allievo.

Percorso Didattico con gli Adulti

Il percorso non è rigidamente strutturato come con i bambini, ma segue questa sequenza pratica:

1. Imparare a **controllare la paura dell'acqua**
2. **Stare a galla**
3. **Ridurre le resistenze** all'avanzamento
4. **Aumentare la propulsione**

La Rana come Primo Stile per gli Adulti

A differenza di quanto avviene con i bambini, con gli adulti lo strumento più efficace è spesso partire dalla **rana**:

- È lo stile relativamente più istintivo
- È lo stile che un principiante impara più rapidamente
- Con gli adulti l'obiettivo non è costruire una motricità acquatica completa come con i bambini, quindi la discontinuità è un problema secondario

Nella scuola nuoto bambini, invece, la rana viene tenuta sempre per **ultima**, proprio perché la discontinuità del movimento è il principale ostacolo a una nuotata fluida.

La Ginnastica in Acqua come Strumento di Ambientamento

Per adulti molto impauriti o con forti limitazioni fisiche, la **ginnastica in acqua** può rappresentare un percorso alternativo di ambientamento, prima di affrontare la scuola nuoto tradizionale. Il progetto SNF include esplicitamente il **fitness in acqua** tra le attività previste dal manuale.

Il Manuale della Scuola Nuoto Federale

Tutti i concetti e le linee guida del progetto SNF sono disponibili nel **manuale della Scuola Nuoto Federale**, consultabile sul sito **federnuoto.it**. Il manuale contiene:

- Gli esercizi minimi richiesti per il passaggio tra i livelli
- I criteri di certificazione
- Le tipologie di attività di fitness in acqua e relative esercitazioni
- Le modalità operative per aderire al progetto (soggette a modifiche annuali)

Conclusione - Punti Chiave per l'Esame

- Il progetto SNF nasce dopo le **Olimpiadi di Sydney 2000**: 3 ori, 1 argento, 3 bronzi; obiettivo: replicare il modello didattico dei campioni.
- Coinvolge circa il **50% delle società FIN**; l'adesione non è obbligatoria.
- Quattro elementi comuni: **organigramma FIN-formato**, **percorso didattico uniforme** (min. 5 livelli), **certificazione degli allievi**, **standard di sicurezza e qualità**.
- I **5 macro livelli**: ambientamento → autonomia in acqua fonda → impostazione nuotate → perfezionamento → competenza motoria acquatica.
- Nuotate **continue**: *crawl*, dorso, farfalla. Nuotata **discontinua**: rana (sempre per ultima con i bambini).
- I gruppi nelle SNF sono organizzati per **livello tecnico omogeneo**, non per anno di nascita. Gli spostamenti sono **orizzontali**.
- Il **brevetto** è mezzo, non fine: certifica il livello raggiunto; utile al rientro e al trasferimento tra piscine.
- I saggi di fine anno sono **dimostrativi**: il brevetto va dato se il livello è stato raggiunto, indipendentemente dalla performance del giorno.
- Con gli **adulti**: non si supera la paura dell'acqua, si impara a **controllarla**. Approccio **personalizzato**; la lezione di gruppo è un insieme di lezioni individuali.
- Con gli adulti la **rana** è spesso il primo stile da insegnare (più istintiva); al contrario, con i bambini va per ultima.

- Beneficio SNF: possibilità di organizzare internamente **corsi per istruttori** (dai 16 anni) e **assistenti bagnanti** (dai 18 anni), contrastando l'abbandono nella fascia 14-25 anni.
- Il manuale SNF è disponibile su **federnuoto.it**.